

# أبطال الكوكب الأخضر

الطبعة الثالثة



مواجهة التضليل ونشر الوعي البيئي

مرجع استدامة المنسوجات

ساي تشانغ (SAE CHANG)

ترجمة: أسيل طه



# BE GREEN HEROES



الإصدار الثالث – الفصل الأول فقط

نسخة مخصصة

للتوزيع التعليمي

للاستخدام المنظم فقط – يُمنع إعادة توزيعها دون تصريح

بقلم ساي تشانغ (SAE CHANG)

ترجمة: أسيل طه

## ضبط الوثائق

تعد هذه الوثيقة جزءاً من الإطار الرسمي للوثائق المعتمد لدى منظمة " أبطال الكوكب الأخضر" (BGH).

ويجب أن يظل تفسيرها وتطبيقها متوافقين مع الوثيقة البيضاء الخاصة بـ BGH (المستوى الأول)، حيثما ينطبق ذلك.

إشعار حقوق النشر والتنبيه القانوني

© 2026 منظمة (BE GREEN HEROES (BGH. جميع الحقوق محفوظة.

## إشعار مهم وإفادة بشأن محدودية الاستخدام

تحتوي هذه الوثيقة على مقتطفات محدودة من كتاب " أبطال الكوكب الأخضر"

للمؤلف ساي تشانغ، وتشمل المقدمة والفصل الأول والخاتمة. وقد أتيحت هذه النسخة مجاناً ضمن مبادرة تعليمية تنظمها منظمة (BE GREEN HEROES (BGH والحملات التابعة لها، بهدف إعادة النظر في التصورات والروايات البيئية الشائعة التي تفتقر إلى الأساس العلمي، وتعزيز فهم واع يستند إلى الأدلة العلمية، بما يساعد على الحد من الممارسات الخاطئة والتشويهات المتداولة في الخطاب البيئي العالمي.

إن الآراء والتحليلات والاستنتاجات الواردة في هذه المقتطفات لا تعكس بصورة كاملة مجمل أفكار المؤلف أو نطاق عمله بأكمله. ويُسمح بالاعتباس من هذا المحتوى أو الاستشهاد به، بشرط أن يتم ذلك بأمانة وضمن سياقه الصحيح. أما استخدام أجزاء مجتزأة أو تقديم تفسيرات أو اقتباسات بمعزل عن مضمون الكتاب الكامل، بطريقة قد تؤدي إلى تحريف مقاصد المؤلف أو استنتاجاته، فهو غير مسموح به.

يمنع إجراء أي تعديلات على هذا المحتوى، كما يمنع إعادة توزيعه أو استخدامه لأغراض تجارية.

ويقتصر استخدام هذه المواد على الأغراض التعليمية الشخصية ضمن برامج أبطال الكوكب الأخضر المعتمدة فقط. كما يحظر منعاً باتاً نسخ المحتوى أو إعادة توزيعه أو تعديله أو الاقتباس منه أو نشره، كلياً أو جزئياً، دون الحصول مسبقاً على موافقة خطية من المؤلف أو من جهة مخولة رسمياً من قبله.

### حفظ الحقوق دون ارتباط بنطاق قضائي محدد

تتمتع هذه الوثيقة بالحماية بموجب القوانين والاتفاقيات المعمول بها في مجال حقوق النشر والملكية الفكرية، وتبقى جميع الحقوق غير الممنوحة صراحةً محفوظة. وقد أتيحت هذه الوثيقة لغرض التوزيع التعليمي المعتمد من قبل منظمة BGH. ويمنع منعاً باتاً نسخها أو إعادة توزيعها أو تعديلها أو نشرها خارج القنوات الرسمية التابعة للمنظمة دون الحصول مسبقاً على موافقة خطية معتمدة.

صادر عن

منظمة BE GREEN HEROES (BGH)

(منظمة غير ربحية)

الإصدار: 1.0

تاريخ النشر: 2026.05

وثيقة تعليمية — المستوى الثالث

© منظمة BE GREEN HEROES (BGH)

\*\*\* إشعار بشأن استمرارية التعلم \*\*\*

يعد هذا الفصل جزءاً من طرح علمي أشمل، ولا يمكن فهم السياق الكامل والاستنتاجات الواردة فيه بصورة دقيقة إلا من خلال قراءة الكتاب بأكمله.

## ابدأ رحلتك في عالم الوعي البيئي والاستدامة



### الفصل الأول: الوعي قبل اتخاذ القرار

الأساس لاتخاذ قرارات بيئية مسؤولة

ما الذي يتناوله هذا الفصل؟

كيف تنتشر المعلومات البيئية المضللة



لماذا يختلف التصور الشائع عن الواقع في كثير من الأحيان



كيف تساعد الأدلة العلمية على اتخاذ قرارات بيئية أفضل



كيف يمكن تحويل الرؤى العملية إلى خطوات وقرارات قابلة للتنفيذ



**شارك**

ساهم في إدارة عمليات  
BGH والمشاركة في  
حوكمتها



**اكسب**

Web3 based **Green**  
**Hero Coins (GHCs)**



**تعلم**  
**العلوم البيئية**

الحقيقية  
ليس الروايات المتداولة  
ولا التهويل الإعلامي



## كتاب أبطال الكوكب الأخضر باللغات المتاحة

(ستتوفر النسخ المترجمة الأخرى بمجرد الانتهاء من إعدادها)

### اللغة الصينية:

书名:: **成为绿色英雄**: 对抗广泛传播的错误信息，提升环境素养, 纺织品可持续发展手册

网站链接与二维码:

<https://acesse.one/c7cH7>



### اللغة الإنكليزية:

Title: **BE GREEN HEROES: FIGHTING WIDESPREAD MISINFORMATION AND PURSUING ENVIRONMENTAL LITERACY, HANDBOOK OF TEXTILE SUSTAINABILITY**

Website link and QR code:

<https://amzn.to/4oz7yJK>



### اللغة الفرنسية:

Titre: **BE GREEN HEROES: LUTTER CONTRE LA DÉSINFORMATION GÉNÉRALISÉE ET PROMOUVOIR LA LITTÉRATIE ENVIRONNEMENTALE, MANUEL DE DURABILITÉ TEXTILE**

Lien web et code QR:

<https://amzn.to/3UVzZ6M>



**اللغة الإيطالية:**

**Titre: SIATE EROI VERDI: COMBATTIAMO CONTRO LA DISINFORMAZIONE, PERSEGUIAMO L'EDUCAZIONE AMBIENTALE, MANUALE DI SOSTENIBILITÀ TESSILE**

**Lien web et code QR:**

<https://amzn.to/4fBdbTG>



**اللغة الكورية:**

제목:그린 히어로 되기 (**BE GREEN HEROES, BGH**): 허위 정보와 싸우며 과학에 기반한 환경 지식을 쌓아가는 여정, 섬유·의류 지속가능성 핸드북

**웹 링크 및 QR 코드:**

النسخة الكورية غير متاحة حاليًا

**اللغة الإسبانية:**

**Título: SER HÉROES VERDES: LUCHA CONTRA LA DESINFORMACIÓN COMÚN Y LA BÚSQUEDA DE LA ALFABETIZACIÓN AMBIENTAL, MANUAL DE SOSTENIBILIDAD TEXTIL**

**Enlace web y código QR:**

<https://amzn.to/3H3v1v2>



حقوق النشر © 2024 ساي تشانغ

جميع الحقوق محفوظة. لا يسمح بنسخ أي جزء من هذا الكتاب أو تخزينه ضمن أنظمة استرجاع المعلومات أو نقله بأي وسيلة كانت، سواء إلكترونية أو ميكانيكية أو عبر التصوير أو التسجيل أو غيرها، دون الحصول مسبقاً على إذن خطي صريح من الناشر.

رقم ASIN لنسخة كيندل: B0DHLRFTVW

ردمك النسخة الورقية: 9798345635339

ردمك نسخة الغلاف المقوى: 9798344917191

ساي تشانغ، أبطال الكوكب الأخضر (BE GREEN HEROES):  
مواجهة المعلومات المضللة واسعة الانتشار وتعزيز الوعي البيئي  
دليل استدامة المنسوجات

### ملاحظات الإصدار الثالث:

تمت مراجعة هذه الطبعة الثالثة بعناية لتكون أكثر وضوحاً وسهولة في القراءة لمختلف فئات القراء، سواء من القراء العاديين أو المختصين في المجال. وقد جرى تمييز المقاطع التي تتناول موضوعات أكثر تعمقاً تحت عنوان **\*\*\*تفاصيل خاصة بالقطاع\*\*\***، وهي مخصصة للمختصين وطلاب المجالات ذات الصلة ممن يرغبون في الاطلاع على معلومات تقنية إضافية. أما القارئ العادي، فيمكنه تجاوز هذه الأجزاء دون أن يؤثر ذلك على تسلسل الأفكار أو فهم المحاور الأساسية لكل موضوع.



## المحتويات

|                                                            |     |
|------------------------------------------------------------|-----|
| الإصدار الثالث – الفصل الأول فقط .....                     | 2   |
| نبذة عن الكاتب .....                                       | 11  |
| القسم الأول: المستهلكون ضحايا التضليل .....                | 27  |
| "القسم الثاني": الموضة السريعة .....                       | 72  |
| القسم 3: الميكرو بلاستيك مقابل غبار الألياف الطبيعية ..... | 82  |
| القسم 4: التخلّص غير الموقّع .....                         | 94  |
| القسم 5: إعادة التدوير المؤسفة .....                       | 110 |
| الفصل الأول: تعليق ختامي .....                             | 116 |
| ما الذي ينتظرك في بقية هذا المسار .....                    | 117 |
| أفكار ختامية .....                                         | 120 |

\*\*\*

**لا تشمل هذه النسخة المخصّصة للتوزيع الفصول الثاني والثالث والرابع والخامس. للوصول على النسخة الكاملة من كتاب أبطال الكوكب الأخضر، يرجى الرجوع إلى الروابط الواردة في الصفحتين 6 و7.**



## نبذة عن الكاتب

اسمي ساي تشانغ، وأنا مهندس نسيج أمتلك خبرة عملية واسعة تغطي معظم مراحل صناعة المنسوجات، بدءًا من إنتاج الألياف وحتى تصنيع الملابس وتجميعها. وعلى مدار مسيرتي المهنية، عملت في مجالات متعددة شملت الهندسة وتطوير المنتجات وضبط الجودة والمبيعات والتسويق، الأمر الذي منحني فهمًا متكاملًا للجوانب التقنية والتجارية لهذه الصناعة. كما تشمل خبرتي العمل ضمن شركات متعددة الجنسيات، إضافةً إلى إدارة مشاريعي الخاصة.

ومع مرور الوقت، بدأت أشعر بقلق متزايد تجاه تأثير المعلومات المضللة على فهم الناس لمفهوم الاستدامة البيئية. فكثير من الأفكار والروايات الشائعة تستند إلى معلومات ناقصة أو تفتقر إلى الأساس العلمي الدقيق، ويزداد انتشارها مع الاعتماد المتنامي على المعلومات السريعة وسهولة الوصول. وتظهر هذه المشكلة بشكل واضح في النقاشات المرتبطة بصناعة المنسوجات، وهي من الصناعات القريبة من الحياة اليومية والحاضرة باستمرار في النقاشات البيئية، إذ تُستخدم كثيرًا لتوضيح التأثيرات البيئية، لكنها في المقابل تتعرض في كثير من الأحيان لطرح غير دقيق أو لفهم مشوّه لحقيقتها.

ورغم أن صناعة المنسوجات تسهم بصورة فعلية في بعض التحديات البيئية، فإن ارتباطها المباشر بالحياة اليومية يجعل تأثيراتها تبدو في أحيان كثيرة أكبر مما تثبته الأدلة العلمية. ونتيجة لذلك، تتشكل بيئة معقدة تختلط فيها المخاوف الحقيقية باستنتاجات مبسطة أو غير دقيقة. وقد ساهمت محركات البحث لسنوات في تعميق هذا الخلل من خلال تفضيل المحتوى الأكثر ظهورًا وانتشارًا على المحتوى الأكثر موثوقية ودقة. ومع التطور السريع لتقنيات الذكاء الاصطناعي، أصبح هذا التأثير أكثر سرعة واتساعًا.

جاء كتاب **أبطال الكوكب الأخضر** استجابةً لهذه المخاوف المتزايدة. ومن خلال هذا الكتاب، أقدم طرحًا شاملاً يتناول مواد المنسوجات وعمليات تصنيعها واستخداماتها المختلفة، إلى جانب المراحل التي تمر بها بعد انتهاء عمرها الافتراضي، بهدف مساعدة القراء على فهم الحجم الحقيقي لتأثيراتها البيئية. واستنادًا إلى خبرتي العملية المباشرة، أسعى إلى تسليط الضوء على الفجوة القائمة بين الحقائق العلمية والروايات الشائعة المتداولة، مع تشجيع القراء على تبني نظرة أكثر نقدية واعتمادًا على الأدلة العلمية عند التعامل مع القضايا البيئية. كما

حرصت على تبسيط المفاهيم والعمليات العلمية المعقدة بطريقة تُمكن القارئ من إدراك الجوانب الأكثر أهمية وتأثيرًا في مجال الاستدامة البيئية.

وبالتوازي مع ذلك، عملت على تطوير منصة مبادرة إعادة التدوير النظيفة ( Clean Recycling Initiative ) التقنية، وهي منصة تهدف إلى استعادة مخلفات المنسوجات وإعادة تدويرها بأقل قدر ممكن من التأثير البيئي. ومع إدراكي لما تمتلكه هذه التقنية من إمكانات واسعة، قمت بالتبرع بها إلى المنظمة غير الربحية التي تحمل الاسم ذاته، لتكون متاحة للأفراد والمؤسسات في مختلف أنحاء العالم.

وانطلاقًا من هذا العمل، يجري توظيف المفاهيم والرؤى المطروحة في هذا الكتاب ضمن منصة التعلّم Web3 التابعة لمنظمة أبطال الكوكب الأخضر (BGH)، والتي تعتمد على مبدأ: تعلّم. اكسب. شارك. ويشارك ضمن هذا النظام أفراد يُعرفون باسم أبطال الكوكب الأخضر، حيث يتفاعلون مع علوم البيئة من خلال أساليب تعليمية مبسطة وسهلة الوصول، مقابل الحصول على رموز رقمية قائمة على تقنيات Web3. ومن خلال التعلّم الموثّق والأرصدة التي يحققونها، تتاح لهم أيضًا فرصة المشاركة في حوكمة عمليات منظمة BGH. ولمزيد من التفاصيل، يمكن الرجوع إلى الموقع الإلكتروني الموضّح أدناه.

<https://begreenheroes.com>



## حول الكتاب

أستعرض في هذا الكتاب عددًا من المبادرات والمفاهيم البيئية الشائعة التي تعتمد، في كثير من الأحيان، على أسس علمية غير كافية، الأمر الذي قد يؤدي إلى تكوين تصورات مضللة لدى الجمهور. ومن منطلق تشجيع التفكير النقدي، أقدم مجموعة من الرؤى والأفكار التمهيدية التي جرى اختيارها بعناية بهدف إثارة الفضول وتحفيز التساؤل والتفكير لدى القراء.

- الانتشار الواسع للمعلومات المضللة عبر الإنترنت
- خبراء يقدّمون أنفسهم كمتخصصين اعتمادًا على معلومات مستمدة من الإنترنت
- منظمات تفتقر إلى الخبرة والمعرفة والأسس العلمية اللازمة
- أهمية التعليم المبني على الأدلة العلمية

## أهمية النظرة الشاملة:

في مجال الإدارة البيئية، من الضروري النظر إلى التأثيرات الكاملة لأي إجراء أو قرار بصورة شاملة ومتوازنة. فعلى الرغم من أن انبعاثات الكربون تُعد بلا شك من القضايا المهمة، فإنها ليست الجانب الوحيد الذي يستحق الاهتمام. ومن وجهة نظري، تمثل السمية الكيميائية إحدى القضايا الجوهرية التي يجري تجاهلها إلى حد كبير ضمن الجهود العالمية الحالية المتعلقة بالاستدامة. كما أن هناك العديد من العوامل الأخرى المهمة التي لا تحظى بالاهتمام الكافي. إن التركيز على مشكلة محددة وإهمال مشكلات خفية قد تكون أشد تأثيراً يشبه الاهتمام بالمظهر الخارجي للجسم مع تجاهل الفحوصات الطبية الداخلية الضرورية. ومثل هذا الإهمال قد يؤدي مع الوقت إلى عواقب خطيرة تصبح معالجتها أكثر تعقيداً وصعوبة في المستقبل.

قد يرى بعض القراء أن الطروحات التي أقدمها تحمل شيئاً من المبالغة، إلا أنني أؤكد أنها تستند إلى واقع فعلي. وخلال هذا الكتاب، سأناقش عدداً من القضايا الملحة المرتبطة بهذا الموضوع، مع الاستعانة بأمثلة واضحة ومحددة لتوضيحها. كما أن الكثير من هذه القضايا يرتبط بشكل مباشر بحياتنا اليومية، وهو ما يجعل الأفكار والرؤى المطروحة أكثر قرباً إلى القارئ وأسهل فهماً واستيعاباً.

ورغم أن هذا الكتاب يركّز بصورة أساسية على المنتجات النسيجية التي نستخدمها في حياتنا اليومية، فإنني سأتناول أيضاً أمثلة ومقارنات من صناعات أخرى بهدف مناقشة مدى فعالية الجهود العالمية المرتبطة بالاستدامة. فعلى سبيل المثال، تستثمر دول ومجتمعات العالم تريليونات الدولارات في مجالات محددة، مثل التحول من المركبات العاملة بمحركات الاحتراق الداخلي (ICE) إلى المركبات الكهربائية (EV). وقد يرى بعض القراء أن الحديث عن المركبات لا يرتبط بصناعة المنسوجات ويخرج عن إطار الموضوع، إلا أنهم قد يُفاجؤون بحجم الترابط بين المجالين، فمكونات مثل أحزمة الأمان والوسائد الهوائية والمقاعد تُصنع جميعها من مواد نسيجية. إضافة إلى ذلك، فإن التأثيرات البيئية لأي صناعة لا تكون منفصلة عن غيرها، فجميع الصناعات تؤثر بدرجات متفاوتة في الاستدامة البيئية ومستقبل كوكبنا.



## مصادر المعلومات المضللة وأسباب انتشارها

ومن المحاور الأساسية التي يركّز عليها هذا الكتاب تسليط الضوء على الانتشار الواسع للمعلومات المضللة عبر الإنترنت. فمع التطور السريع في تكنولوجيا المعلومات، أصبح الاعتماد على الإنترنت كمصدر رئيسي للمعلومات يتزايد بشكل مستمر. وقد أصبح Google بالنسبة للكثير من الناس بديلاً عن الموسوعات والكتب التعليمية التقليدية. ومع ظهور ChatGPT والمنصات الأخرى القائمة على الذكاء الاصطناعي، بات الوصول إلى المعلومات أكثر سهولة من أي وقت مضى، سواء كانت معلومات دقيقة وموثوقة أو معلومات مضللة وغير صحيحة.

ورغم أنني لست مهندس برمجيات ولا أملك معرفة تقنية متخصصة بآليات عمل محركات البحث، فإن خبرتي الطويلة في استخدام هذه الأدوات على مدى عقود أظهرت لي أن كثيراً من الوسائل الرقمية واسعة الانتشار قد تسهم، بشكل مباشر أو غير مباشر، في نشر المعلومات المضللة. فعلى سبيل المثال، يبدو أن نتائج محركات البحث تميل في كثير من الأحيان إلى تفضيل المحتوى الأكثر انتشاراً وشهرة على المحتوى الأكثر دقة وموثوقية. وسيجري تناول هذه الظاهرة بمزيد من التفصيل في **الفصل الخامس: الحلول**.

ورغم أن المحتوى الأكثر انتشاراً قد يكون دقيقاً في بعض الحالات، فإن الأمر يختلف كثيراً في مجال الاستدامة. ففي العديد من الأحيان، تغطي المعلومات المضللة على البيانات العلمية الحقيقية والمعلومات الدقيقة المتوفرة عبر الإنترنت.

ومن وجهة نظري، يعود جزء من هذه الظاهرة إلى الانتشار المتزايد لأشخاص ومنظمات يقدّمون أنفسهم كخبراء، رغم اعتمادهم على معلومات مضللة يساهمون أحياناً في إنتاجها أو تعزيز انتشارها بأنفسهم. كما أصبحت القضايا المرتبطة بالبيئة والاستدامة ومعايير ESG والتغير المناخي مجالاً مفتوحاً أمام العديد من الأفراد والمنظمات لادعاء الخبرة ومنح أنفسهم صفة «الخبراء» دون امتلاك مؤهلات أو معرفة علمية كافية. ونتيجة لذلك، انتشرت ادعاءات كثيرة تفتقر إلى الأساس العلمي الموثوق، حتى عندما تصدر عن جهات أو شخصيات ذات تأثير واسع. وسأستعرض خلال هذا الكتاب العديد من الأمثلة التي توضح ذلك.

إن المشكلات الناتجة عن هذه الممارسات تُشكّل عائقاً حقيقياً أمام جهود الاستدامة العالمية، وهو ما يستدعي التعامل معها بأقصى درجات الجدية والأولوية. فانتشار المعلومات المضللة

والادعاءات غير الدقيقة لا يعرقل تحقيق تقدم فعلي فحسب، بل يضعف أيضاً مصداقية الجهود العالمية المبذولة في مجال الاستدامة البيئية.

## هيكل الكتاب

قررت اعتماد أسلوب مختلف نسبياً عن النهج التقليدي في تنظيم محتوى هذا الكتاب. فبما أن الكتاب يركّز على تقديم معلومات علمية تتعلق بالادعاءات المرتبطة بالاستدامة والمبادرات البيئية المختلفة، كان من الممكن أن يبدأ بأساسيات علمية وتعليمية قبل الانتقال إلى الجوانب العملية والتطبيقية.

وفي النسخة الأولى، جرى ترتيب محتوى الكتاب على النحو التالي:

1. العلوم الأساسية لمواد المنسوجات وعمليات تصنيعها
2. تقييم دورة الحياة
3. الموضوعات المرتبطة بالمستهلك
4. أزمة المعلومات المضللة
5. الحلول

إلا أنني قررت إعادة ترتيب الفصول، بحيث تبدأ الموضوعات المرتبطة بالمستهلك في المقدمة. وقد جاء هذا القرار انطلاقاً من حرصي على جعل محتوى الكتاب أكثر سهولة في الفهم والمتابعة بالنسبة للقراء الذين لا يمتلكون خلفية علمية أو خبرة أكاديمية ومهنية في هذا المجال. وأعتقد أن هذا الأسلوب سيساعد القراء على التفاعل بصورة أكبر مع المحتوى، من خلال ربط تجاربهم اليومية كمستهلكين بالمعلومات العلمية التي تصبح أكثر عمقاً وتفصيلاً تدريجياً مع تقدّمهم في القراءة. ولتحقيق ذلك، حرصت على تضمين إشارات داخلية تربط بين الموضوعات المختلفة، بما يساعد القراء على تكوين صورة مترابطة وفهم أوضح للمفاهيم العلمية المرتبطة بكل موضوع تمت مناقشته في الكتاب.

## المراجع والمصادر

حرصاً على ضمان مصداقية المعلومات وشفافيتها، يتضمن هذا الكتاب مجموعة واسعة من المراجع الخارجية، بما في ذلك الأبحاث العلمية المحكمة والمصادر الموثوقة التي تم التحقق من دقتها. كما أدرجت بعض المصادر الأكثر سهولة في الوصول، مثل المدونات ومقاطع

YouTube، وذلك بعد التأكد من موثوقيتها العلمية ومدى فائدتها في مساعدة القراء على فهم الموضوعات المطروحة واكتساب المعرفة المرتبطة بها بصورة أكثر وضوحًا وفاعلية.

بدلاً من وضع المراجع والاستشهادات في الملاحق أو الهوامش الختامية كما هو معتاد في كثير من الأعمال الأكاديمية، اخترت اعتماد أسلوب أكثر سهولة ووضوحًا بالنسبة للقراء. ولهذا السبب، جرى إدراج كل مرجع ضمن القسم المرتبط به مباشرة، مع توفير روابط قابلة للنقر لقراء النسخ الإلكترونية، إضافة إلى رموز QR يمكن مسحها في النسخ المطبوعة. ويمنح هذا الأسلوب القراء إمكانية التحقق من المعلومات بصورة مباشرة وفورية، مما يساعد على تعزيز الثقة بالمحتوى وتوسيع فهم الموضوعات المطروحة بشكل أعمق.

أما القراء الذين يرغبون في التوسع بشكل أعمق في مجال المنسوجات، وخاصة التطبيقات الحرارية والملابس الشتوية، والتي تُعد من أكثر المجالات تأثيراً على البيئة بسبب ارتفاع استهلاك المواد والمواد الكيميائية، فأشجعهم على الاطلاع على كتابي المكمل:

**شتاء بارد، شتاء دافئ: الطقس نفسه، لكن بدرجات حماية مختلفة — دليل ذكي للحفاظ على الدفء، من الاستخدام اليومية إلى ابتكارات المنسوجات المتقدمة**

وهو متوفر عالمياً عبر Amazon من خلال الرابط ورمز الـ QR التاليين:

[https://www.amazon.com/COLD-WINTER-WARM-PROTECTION-INNOVATIONS/dp/B0FJY5464M/ref=tmm\\_pap\\_swatch\\_0?encoding=UTF8&dib\\_tag=se&dib=eyJ2IjoiMSJ9.OlliAeUlMDZ8WTV9oq\\_fQ.JvAvlMTMFpW0cIYUz1T0P2lPHXUBYmRXeCcQ84wdXw&qid=1753916438&sr=8-1](https://www.amazon.com/COLD-WINTER-WARM-PROTECTION-INNOVATIONS/dp/B0FJY5464M/ref=tmm_pap_swatch_0?encoding=UTF8&dib_tag=se&dib=eyJ2IjoiMSJ9.OlliAeUlMDZ8WTV9oq_fQ.JvAvlMTMFpW0cIYUz1T0P2lPHXUBYmRXeCcQ84wdXw&qid=1753916438&sr=8-1)



## تفاصيل خاصة بالقطاع

رغم أن هذا الكتاب موجّه بالدرجة الأولى إلى عامة القراء، فإنه يتضمن أيضاً مناقشات تقنية متقدمة مخصصة للعاملين في صناعات المنسوجات والملابس، إلى جانب الطلاب المتخصصين في المجالات ذات الصلة. ولهذا السبب، جرى تمييز هذه الأجزاء بوضوح تحت عنوان «تفاصيل خاصة بالقطاع»، بحيث يتمكن القراء غير المتخصصين من متابعة المحتوى الأساسي بسهولة ودون انقطاع في تسلسل الأفكار.

ومع ذلك، فإنني أدرك أن الفصل الواضح بين ما يُعد مناسباً لعامة القراء وما يُعد مخصصاً للمتخصصين ليس أمراً سهلاً دائماً. فتعقيد التحديات البيئية في وقتنا الحالي يتطلب من جميع الأطراف — سواء كانوا مستهلكين أو طلاباً أو متخصصين — امتلاك فهم أعمق للقضايا الأساسية المطروحة. ومن هذا المنطلق، حرصت على التقليل قدر الإمكان من هذا التقسيم، من خلال تقديم محتوى يجمع بين الوضوح والعمق التقني بطريقة تساعد على تطوير معرفة القارئ وفهمه، مهما كانت خلفيته العلمية أو المهنية.

\*\*\*

قبل البدء في هذا الكتاب، أود أن أوضح للقراء أن أسلوباً في الطرح قد يبدو أحياناً مباشراً وصريحاً. وأرى أن هذا الأسلوب ضروري في ظل الحاجة الملحة إلى التعامل بجدية مع التحديات الكبرى التي يواجهها العالم اليوم. ففي الوقت الذي يثق فيه كثير من الناس بأن الجهات الحكومية والمنظمات التابعة لها، إلى جانب بعض أكبر المنظمات غير الحكومية المعنية بالقضايا البيئية، تقدم توجيهات دقيقة وصحيحة، لاحظت أن حتى بعض الجهات ذات التأثير الواسع والسلطة الكبيرة قد تقع في نشر معلومات غير دقيقة أو في ممارسات تُعرف باسم "الغسل الأخضر" (Greenwashing). وخلال هذا الكتاب، سأستعرض العديد من الأمثلة التي توضح هذه الظواهر بأسلوب واضح وصريح.

## شكر وتقدير

جاء إعداد هذا الكتاب بمساعدة عدد من الأشخاص الذين ساهموا في تطويره وصياغته. فمنذ البداية، كنت مدركاً لاحتمال أن تؤثر خلفيتي التعليمية والمهنية على طريقة عرض الأفكار والمعلومات. وبما أن الهدف الرئيسي من هذا الكتاب يتمثل في إيصال رسائل مهمة حول الإدارة البيئية والاستدامة إلى أكبر شريحة ممكنة من القراء، فقد كان من الضروري أن تكون اللغة المستخدمة واضحة ومناسبة لمستويات مختلفة من الفهم والمعرفة.

ولتحقيق ذلك، حرصت على الاستفادة من آراء أشخاص لا يملكون خلفية أو خبرة سابقة في صناعة المنسوجات، بهدف الحصول على منظور جديد وأكثر قرباً من القارئ العام. وقد كانت قدرتهم على فهم المحتوى واستيعابه مؤشراً مهماً على أن الكتاب سيكون واضحاً وسهل الفهم بالنسبة لشريحة واسعة من القراء.

ومن هذا المنطلق، طلبت من الأشخاص التالية أسماؤهم المشاركة في الأدوار المخصصة لهم:

تتابع **باولا سيفالوس أغريدا** حالياً دراسة الماجستير في الإدارة والاستدامة في HEC مونتريال، وقد ساهمت في إجراء أبحاث مرتبطة ببعض موضوعات الكتاب، من بينها التجربة الخاصة بمقارنة استهلاك الطاقة بين القطن والبوليستر في الغسيل المنزلي.

أما **آنا تشومبي**، فهي طالبة ماجستير في برنامج الأدب المقارن بجامعة مونتريال، وقد عملت على مراجعة النصوص باللغة الإنجليزية وساهمت في تحرير الكتاب.

كما ساهمت **هيونجي يو**، وهي طالبة في جامعة تشونغبوك الوطنية في كوريا الجنوبية، في إعداد عدد من الرسومات المستخدمة في هذا الكتاب.

وأقدم بخالص الشكر والتقدير لكل الأشخاص المميزين الذين رافقوني في هذه الرحلة المهمة. فلولاً دعمهم ومساهماتهم، لما خرج هذا الكتاب بالصورة التي هو عليها اليوم.

والآن، لنبدأ رحلتنا نحو مزيد من الوعي والمعرفة.



## الفصل الأول

\*

أيها المستهلكون،

كونوا أكثر وعيًا... وأكثر حذرًا!



## تمهيد قبل الفصل

### اقتباس الفصل

"في ظل الانتشار الواسع لممارسات الغسل الأخضر، حتى من قبل بعض أكثر الجهات موثوقة على مستوى العالم، فإن التعامل المبسط مع ادعاءات الاستدامة المختلفة لا يحقق فائدة حقيقية للبيئة. لذلك، من الضروري أن يتبنى المستهلكون نظرة أكثر نقدية، وأن يطالبوا بمعلومات واضحة وشاملة تساعد على اتخاذ قرارات واعية تُحدث أثرًا حقيقيًا وإيجابيًا على البيئة."

\*\*\*

إن فهم التأثيرات البيئية للمواد النسيجية المختلفة، مثل القطن والبوليستر، يبدأ بالنظر إلى مصادرها الأساسية، سواء كانت مزروعة في حقول القطن أو مصنعة على شكل ألياف صناعية. ومن خلال فهم مراحل تصنيع هذه المواد حتى تتحول إلى المنتجات التي نشترها، ثم تتبع رحلتها أثناء الاستخدام وبعد انتهاء عمرها الاستهلاكي، نستطيع تكوين قاعدة معرفية مهمة تساعدنا على تقييم التأثيرات البيئية الحقيقية لمختلف أنواع المواد بصورة أكثر دقة ووعيًا.

يهدف هذا الفصل إلى تقديم المعلومات الأساسية اللازمة لفهم هذا النوع من التحليل، بما يمنح القراء رؤية مهمة قد تؤثر في نظرتهم إلى الاستدامة وطريقة تفكيرهم تجاهها. ولا يقتصر تأثير هذه المعرفة على الجانب البيئي فحسب، بل يمتد أيضًا إلى جوانب أخرى من الحياة اليومية، مثل اتخاذ قرارات الشراء واختيار الأساليب المناسبة للعناية بالمنتجات النسيجية والمحافظة عليها.

ورغم أن بعض التفاصيل العلمية المطروحة في هذا الكتاب قد تبدو معقدة في البداية، فإنني حرصت على شرحها بأسلوب مبسط وواضح قدر الإمكان، بحيث يتمكن القراء، حتى من دون خلفية علمية أو هندسية، من فهم المفاهيم المطروحة واستيعابها بسهولة. ومع إكمال قراءة هذا الكتاب، سيكتسب القارئ فهمًا شاملاً ومتكاملاً لمفهوم استدامة المنسوجات والجوانب المرتبطة بها.

## الحياة من بدايتها إلى نهايتها

تُعد المنتجات النسيجية جزءًا لا يتجزأ من حياة الإنسان، إذ ترافقه في مختلف مراحل حياته منذ الولادة وحتى الوفاة. وهذا الارتباط الوثيق بالإنسان يجعل من صناعة المنسوجات واحدة من أقدم الصناعات التي عرفتها البشرية. ومن الأمثلة الرمزية التي تعبّر عن هذا الارتباط، الرواية الواردة في الكتاب المقدس عن حواء، التي شعرت بالخجل من عريها بعد تناول الثمرة المحرّمة، فلجأت إلى تغطية نفسها بورقة شجر، في مشهد يُنظر إليه رمزياً باعتباره من البدايات الأولى لفكرة اللباس وصناعة المنسوجات.

استخدم الإنسان منذ العصور القديمة مواد مختلفة لتغطية جسده، من بينها فراء الحيوانات والجلود والأوراق النباتية وغيرها من المواد الطبيعية. ومن منظور تطوري، يُرجّح أن الإنسان القديم اعتمد على هذه المواد لتوفير الدفء والحماية، خاصة مع التراجع التدريجي لشعر الجسم خلال مراحل التطور البشري.

وفي كثير من الثقافات، لا تقتصر أهمية المنسوجات على الحياة اليومية فحسب، بل تمتد أيضاً إلى المعتقدات المرتبطة بالحياة بعد الموت. فعلى سبيل المثال، يحرص العديد من الأشخاص على اختيار الملابس التي يرغبون في أن يُدفنوا بها، تعبيراً عن تصوراتهم حول الاستعداد للحياة الآخرة. كما تعكس طقوس الدفن لدى فراعنة مصر القديمة هذا الارتباط العميق بالمنسوجات، إذ كانوا يحرصون على لف أجسادهم بطبقات متعددة من الكتان أثناء التحنيط، ثم دفنها داخل الأهرامات بعناية كبيرة. ويكشف ذلك عن جانب من الرغبات الإنسانية الأساسية التي تستمر حتى بعد الوفاة. وتظهر هذه الأمثلة التاريخية والثقافية المكانة الراسخة التي احتلتها المنتجات النسيجية في حياة الإنسان، والدور المحوري الذي لعبته في الحضارة البشرية منذ العصور القديمة وحتى العصر الحديث.

## الإنسان ككائن اجتماعي

يستهلك الإنسان، منذ طفولته وحتى مراحل الشيخوخة، كميات كبيرة ومتنوعة من المنتجات النسيجية التي ترافقه طوال حياته. ويرتبط استخدام هذه المنتجات ارتباطاً وثيقاً بإحدى الغرائز الإنسانية الأساسية المرتبطة بالحياة الاجتماعية والتفاعل مع الآخرين. ومن الناحية الرمزية، يمكن تخيل أن حواء سعت إلى اختيار الأوراق الأكثر جمالاً لتغطية نفسها، واستمرت في البحث عن مواد أكثر جاذبية لتحسين مظهرها أمام آدم، بينما كان هو أيضاً يبادلها الاهتمام ذاته بالمظهر والهيئة. ولهذا، لعبت المنتجات النسيجية عبر التاريخ دوراً يتجاوز مجرد تلبية

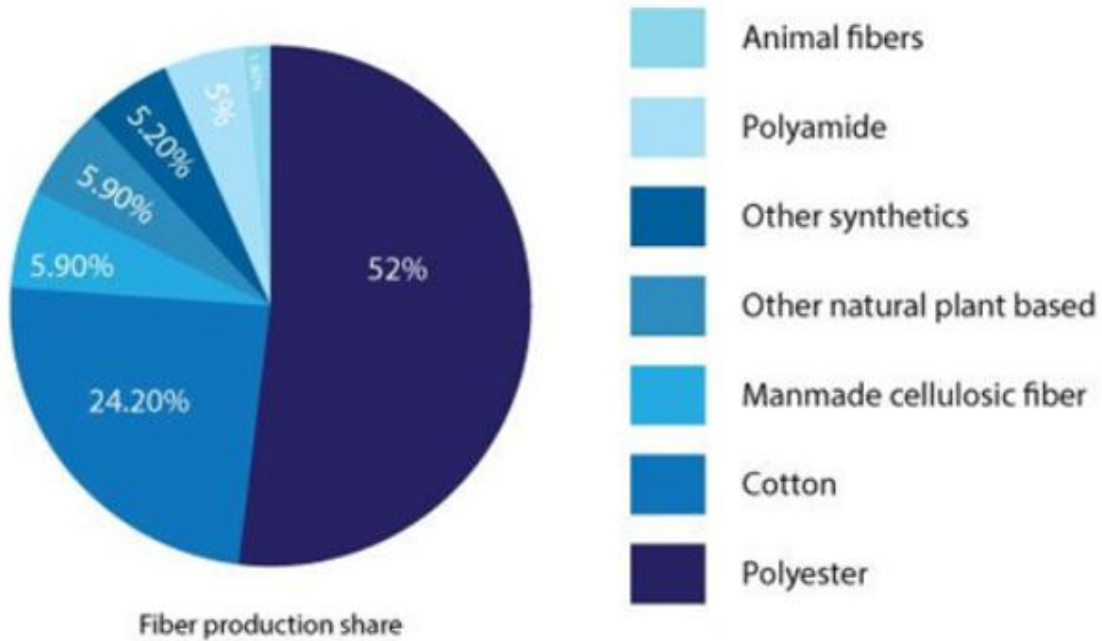
الاحتياجات الأساسية، إذ أصبحت وسيلة للتعبير عن الذات وتعزيز التفاعل الاجتماعي، بما يعكس طبيعة الإنسان ككائن اجتماعي بطبعه.

### أنماط استهلاك المواد

يمتلك معظم الناس قدرًا من الخبرة والمعرفة يساعدهم على اختيار أنواع الألياف التي تتناسب مع أسلوب حياتهم وقيمهم الشخصية. فعلى سبيل المثال، أفضل شخصيًا استخدام القطن في الجوارب والصوف في البدلات الرسمية، بينما أفضل الألياف الصناعية في معظم الاستخدامات الأخرى. وتشكل الأسباب التي تقف وراء هذه التفضيلات وقرارات الشراء جزءًا مهمًا من هذا الكتاب، لأنها تستند إلى تحليلات علمية شاملة لا تقتصر على الأداء والخصائص العملية فقط، بل تشمل أيضًا الجوانب المتعلقة بالاستدامة البيئية. كما أدرك أن شريحة واسعة من المستهلكين تميل إلى شراء منتجات الأزياء الراقية المصنوعة من مواد طبيعية عندما تسمح ظروفهم المادية بذلك. وقد يرتبط هذا التفضيل بالإحساس بالجودة والراحة الذي توفره هذه المواد، إضافةً إلى المخاوف البيئية المرتبطة باستخدام المواد الصناعية.

ولتوضيح هذا الموضوع بصورة أفضل، أقدم في الشكل 1 مخططًا دائريًا يوضح أنماط الاستهلاك العالمي للألياف.

الشكل 1: الاستهلاك العالمي للألياف عام 2020



<https://www.textiletoday.com.bd/global-polyester-fiber-market-share-and-scopes-for-bangladesh>



## هيمنة البوليستر

يُعد البوليستر أكثر الألياف استخدامًا على مستوى العالم، حيث يشكّل نحو 52٪ من إجمالي استهلاك الألياف. ويليه القطن بنسبة 24.2٪، في حين تمثل بقية أنواع الألياف نسبتًا أقل بكثير من الاستهلاك العالمي. ومن المثير للاهتمام أن نسبة البوليستر في ملابس الشخصية قد تكون أعلى من المتوسط العالمي لاستخدام هذا النوع من الألياف.

قد يتساءل بعض القراء عن السبب وراء الانتشار الكبير للبوليستر، رغم أن كثيرًا من الناس يعبرون عن تفضيلهم للمنسوجات المصنوعة من المواد الطبيعية. ويتناول هذا الكتاب الأسباب المختلفة التي تقف خلف هذا التفاوت، من خلال استعراض دورة الحياة الكاملة لأهم أنواع المواد، بدءًا من الزراعة والتصنيع، مرورًا بالاستهلاك، وانتهاءً بطرق التخلص منها بعد الاستخدام. كما أقدم مجموعة واسعة من البيانات العلمية والظواهر الواقعية ودراسات الحالة المرتبطة بهذا الموضوع، بما يساعد القراء على تكوين فهم أوضح لكيفية تشكّل هذه الفجوة ولماذا تتقلص تدريجيًا عند النظر إلى الصورة الكاملة بصورة علمية ومتوازنة.

وفي نهاية المطاف، سيصل القراء إلى فهم أن هذه الفجوة لا تُعد بالضرورة أمرًا سلبيًا بالنسبة للبشرية، حتى عند النظر إليها من زاوية حماية البيئة والاستدامة. وسيأتي هذا الفهم من خلال سلسلة من التفسيرات والتحليلات القائمة على أسس علمية، والمطروحة بأسلوب يساعد القارئ على استيعاب هذه النتيجة بصورة واضحة ومنطقية.

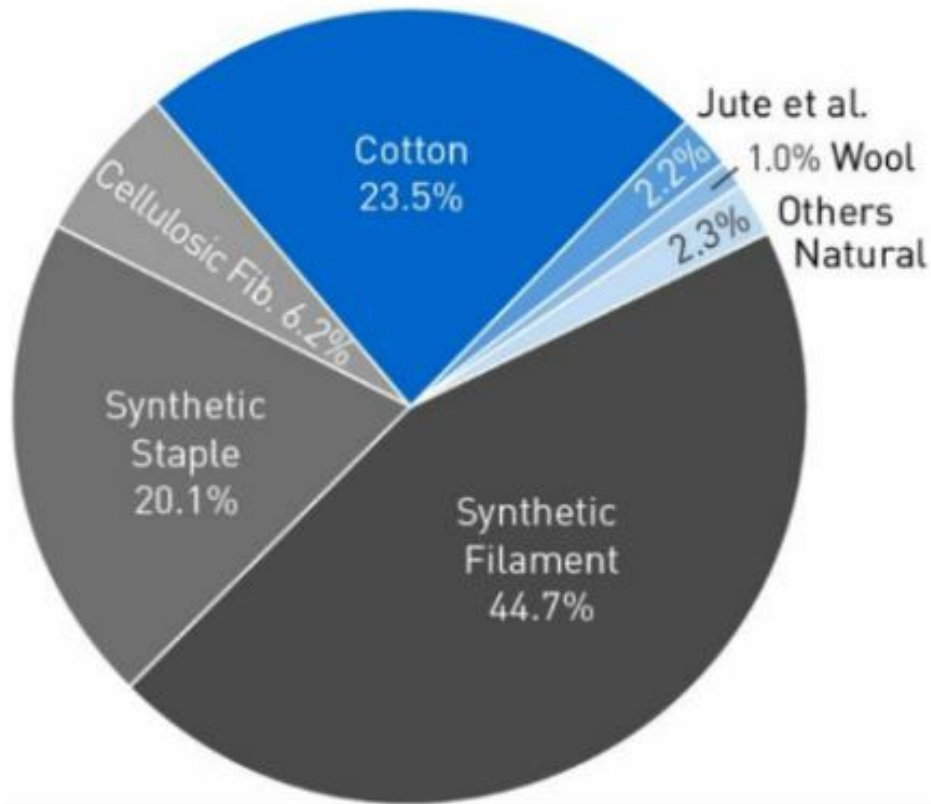
ونظرًا لمحدودية المساحة المتاحة، لا يمكن لهذا الكتاب التوسع في تقديم تحليل تفصيلي لكل نوع من أنواع الألياف المستخدمة في صناعة المنسوجات. ولذلك، جرى التركيز على نوعين رئيسيين هما القطن، بوصفه ممثلًا للألياف الطبيعية، والبوليستر، بوصفه ممثلًا للألياف الصناعية. ومع ذلك، فإن هذين النوعين وحدهما يشكّلان ما يقارب 75٪ من الاستهلاك العالمي للمنسوجات، إلى جانب أن تأثيراتهما البيئية والاستدامة تعكس بصورة عامة الخصائص المرتبطة بفئتي الألياف الطبيعية والصناعية بشكل أوسع. ومن هذا المنطلق، يُعد التركيز على القطن والبوليستر خيارًا مناسبًا وفعّالًا لتحقيق الأهداف الأساسية التي يسعى هذا الكتاب إلى توضيحها. تشير تحليلات

البيانات التاريخية إلى أن نسب استخدام أنواع الألياف المختلفة لا تشهد تغييرات كبيرة من سنة إلى أخرى. كما أن مخططاً إضافياً يعود إلى عام 2018، رغم اعتماده تصنيفاً مختلفاً قليلاً لأنواع الألياف، يُظهر توزيعاً ونسباً متقاربة إلى حد كبير.

### تحليل تاريخي

تشير تحليلات البيانات التاريخية إلى أن نسب استخدام أنواع الألياف المختلفة لا تتغير بشكل كبير من سنة إلى أخرى. كما أن مخططاً إضافياً يعود إلى عام 2018، رغم اعتماده تصنيفاً مختلفاً قليلاً لأنواع الألياف، يُظهر نسب توزيع متقاربة إلى حد كبير.

الشكل 2: الاستهلاك العالمي للألياف عام 2018



<https://textile-network.com/en/Technical-Textiles/Fasern-Garne/Forecast-world-fibre-production>





فعلى سبيل المثال، بلغت نسبة القطن في الشكل 1 نحو 24.2٪ من إجمالي استهلاك الألياف، بينما بلغت 23.5٪ في الشكل 2. ونظرًا لأن الفارق بين عامي 2018 و2020 لا يتجاوز 0.7٪، إضافةً إلى وجود هامش خطأ طبيعي في هذا النوع من الإحصاءات، فإن هذا الاختلاف يُعد محدودًا للغاية ولا يحمل دلالة كبيرة. وفي المقابل، بلغت الحصة الإجمالية للألياف الصناعية في مخطط عام 2020 (الشكل 1) نحو 62.2٪، موزعة بين البوليستر بنسبة 52٪ وبقية الألياف الصناعية الأخرى بنسبة 10.2٪. أما في عام 2018، فقد شكّلت الألياف الصناعية ما نسبته 64.8٪ من السوق، موزعة بين الألياف الصناعية المستمرة بنسبة 44.7٪ والألياف القصيرة أو المقطّعة بنسبة 20.1٪. وينظر إلى هذا الفارق البسيط البالغ 2.6٪ على أنه فرق محدود وربما يقع ضمن هامش الخطأ الإحصائي، وهو ما يشير إلى أن معدلات استهلاك الألياف الصناعية بقيت مستقرة نسبيًا من عام إلى آخر.

### معدلات الاستهلاك والتطور الاقتصادي

يرتبط حجم استهلاك المنسوجات بشكل وثيق بمستويات التطور الاقتصادي والتكنولوجي. فقد أصبحت معظم المنتجات النسيجية اليوم أكثر توفرًا وأقل تكلفة من أي وقت مضى، حتى عند أخذ التضخم والتغيرات في القيم النقدية بعين الاعتبار. ويظهر هذا التحول بصورة واضحة خاصة في المنتجات التي تُصنع ضمن أنظمة الإنتاج الصناعي الحديثة. فعلى سبيل المثال، تراجعت تكلفة إنتاج القمصان القطنية العادية بشكل كبير عبر الزمن، نتيجة التطورات المستمرة في أساليب الزراعة وكفاءة التصنيع ووسائل التوزيع، ولا سيما منذ بداية الثورة الصناعية.

كما يرتبط استهلاك المنسوجات ارتباطًا وثيقًا بمستويات دخل الأفراد. ففي الدول والمناطق النامية أو الأقل تطورًا، يزداد استهلاك المنسوجات عادةً مع ارتفاع مستويات الدخل. أما في الدول المتقدمة، فعندما يصل الدخل إلى مستوى معين، تميل معدلات الاستهلاك إلى الاستقرار وعدم الارتفاع بشكل كبير بعد ذلك.

وبحكم خلفيتي التعليمية والمهنية، كثيرًا ما أشارك في نقاشات غير رسمية مع من حولي حول موضوعات متنوعة تتعلق بالمنسوجات، بدءًا من تأثيراتها البيئية ووصولًا إلى الجودة وأساليب العناية بالمنتجات. ومن خلال هذه النقاشات، ألاحظ أن كثيرًا من الناس يملكون ثقة كبيرة في فهمهم لأنواع المنسوجات المختلفة وفي قدرتهم على اتخاذ قرارات شراء واعية ومدرّسة. إلا أنني أرى في المقابل وجود فجوات واضحة بين هذا التصور وبين الممارسات التي تستند فعليًا إلى



أسس علمية ومستدامة. فعلى سبيل المثال، قد يؤدي اختيار مادة يُعتقد أنها أكثر استدامة إلى نتائج بيئية سلبية غير مقصودة. ومن هنا، يدعو هذا الفصل القراء إلى التعمق في هذه القضايا وإعادة تقييم مدى توافق قناعاتهم الحالية مع الممارسات التي تحقق فائدة حقيقية للبيئة.



## القسم الأول: المستهلكون ضحايا التضليل

يستعرض هذا القسم عددًا من القضايا الأساسية المرتبطة بالمعلومات المضللة ومصادرها، مع تركيز خاص على منظور المستهلك. في البداية، سأعرض رؤى أوسع تتعلق بإدارة البيئة على المستوى العالمي، مبيّنًا كيف أن بعض جماعات المصالح البيئية والنشطاء يوجّهون اللوم إلى المستهلكين وشركات صناعة المنسوجات والملابس، استنادًا إلى تصورات غير علمية أو ادعاءات تفتقر إلى الأساس العلمي السليم. بعد ذلك، سينتقل النقاش إلى المخاوف المشروعة المتعلقة بالممارسات التجارية غير السليمة داخل صناعة النسيج وسوق الاستهلاك، بما في ذلك الممارسات المرتبطة ببعض أكبر الشركات وأكثرها شهرة عالميًا.

رغم أنني حاولت تقديم شروحات مفصلة مدعومة بمعلومات وأدلة علمية في الأقسام المختلفة من هذا الكتاب، فقد تتعارض بعض الملاحظات الموجزة الواردة في موضوعات النقاش التالية في البداية مع ما يعتقده كثير من القراء. ومع ذلك، أشجّع القراء على التعامل مع هذه الموضوعات بعقلية منفتحة وروح فضولية، إذ ستتاح لاحقًا فرص كافية لمناقشات أعمق وتحليلات علمية للقضايا البيئية المهمة في الموضوعات المختلفة التي سيجري تناولها لاحقًا في الكتاب.

### المستهلكون المستهدفون

في السنوات الأخيرة، أصبح المستهلكون، وخصوصًا في الدول الغربية، محور انتقادات العديد من الجماعات البيئية التي تنتقد الإفراط في استهلاك الملابس، خاصة في سياق يعرف بـ "الموضة السريعة". ومع ذلك، تشير دراسات مختلفة إلى أن الزيادة العالمية في استهلاك المنسوجات تعود أساسًا إلى النمو السكاني وارتفاع الدخل في الاقتصادات الناشئة، مع مساهمة محدودة جدًا من زيادة الاستهلاك في الأسواق الغربية.



[https://emf.thirdlight.com/file/24/uiwtaHvud8YIG\\_uiSTauTlJH74/A%20New%20Textiles%20Economy%3A%20Redesigning%20fashion%E2%80%99s%20future.pdf](https://emf.thirdlight.com/file/24/uiwtaHvud8YIG_uiSTauTlJH74/A%20New%20Textiles%20Economy%3A%20Redesigning%20fashion%E2%80%99s%20future.pdf)

## تطور رئيسي في اتجاهات الاستهلاك

كما ذكر سابقاً، فإن استهلاك المنتجات النسيجية يرتبط بشكل مباشر بالدوافع الإنسانية الأساسية. فعلى مرّ التاريخ، سعى الناس دائماً إلى الظهور بمظهر حسن والتعبير عن هويتهم من خلال مظهرهم الخارجي. ومع ازدياد القدرة الاقتصادية لدى عامة الناس، كان من الطبيعي أن ترتفع معدلات الاستهلاك. ومع ذلك، وللمرة الأولى في التاريخ، نشهد استقراراً في معدلات الاستهلاك في بعض الدول الغنية، حيث بدأ إشباع الرغبات الشخصية يتوافق مع كمية المنتجات التي يستهلكها الناس.

كما تظهر مؤشرات على أن تزايد الوعي البيئي بين الناس يسهم في هذا التحول المهم في اتجاهات الاستهلاك. ومع تزايد هذا الوعي، ظهرت دعوات تدعو المواطنين في الدول الغنية إلى تقليل استهلاكهم من المنتجات النسيجية، مع الإقرار في الوقت نفسه بأن من الطبيعي أن يزداد الاستهلاك في الدول الأقل نمواً والدول النامية.

## الحاجة إلى جهود فعّالة

على الرغم من أن الاتجاهات في بعض الدول المتقدمة تظهر مؤشرات إيجابية، فإن قطاع المنسوجات ما يزال يواجه تحديات كبيرة. فقد أدّت التأثيرات التراكمية لأنماط عيش البشر عبر آلاف السنين، والتي تسارعت مع التصنيع السريع والنمو السكاني، إلى خلق تهديدات بيئية وشبكة. وتزداد خطورة هذا الوضع بسبب الآثار السامة التي تُخلفها معظم المنتجات النسيجية خلال كامل دورة حياتها. والمقصود بالسمية هنا هو طرح يختلف عن الإطار السائد في كثير من نقاشات الاستدامة العالمية اليوم، الذي يربط أساساً بين انبعاثات الكربون وارتفاع درجات الحرارة وتغيّر المناخ. ويعد هذا المنظور أحد الأفكار المحورية التي يناقشها هذا الكتاب.

إن المعالجة الفعّالة للآثار البيئية لصناعة المنسوجات بهدف خفضها بشكل عام تعد مسألة أساسية. فمجرد إلقاء اللوم على المستهلكين في مختلف أنحاء العالم بسبب الإفراط في الاستهلاك لن يكون نهجاً فعّالاً. والأكثر نجاحاً هو تبني استراتيجيات مدروسة تستهدف المستهلكين في مناطق اقتصادية مختلفة، وتجمع بين التوعية وأساليب تراعي سلوكهم الاستهلاكي ودوافعهم

الأساسية. ومن شأن هذه الاستراتيجيات المصممة بما يناسب كل سياق أن تسهم في تحقيق نتائج بيئية أكثر إيجابية. وسيجري تناول هذا النهج بمزيد من التفصيل في **الفصل الخامس: الحلول**.

## الشركات المستهدفة

غالبًا ما تحمّل جماعات الدفاع البيئي شركات في صناعة المنسوجات العالمية مسؤولية التحديات البيئية وتحديات الاستدامة التي نواجهها اليوم. ومع أنه لا يمكن إنكار أن لهذه الشركات آثارًا مباشرة على البيئة نتيجة أنشطتها، فإن التركيز المفرط على مسؤوليتها — وأحيانًا استنادًا إلى مبررات تقتقر إلى أساس علمي قوي — قد يؤدي إلى تجاهل سلوكيات استهلاكية أعمق مرتبطة بدوافع بشرية أساسية، وهي سلوكيات قد تسهم بدرجة أكبر في هذه المشكلات. ففي نهاية المطاف، يبقى المستهلكون هم من يتخذون قرارات الشراء بإرادتهم الحرة.

## فضيلة السعي إلى الربح

من منظور الشركات الساعية إلى الربح، يُنظر منذ زمن طويل إلى تعظيم نتائج الأعمال وتحقيق الأرباح باعتباره أمرًا مشروعًا. فعندما يوجد طلب من المستهلكين، يوجد دائمًا من يسعى إلى توفير ما يلبي هذا الطلب وتحويله إلى أرباح. وهكذا عملت الأنظمة الاقتصادية عبر آلاف السنين. وتشمل الاستراتيجيات التشغيلية لهذه الشركات عوامل متعددة مثل نقاط البيع، وأساليب الشحن، والتسويق، والتطوير التكنولوجي وغيرها، وقد أصبح كثير من هذه الجوانب اليوم محل تدقيق من منظور بيئي.

## استهداف غير دقيق

غير أن هذا النوع من الاستهداف كثيرًا ما يفتقر إلى السياق الكامل. فمثلًا، قد يُلام بعض شركات "الموضة السريعة" لاستخدامها الشحن الجوي، الذي يسبب انبعاثات كربونية أعلى من الشحن البحري. لكن ينبغي وضع ذلك في سياق الآثار البيئية لشركات "الموضة البطيئة" أيضًا. فهذه الشركات تعتمد غالبًا على متاجر كبيرة تستهلك كميات كبيرة من الطاقة للإضاءة والتدفئة وغيرها، إضافة إلى الانبعاثات الناتجة عن تنقل الموظفين إلى هذه المتاجر وعودتهم منها، والموارد المطلوبة للحفاظ على هذه الأنظمة المؤسسية. وفي الواقع، لا تتوافر حتى الآن بيانات

كافية تسمح بإجراء مقارنة عادلة بين الأثر البيئي الإجمالي لهذه النماذج التشغيلية المختلفة. ويُظهر هذا المثال كيف أن كثيرًا من جماعات الدفاع البيئي تميل أحيانًا إلى عرض المعلومات بشكل انتقائي، من خلال التركيز على ما يدعم حججها من دون النظر إلى الصورة الكاملة.

## جوانب خفية

في نظر الجمهور، قد تبدو بعض الشركات أكثر التزامًا عندما تتبنى ممارسات توصف بأنها صديقة للبيئة أو مسؤولة اجتماعيًا في بعض جوانب عملها. لكن خلال مسيرتي المهنية لاحظت مرارًا أن حتى بعض الشركات العالمية ذات السمعة الجيدة تركز على إبراز صورتها الإيجابية، بينما لا تفي فعليًا بما تعلنه من ادعاءات أو وعود، بل تلجأ أحيانًا إلى ما يُعرف بالغسل الأخضر. وسأعرض في عدد من موضوعات هذا الفصل أمثلة واضحة على مثل هذه الممارسات من جانب بعض الشركات.

## تقييم منصف وشامل

في كثير من الأحيان، لا تستند الأحكام الشائعة بشأن قضايا البيئة والاستدامة إلى تقييم علمي دقيق للأثر البيئي الحقيقي، بل تتأثر بالانطباع العام لدى المستهلكين عن علامة تجارية معينة، أو بسعر منتجاتها في السوق (باهظة أم رخيصة)، أو ببعض ممارساتها التجارية. وفي السنوات الأخيرة، أسهمت بعض النزاعات التجارية أيضًا في تشكيل أحكام الجمهور تجاه السلع القادمة من بعض الدول، وذلك تحت إطار النقاشات المتعلقة بالبيئة والاستدامة.

ومع ذلك، من المهم التأكيد على أن الآثار البيئية الحقيقية نادرًا ما يمكن اختزالها في جانب واحد أو في أفكار مبسطة. لذلك ينبغي أن تكون تقييماتنا شاملة ومبنية على تحليل علمي دقيق. ومن دون اتباع نهج متوازن ومنصف في إصدار الأحكام، قد يصبح استهداف جهات أو ممارسات معينة تحت شعار الاستدامة أمرًا مضللًا، وقد لا يؤدي في النهاية إلى تحقيق التحسينات البيئية المرجوة.

## مشاكل الإفراط في الإنتاج ومخاطر السلامة

تُظهر هذه القضية وجود نقص واضح في الرقابة على الجودة وفي المعايير الأخلاقية لدى المصنّعين والمصدّرين والمستوردين ومشغلي المنصات الذين يشاركون في مثل هذه الحالات. ولا تقتصر هذه المخاطر المرتبطة بالسلامة على تهديد صحة المستهلكين فحسب، بل تمتد آثارها لتشمل أضراراً بيئية أيضاً.

ومع ذلك، وبغضّ النظر عن المخاوف البيئية، فإن مثل هذه الممارسات التجارية لا ينبغي أن تحدث أصلاً لأنها غير قانونية وغير مقبولة. لكن المؤسف أن هذه الممارسات لا تقتصر على سلاسل التوريد منخفضة التكلفة، إذ سُجّلت أيضاً — وإن كان على الأرجح بدرجة أقل — في منتجات تبيعها حتى شركات ذات سمعة جيدة وتطرح سلعها بأسعار مرتفعة. وقد تقع مثل هذه الحالات بعلم بعض الأطراف المعنية أو من دون علمهم، وغالباً ما يكون الدافع وراءها السعي إلى الربح أو ضعف الجهود والرقابة.

### الحاجة إلى تقييم دقيق

في رأيي، ينبغي أن تبقى النزاعات التجارية والممارسات التجارية غير العادلة والأسعار المنخفضة للغاية ومخاطر السلامة ضمن إطار النقاشات الاقتصادية والقانونية والسياسية، بدلاً من خلطها بقضايا البيئة والاستدامة. فعلى سبيل المثال، إذا رأت دولة ما أن بعض السلع المعروضة على منصة معينة قد تحتوي على مواد كيميائية ضارة تهدد صحة وسلامة مواطنيها، فيجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع هذه المخاطر، بصرف النظر عن اعتبارات أخرى. ورغم أن القضايا البيئية أصبحت في السنوات الأخيرة أكثر قدرة على جذب انتباه الجمهور وإثارة ردود فعل قوية، فإن استخدام هذا المدخل قد يحجب القضايا الأساسية التي ينبغي معالجتها لتحقيق الاستدامة البيئية.

## 1.1 اختيار المواد وطرق العناية

يُعد موضوع اختيار المواد في المنسوجات من أكثر المجالات التي يكثر فيها سوء الفهم، ويرجع ذلك إلى انتشار معلومات مضللة على نطاق واسع. فكثير من الناس يعتقدون أن الألياف الطبيعية مثل القطن والصوف والحرير أكثر استدامة من الألياف الاصطناعية مثل البوليستر



والنايلون والبولي بروبيلين. ويستند هذا الاعتقاد غالبًا إلى ثلاث وجهات نظر شائعة، سيتم عرضها فيما يلي.

**أ. المصدر:** "تُنتج الألياف الاصطناعية من مصادر بترولية، وهو ما يساهم في زيادة البصمة الكربونية، بينما تأتي الألياف الطبيعية من مصادر طبيعية".

**ب. عامل التحلل:** "تبقى الألياف الاصطناعية في البيئة لفترات طويلة جدًا (ويعتقد بعضهم أنها قد تبقى إلى أجل غير محدد)، في حين تتحلل الألياف الطبيعية بسرعة".

**ج. عامل الميكروبلستيك:** "تطلق الألياف الاصطناعية جزيئات بلاستيكية دقيقة تلوث مصادر الغذاء، مما يؤدي إلى تراكمها في أجسام البشر والحيوانات وقد يسبب مشكلات صحية".

تلقى هذه الحجج، التي تبدو في ظاهرها بسيطة ومباشرة، قبولًا واسعًا لدى الجمهور، وأسهمت في تشكيل طريقة التفكير السائدة عالميًا تجاه القضايا البيئية والجهود المرتبطة بها. ورغم أن بعض هذه النقاط قد يكون صحيحًا عند النظر إليه بشكل منفصل، فإنها غالبًا ما تفتقر إلى سياقات مهمة ضرورية لإجراء تقييم أشمل للأثر البيئي الحقيقي بين فئتي الألياف. وفيما يلي بعض الأمثلة التي توضح ذلك.

**1. المصدر:** يقال "إن الألياف الاصطناعية تُنتج من مصادر بترولية، مما يخلق بصمة كربونية، في حين أن الألياف الطبيعية تأتي من الطبيعة." غير أن هذا الطرح يتجاهل جانبًا مهمًا، وهو حجم الطاقة المستخدم في زراعة الألياف الطبيعية. ففي بعض الحالات قد تكون البصمة الكربونية الناتجة عن الألياف الطبيعية أعلى بعدة مرات من تلك المرتبطة بالألياف الاصطناعية. وسيجري عرض مناقشة تفصيلية لمقارنة انبعاثات الكربون بين أنواع الألياف المختلفة، مدعومة ببيانات علمية من ورقة بحثية، في **الفصل الثالث: 4.4 تحليل مؤشر البصمة الكربونية (CEI).**

**ب. عامل التحلل:** يقال "إن الألياف الاصطناعية تبقى في البيئة لفترات طويلة جدًا، وربما إلى أجل غير محدد، في حين تتحلل الألياف الطبيعية بسرعة." ويستند هذا التصور إلى تحلل

المكونات الطبيعية لهذه الألياف، مثل السليلوز في القطن والبروتين في الصوف. غير أن هذا الطرح يتجاهل جانباً مهماً، وهو المواد الكيميائية المتبقية في نفايات المنسوجات. فكمية هذه المواد الضارة في الألياف، ودرجة سميتها، ومدى استمرارها في البيئة غالباً ما لا تؤخذ في الحسبان، رغم أنها عوامل أساسية لتقييم الأثر البيئي الإجمالي. ويعد هذا الموضوع من المحاور الرئيسية في هذا الكتاب، وسيجري تناوله بالتفصيل في مواضع مختلفة، بما في ذلك **قسم 4.2 خرافة التحلل** الذي سيناقش لاحقاً في هذا الفصل.

**ج.1 عامل الميكروبلستيك:** يقال "إن الألياف الاصطناعية تطلق جزيئات بلاستيكية دقيقة تلوث مصادر الغذاء، مما يؤدي إلى تراكمها في أجسام البشر والحيوانات وقد يسبب مشكلات صحية." ورغم أن الألياف الاصطناعية تطلق بالفعل جزيئات بلاستيكية دقيقة خلال دورة حياتها، فإن هذا الطرح يتجاهل جانباً مهماً يتعلق بالغبار الناتج عن الألياف الطبيعية. فهذه الألياف، مثلها مثل الألياف الاصطناعية، تطلق غباراً أثناء استخدامها وخلال دورة حياتها. وقد يفاجأ كثير من القراء عند معرفة كمية هذا الغبار، وكذلك مقدار المواد الكيميائية الضارة التي قد يحتوي عليها مقارنةً بالجزيئات البلاستيكية الدقيقة الناتجة عن الألياف الاصطناعية. وسيجري تناول هذا الموضوع بالتفصيل في **القسم 3.2 غبار الألياف الطبيعية** لاحقاً في هذا الفصل.

### 1.1.1 نظرة عامة على طرق العناية

تختلف تعليمات العناية المكتوبة على الملصقات المرفقة بمعظم المنتجات النسيجية تبعاً لعدة عوامل، ويأتي في مقدمتها طريقة التنظيف الموصى بها، سواء الغسل في المنزل أو التنظيف الجاف، والتي تُحدّد غالباً بحسب نوع المادة، طبيعية كانت أم اصطناعية. وتهدف هذه التعليمات إلى مساعدة المستهلكين على الحفاظ على مظهر هذه المنتجات وشكلها ومقاسها لأطول فترة ممكنة. ومع ذلك، توجد عوامل أخرى تتعلق بالعناية والصيانة لا تُذكر عادة ضمن هذه التعليمات. وسيتناول هذا القسم هذه الجوانب المهمة، التي لا تؤثر فقط في عمر المنتجات النسيجية أثناء الاستخدام، بل لها أيضاً تأثيرات بيئية ملحوظة.

### النشاطات الميكروبية وتكرار العناية

يمكن أن يؤثر نوع المادة بشكل كبير في عدد مرات العناية بالمنتجات النسيجية خلال فترة استخدامها. فعلى سبيل المثال، تميل القمصان والقطع القطنية إلى اكتساب الروائح بسهولة أكبر مقارنةً بنظيراتها المصنوعة من البوليستر، وهو أمر يلاحظه كثير من الناس. ويتوافق ذلك مع التفسير العلمي لطبيعة الألياف وتركيبها الكيميائي؛ فالألياف النباتية مثل القطن والكتان تحتوي على مجموعات هيدروكسيل، بينما تحتوي الألياف الحيوانية مثل الصوف والحريير على بروتينات، وهو ما يجعلها أكثر قابلية للتفاعل مع الكائنات الدقيقة المسببة للروائح. وسيجري تناول هذا الموضوع بمزيد من التفصيل في **الفصل الثاني: الأساسيات**. لذلك، من الشائع غسل أو تنظيف المنتجات النسيجية المصنوعة من مواد طبيعية بشكل متكرر أكثر من نظيراتها المصنوعة من مواد اصطناعية.

## بهتان الألوان والتشوّه الشكلي

غالبًا ما يُنصح بتنظيف المنسوجات المصنوعة من الألياف الطبيعية بالتنظيف الجاف، لأنها أكثر عرضة لبهتان الألوان وتغيّر شكلها، مثل الانكماش أو التمدد، عند غسلها بالماء في المنزل. ويرجع ذلك إلى ارتفاع تفاعلها الكيميائي وضعف متانتها نسبيًا. ويظهر هذا بشكل خاص في المواد ذات الأصل الحيواني مثل الصوف والحريير والجلود والريش، والتي غالبًا ما تأتي مرفقة بتعليمات للتنظيف الجاف. وسيجري لاحقًا في هذا القسم تناول المواد الكيميائية المستخدمة في التنظيف الجاف، وسميّتها، وتأثيرها البيئي بالتفصيل.

\*\*\*

فيما يلي، سنستعرض الأسس التي تقوم عليها طرق العناية المختلفة لمختلف أنواع الألياف، وتأثير كل منها على البيئة.

## 1.1.2 المواد الطبيعية وطرق العناية

تُستخدم مواد طبيعية متنوعة في صناعة المنسوجات، وتُصنّف بشكل رئيسي إلى مواد نباتية وأخرى حيوانية. وفي هذا القسم، سنركّز على ثلاثة من أكثر هذه المواد شيوعًا: القطن والصوف والريش.

## أ. القطن

يتميّز القطن بقدرته العالية على امتصاص الماء، وبنشاطه الكيميائي المرتفع نتيجة وجود مجموعات الهيدروكسيل، وهو ما يجعله يختلف بشكل واضح عن الألياف الاصطناعية في قدرته على الحفاظ على مظهر المنتجات النسيجية وشكلها ومقاسها. فعلى سبيل المثال، يلاحظ كثير من الناس أن القمصان القطنية تفقد لونها بسهولة أكبر من نظيراتها الاصطناعية مع تكرار الغسل في المنزل. كما أنه في المنتجات المحبوكة مثل السترات والقمصان، قد تتمدد فتحة الرقبة خاصة عند تجفيفها وهي معلقة، أو يحدث انكماش ملحوظ عند استخدام درجات حرارة مرتفعة في الغسالة أو المجفف. ويمكن تفسير هذه الظواهر من خلال التركيب الكيميائي للقطن ودرجة متانته مقارنةً بالألياف الاصطناعية.

في حين يمكن العناية بمعظم المنسوجات القطنية من خلال الغسل المنزلي إذا تم ذلك بعناية، يفضل بعض الأشخاص اللجوء إلى التنظيف الجاف للقطع القطنية ذات القيمة، وذلك لتفادي بهتان الألوان أو تغيير الشكل كما ذكر سابقاً. وبما أن التنظيف الجاف لا يستخدم الماء، فإنه يقلل بشكل ملحوظ من احتمال حدوث هذه المشكلات.

## ب. الصوف

تتميّز ألياف الصوف ببنية سطحية فريدة، إذ تغطيها حراشف مرتبة على طول اتجاه الليف، كما هو موضح في الشكل 3.

**الشكل 3:** حراشف سطح ألياف الصوف (الناعمة والخشنة)



<https://www.silhouettetailoringstudio.com/shri nkage/>

على غرار حراشف السمك، تعمل الحراشف التي تغطي ألياف الصوف على حماية البنية البروتينية الداخلية. غير أن بروتين الصوف، على عكس بروتين السمك، يمتص كميات كبيرة من الماء وينتفخ عند تعرضه له. ونتيجة لذلك، تتمدد حواف الحراشف وتبرز إلى الخارج بشكل أوضح. وعند الغسل المنزلي بالماء، تؤدي حركة الغسالة إلى تشابك هذه الحراشف، التي تكون مصطقة في اتجاهات متعاكسة، مع بعضها البعض وكأنها خطافات صغيرة. وتُعرف هذه العملية باسم «التلبد»، وهي تسبب انكماش القطع الصوفية عند غسلها. وبمجرد حدوث هذا التلبد، لا يمكن التراجع عنه، مما يؤدي فعليًا إلى تلف القطعة. ولهذا السبب، غالبًا ما توصي تعليمات العناية بالمنتجات الصوفية باستخدام التنظيف الجاف.

في بعض الحالات، تُعرض المنتجات الصوفية على أنها قابلة للغسل بالماء. غير أن ذلك يعتمد على معالجة تُزال فيها أطراف الحراشف باستخدام محاليل كيميائية قوية. ورغم أن هذا قد يجنب الحاجة إلى التنظيف الجاف، فإنه قد يؤدي إلى استخدام مواد كيميائية أشد ضررًا خلال عملية التصنيع.

### ج. الريش الزغبى (الداون)

يعدّ الريش الزغبى، المعروف باسم "داون" والمأخوذ من أنواع مختلفة من الطيور، مادة أكثر تعقيدًا مقارنةً بغيرها من المواد النسيجية، لأنه يُستخدم غالبًا ضمن تركيبات متعددة الطبقات

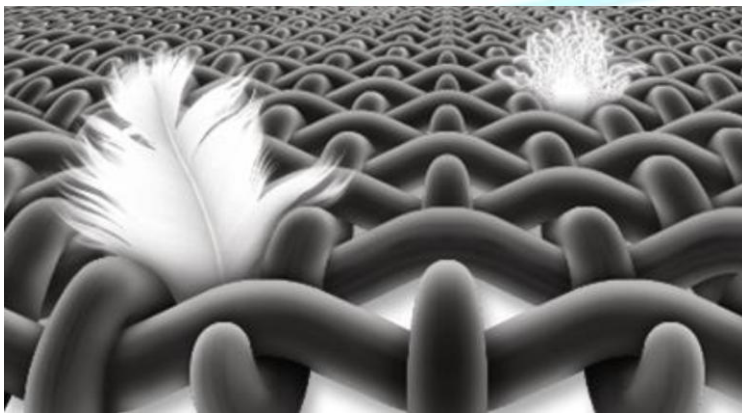


تشمل قماشًا خارجيًا يغلفه وطبقات عازلة تحتويه. ويمكن ملاحظة هذا التعقيد عند مقارنة سترة شتوية يكون فيها الداون موجودًا في الداخل وغير مرئي، بقطعة بسيطة مكوّنة من طبقة واحدة مثل القميص أو البنطال.

**اختلاف تعليمات العناية:** تصنّف المنتجات النسيجية التي تستخدم مادة الداون كعازل إلى فئتين من حيث تعليمات العناية: فئة يُوصى بتنظيفها جافًا، وأخرى يُنصح بغسلها في المنزل. وغالبًا ما يثير هذا الاختلاف تساؤلات لدى كثير من الناس، خصوصًا أن الهدف في الحالتين واحد، وهو تنظيف هذه المادة القيّمة والحفاظ على أدائها.

**توصيات التنظيف الجاف:** تعتمد التوصية باستخدام التنظيف الجاف على عدد من العوامل، من أهمها ما يلي:

**مدة التجفيف ومعالجة الأقمشة:** قد يتطلب غسل المنتجات النسيجية التي تحتوي على مادة الداون في المنزل أكثر من دورة تجفيف، بخلاف معظم القطع الأخرى التي تجف عادة خلال دورة واحدة. ورغم أن البنية المعقّدة لهذه المنتجات تسهم في ذلك، فإن طول مدة التجفيف يعود في الغالب إلى نوع الأقمشة المعالجة المستخدمة لمنع تسرب الداون. فالأقمشة المنسوجة التي تغلّف هذه المادة تحتوي على فتحات صغيرة عند نقاط تقاطع الخيوط (السدى واللحمة). ورغم صغر هذه الفتحات، فإنها أكبر من الشعيرات الدقيقة للريش الزغبى، مما قد يسمح بتسربه من خلالها، كما هو موضح في الشكل 4.

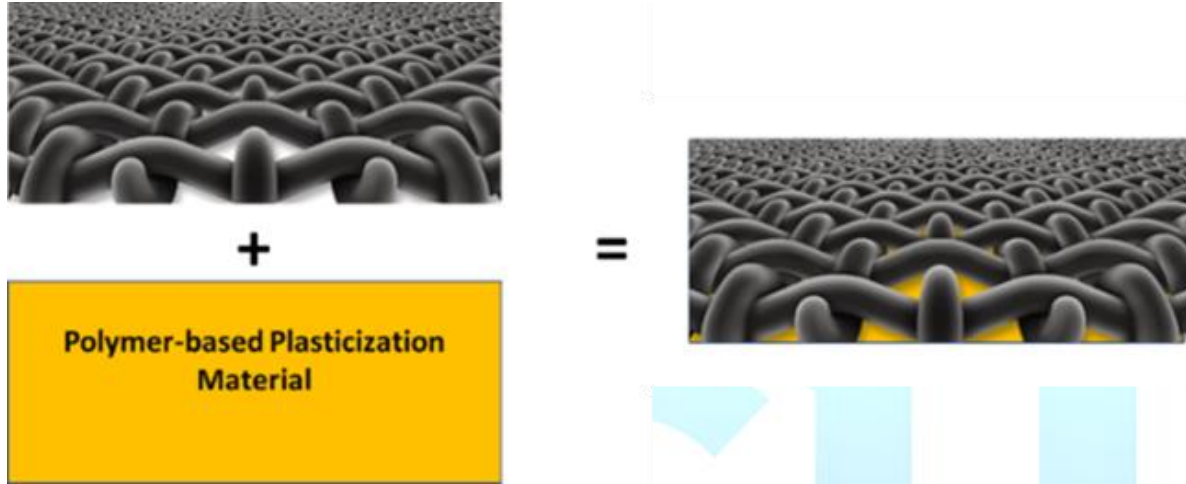


**الشكل 4.** تسرب الريش من القماش



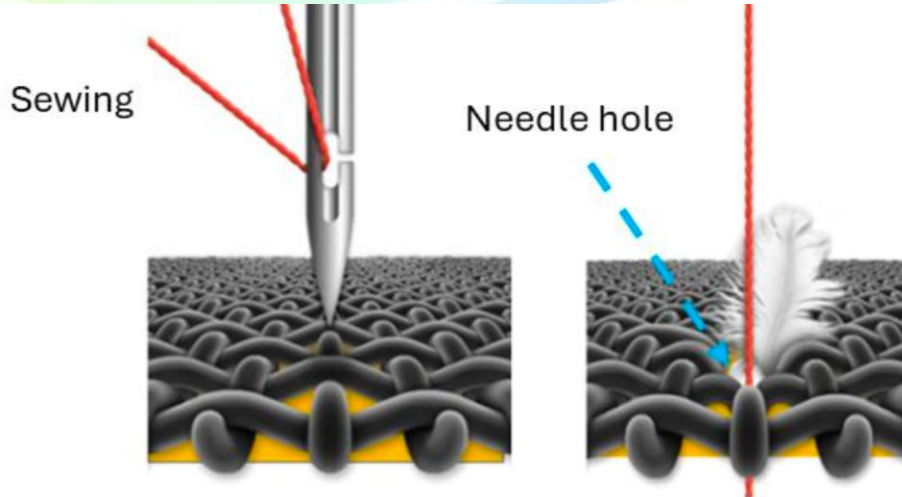
وللحدّ من هذه المشكلة، تُعالج الأقمشة التي تُستخدم لاحتواء مادة الداون — والمعروفة عادةً باسم "أكياس الداون" — بمواد خاصة تساعد على إغلاق هذه الفتحات، كما هو موضح في الشكل 5.

الشكل 5. معالجة القماش لمنع تسرّب الداون



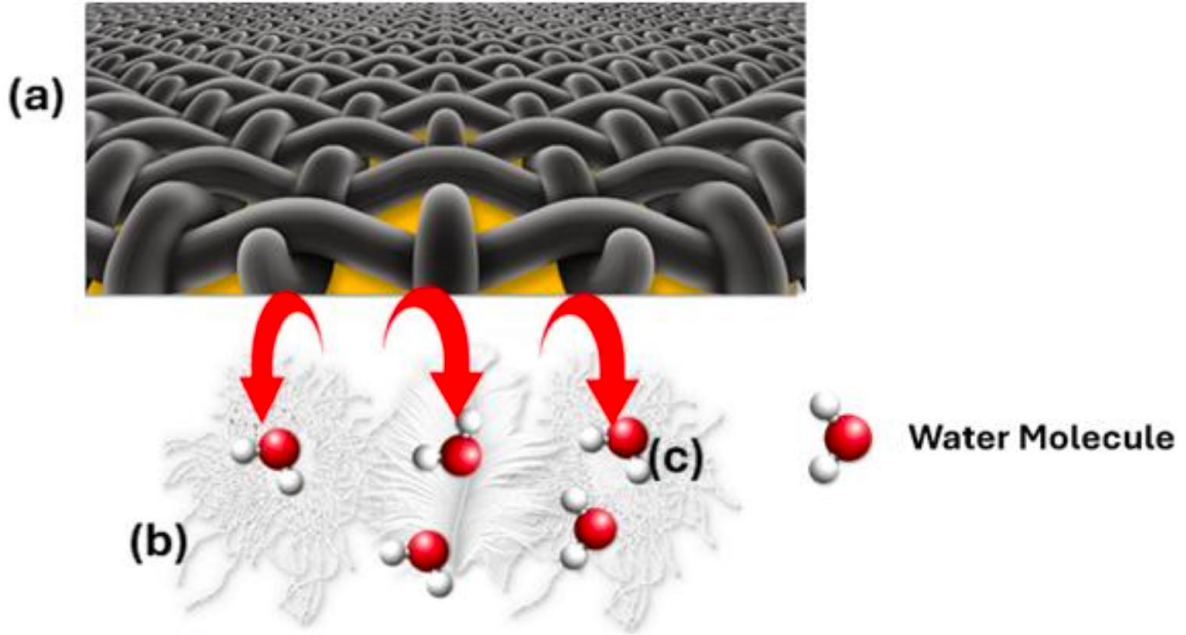
ورغم هذه المعالجة، لا يزال تسرّب الريش الزغبى يحدث لدى المستخدمين في كثير من الحالات، خاصة من خلال ثقوب الخياطة، كما هو موضح في الشكل 6.

الشكل 6. خروج الريش من ثقوب الخياطة



تغطي هذه المعالجة مساحة كبيرة من القماش، وهو ما يؤدي إلى إبطاء تبخر الرطوبة بشكل واضح أثناء التجفيف، إذ تعيق خروج جزيئات الماء، كما هو موضح في الشكل 7.

الشكل 7. ارتداد جزيئات الماء



((a) سطح قماش مُعالج، (b) مادة الداون، (c) جزيئات ماء تعيق التبخر

وبالتالي، قد يستغرق تجفيف المنتجات المحشوة بالداون في المنزل وقتاً طويلاً قد يصل إلى نصف يوم، لأنه يتطلب عدة دورات تجفيف، وغالباً ما تُستخدم كرات التنس لتحريك مادة الداون وضمان جفافها تماماً من الداخل. وإذا لم يتم التجفيف بشكل كافٍ، قد تبقى الرطوبة داخل المنتج، مما يوفر بيئة مناسبة لنمو الكائنات الدقيقة، التي تتغذى على البروتين الموجود في الريش الزغبى، إضافة إلى مكوّنات العرق مثل اليوريا والأمونيا والأحماض الدهنية. ورغم أن كثيراً من الناس قد لا ينتبهون لذلك، فإن منتجات الداون مثل الملابس والبطانيات وأكياس النوم قد تكون مصدراً لمشكلات صحية إذا لم تُعتنَ بها بشكل صحيح. ولهذا السبب، توصي العديد من العلامات التجارية باستخدام التنظيف الجاف.

**المظهر:** قد توصي عملية التنظيف الجاف لأسباب تتعلق بالمظهر أيضاً. فعلى سبيل المثال، إذا كانت سترة الداون تحتوي على أجزاء معدنية مثل الشعارات أو السحابات أو الأزرار أو الكباسات، فإن غسلها بالماء والمنظفات قد يؤدي إلى تغيير واضح في اللون وظهور تغييرات

غير مرغوبة في شكل القطعة. يساعد التنظيف الجاف على الحد من هذه المشكلة. وفي مثل هذه الحالات، لا تكون توصية التنظيف الجاف مرتبطة بمادة الداون نفسها أو بأدائها. ومع ذلك، تنتج بعض العلامات التجارية المعروفة إلى تجنّب استخدام المكونات المعدنية بالكامل، فتستخدم بدلاً منها شعارات مطرزة من القماش ومكونات بلاستيكية للسحابات والأزرار والكباسات وغيرها. وهذا يتيح لها التوصية بالغسل المنزلي بأمان، مما يساهم في تقليل الأثر البيئي الكبير للمواد الكيميائية السامة المستخدمة في التنظيف الجاف، إضافةً إلى خفض تكاليف العناية بالمنتج.

**تأثير طرق التنظيف على كفاءة العزل الحراري:** تتميز مادة الداون ببنية دقيقة تتكوّن من عدد كبير من الشعيرات الرفيعة، مما يجعلها أكثر عرضة للتلف نتيجة الحركة داخل الغسالة أثناء الغسل المنزلي. فعند امتصاصها للماء، تصبح أثقل بكثير، وهو ما يزيد من القوى المؤثرة عليها أثناء الغسل ويرفع احتمال تلفها، مما يؤدي في النهاية إلى تراجع قدرتها على الحفاظ على الدفء. في المقابل، يُعدّ التنظيف الجاف، لكونه لا يستخدم الماء، أكثر لطفاً على هذه المادة. ومع ذلك، فإن آثار الغسل المنزلي غير المتكرر — مثل مرة أو مرتين خلال فصل الشتاء — غالباً ما لا يلاحظها المستهلكون، إذ تُستخدم عادةً كميات كافية من الداون أثناء التصنيع لضمان الحفاظ على مستوى مقبول من الدفء لفترة طويلة.

**فعالية طرق التنظيف:** عند النظر إلى فعالية طريقتي التنظيف، نجد الكثير من المعلومات المتضاربة على الإنترنت، حيث تختلف الآراء بين من يؤكد ضرورة التنظيف الجاف لمنتجات الداون ومن يفضل الغسل المنزلي. وغالباً ما يقدّم كل طرف مبررات محدودة لدعم رأيه. لكن هذه النقاشات نادراً ما تتطرق إلى نقطة أساسية، وهي طبيعة الملوثات نفسها وعلاقتها بطريقة التنظيف المستخدمة.

ببساطة، يعتمد اختيار طريقة التنظيف على طبيعة الملوث. فإذا كان قابلاً للذوبان في الماء، فإن الغسل المنزلي يكون فعالاً. أما إذا لم يكن كذلك، فقد تكون بعض مواد التنظيف الجاف أكثر قدرة على إزالته.

**طبيعة الملوثات:** تشكل الملوثات القابلة للذوبان في الماء نسبة كبيرة من الملوثات التي تصيب مواد الداون، مما يجعل الغسل المنزلي باستخدام منظفات مناسبة كافياً لإزالتها في معظم

الحالات. ومع ذلك، توجد استثناءات. فعلى سبيل المثال، قد تتعرض الملابس لبقع من زيوت الطهي، والتي قد تكون صعبة الإزالة ولا تستجيب بسهولة للغسل المنزلي، وذلك بحسب نوع الزيت وطبيعة القماش. وفي مثل هذه الحالات، يمكن أن تكون المواد المستخدمة في التنظيف الجاف أكثر فعالية في إزالة هذه البقع الزيتية.

ومع ذلك، في الاستخدام اليومي، من غير المرجح أن تتعرض مواد الداون لملوثات غير قابلة للذوبان في الماء، لأنها تكون عادةً محمية بطبقات من الأقمشة الخارجية. وحتى في حالة نادرة، مثل أن يقوم شخص بالطهي وهو يرتدي سترة شتوية ويتناثر الزيت عليها، فإن احتمال اختراق الزيت لهذه الطبقات ووصوله إلى مادة الداون يبقى ضعيفاً جداً. وفي المقابل، تُعد المركبات الموجودة في العرق هي أكثر الملوثات شيوعاً التي تصل إلى الداون، إذ يمكنها النفاذ عبر الأقمشة والوصول إلى هذه المادة. وبما أن هذه المركبات قابلة للذوبان في الماء، فيمكن إزالتها بفعالية من خلال الغسل المنزلي.

\* ملاحظة خاصة – الجلود: على الرغم من أن الجلود تُعد من أكثر المواد الطبيعية استخداماً، فإنها لم تُناقش هنا بشكل موسّع، لأنها غالباً ما تأتي مع تعليمات توصي بالتنظيف الجاف. ومن المعروف أن غسل المنتجات الجلدية في المنزل قد يؤدي إلى تغيير ملحوظ في اللون. ويرتبط ذلك بالنشاط الكيميائي للجلد نفسه، وكذلك للمواد المستخدمة في تلوينه، وهو ما سيتم التطرق إليه بمزيد من التفصيل في أجزاء لاحقة من هذا الكتاب.

### سمية المواد الكيميائية المستخدمة في التنظيف الجاف

عدد كبير من الناس، بشكل قد يثير الدهشة، لا يدركون السمية المرتبطة بالمواد الكيميائية المستخدمة في التنظيف الجاف. ويُعدّ البيركلوروايثيلين (PERC)، وهو من أكثر المذيبات استخداماً في هذا المجال حول العالم، مادة سامة تؤثر في الجهاز التناسلي والجهاز العصبي، كما يُشتبه في كونها مادة مُسرطنة للإنسان، فضلاً عن كونها ملوّثاً بيئياً طويل الأمد. وأتذكّر بوضوح أن أحد أساتذتي في هندسة النسيج قال لنا محدّراً: «إذا كنت تعيش في مبنى يوجد فيه محل للتنظيف الجاف، فانتقل قبل أن يقتلك!». ورغم أن هذا الرأي قد يكون محل نقاش بسبب اختلاف الظروف من مبنى لآخر، مثل أنظمة التهوية وغيرها، فإن المقصود منه كان لفت

الانتباه إلى طبيعة معظم مواد التنظيف المعتمدة على المذيبات، التي تكون في صورة غازات عديمة الرائحة تنتشر بسرعة وعلى نطاق واسع، مما يجعلها شديدة الخطورة.

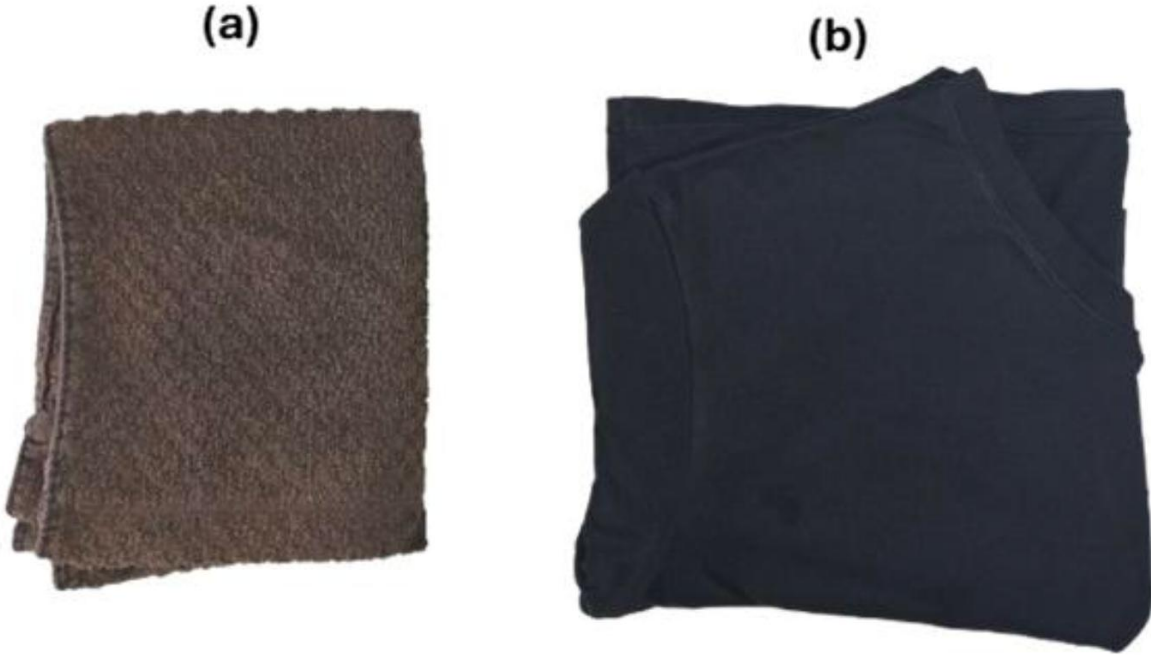
**طبيعة المذيبات:** على الرغم من الجهود المبذولة لتطوير مذيبات أقل سُمية للتنظيف الجاف، لا تزال هناك نقاشات حول مدى استدامة هذه البدائل وسلامتها. فمذيبات التنظيف الجاف، بطبيعتها، تمتلك قدرة كيميائية عالية تمكّنها من تغيير طبيعة الملوثات وفصلها عن الأقمشة من خلال تفاعلات كيميائية، من دون الحاجة إلى الماء. غير أن هذه القوة نفسها تجعلها مواد خطيرة بطبيعتها على الإنسان والبيئة.

### 1.1.3 المواد الاصطناعية وطرق العناية

تختلف المواد الاصطناعية في خصائصها وتأثيراتها البيئية، وسيجري تناول هذه الجوانب بالتفصيل في **الفصل الثاني: الأساسيات**. ومن أبرز مزايا معظم هذه المواد أنها لا تحتاج عادةً إلى التنظيف الجاف. ويعود ذلك إلى انخفاض نشاطها الكيميائي مقارنةً بالمواد الطبيعية، مما يمنحها مقاومة أكبر لبهتان الألوان. كما تتميز بمتانة أعلى، ما يجعلها أكثر قدرة على تحمّل ظروف الغسل المنزلي بالماء. ويُظهر **الشكل 8** مثالاً على ذلك.

**الشكل 8: مقارنة بهتان اللون – (a) القطن، و (b) والبوليستر**





تظهر المنشفة القطنية في (a) قطعة من مجموعة مكوّنة من اثنتي عشرة منشفة يد اشتريتها قبل نحو عامين، بينما يُظهر الشكل (b) قميصًا من البوليستر استُخدم لمدة تقارب عشرين عامًا. ومن المعقول أن القطعتين كانتا تُغسلان بمعدل متقارب، مرة كل أسبوع إلى أسبوعين تقريبًا. ومن اللافت أن كلا المنتجين كانا عند الشراء بلون أسود داكن متشابه. ومع ذلك، فإن مقارنة حالتها الحالية تكشف عن فرق واضح في اللون، رغم الفارق الكبير في مدة الاستخدام. ويعود بهتان اللون في المنشفة القطنية إلى انفصال الأصباغ وبعض المواد الكيميائية الأخرى أثناء الغسل المتكرر، ثم خروجها مع الماء. ويرتبط فهم هذا الفرق بعدة عوامل علمية، من بينها متانة الألياف وتركيبها الكيميائي في كل نوع، وهو ما سيتم تناوله في أجزاء مختلفة من هذا الكتاب.

\*\*\*

بعد استعراض أهم العوامل المرتبطة بطرق العناية المختلفة وتأثيراتها البيئية في أنواع متعددة من المواد النسيجية، سننتقل فيما يلي إلى مناقشة تقنيات محددة تُستخدم في المنتجات النسيجية الاستهلاكية، وما قد يترتب عليها من آثار بيئية.



## 1.2 تقنية مقاومة الماء وقابلية التهوية

قد يكون كثير من محبي الأنشطة الخارجية على دراية بهذه التقنية، نظرًا لاستخدامها الواسع في هذا النوع من الملابس، إضافةً إلى وجودها في ملابس العمل والمعدات التكتيكية وغيرها من الاستخدامات. وسيتناول هذا القسم شرح كيفية عمل هذه التقنية، إلى جانب استعراض تأثيراتها البيئية المحتملة.

**التعريف:** قبل التعمق في هذا الموضوع، من المهم توضيح سوء فهم شائع يتعلق بالمصطلحات المستخدمة. فمصطلح 'مقاوم للماء بالكامل' (Waterproof) يُستخدم بشكل واسع، لكنه ليس دقيقًا من الناحية العلمية، إذ يشير في الواقع إلى قدرة القماش على مقاومة الماء حتى مستوى معين من الضغط فقط. لذلك، يُعد مصطلح 'مقاوم للماء' (Water-resistant) أكثر دقة، لأن القماش يبدأ في تسرب الماء عند تجاوز حد معين من الضغط. وبناءً على ذلك، يمكن وصف العديد من الأقمشة الأخرى بأنها مقاومة للماء إلى حد ما؛ فمثلًا، يمكن للأقمشة الاصطناعية المنسوجة بإحكام، حتى من دون هذه التقنية، أن تقاوم الماء حتى مستوى معين من الضغط. ويمكن الفرق الأساسي بين هذه الأقمشة في مقدار ضغط الماء الذي يمكنها تحمّله قبل أن يبدأ الماء بالتسرب عبرها. ورغم هذا الاختلاف، لا يزال مصطلح «مقاوم للماء بالكامل» مستخدمًا في هذا المجال منذ عقود، وهو مقبول على نطاق واسع لدى كلّ من البائعين والمستهلكين.

تشير 'قابلية التهوية' إلى قدرة القماش على تمرير الهواء المحمل بالرطوبة الناتجة عن الجسم، مع الحفاظ في الوقت نفسه على مستوى عالٍ من مقاومة الماء ضمن هذه التقنية، وهو ما يمنح مرتدي القماش شعورًا بالجفاف والراحة.

**الخلط بين مقاومة الماء وطرده الماء:** يخلط بعض المستهلكين بين "مقاومة الماء" و"طرده الماء". وغالبًا ما تستخدم الشركات التي تروج لخاصية 'مقاوم للماء' صورًا تُظهر قطرات الماء متجمعة على سطح القماش، وهي ظاهرة لا ترتبط فعليًا بهذه الخاصية. ورغم أن كلتا الخاصيتين تعطيان انطباعًا بأن القماش يقاوم الماء، فإن بينهما اختلافًا كبيرًا من حيث المواد الكيميائية المستخدمة وطريقة تطبيقها على القماش. وسيجري توضيح مفهوم 'طرده الماء' لاحقًا في هذا القسم.

**مبدأ عمل التقنية:** تعتمد تقنية "مقاومة الماء وقابلية التهوية" على إضافة غشاء بوليمري إلى الجهة الخلفية من القماش، أي الجهة غير المعرضة للعوامل الجوية، ويكون هذا الغشاء عادةً مصنوعاً من مادة البولي تترافلوروايثيلين الممدّد (ePTFE). ويحتوي هذا الغشاء على عدد كبير جداً من المسام الدقيقة، تكون صغيرة بما يكفي لمنع قطرات الماء، مثل قطرات المطر التي تبقى متماسكة بفعل التوتر السطحي، من المرور عبرها. وفي المقابل، تكون هذه المسام كبيرة بما يسمح بخروج بخار الرطوبة الناتج عن العرق، مما يحقق في الوقت نفسه مقاومة للماء مع الحفاظ على قابلية التهوية.

ومع ذلك، عند تعرّض القماش لضغط كافٍ، وبحسب حجم المسام، قد تتمكن المياه الموجودة على سطحه من تجاوز التوتر السطحي والمرور عبر الغشاء، لتصل في النهاية إلى جلد المستخدم. ويمكن فهم هذه الظاهرة بشكل أوضح عند النظر إلى إحدى طرق الاختبار الشائعة المستخدمة لتقييم أداء هذه المواد.

**طريقة الاختبار:** توضع قطعة من القماش بشكل مسطح داخل أسطوانة تقسمها إلى جزأين علوي وسفلي، بحيث يكون القماش فاصلاً بينهما. ثم يُصبّ الماء في الجزء العلوي، بينما يُترك الجزء السفلي فارغاً لملاحظة ما إذا كانت قطرات الماء ستتسرّب عبر القماش. وعادةً ما يتضمن جهاز الاختبار نظام ضغط يحاكي ضغط الماء عند مستويات محددة، مثل 5000 مم (أي 5 أمتار / حوالي 17 قدماً)، أو 10000 مم (أي 10 أمتار / حوالي 33 قدماً)، أو أكثر.

ومع زيادة ضغط الماء، يبدأ القماش في النهاية بالسماح بتسرّب الماء، فتبدأ القطرات في السقوط إلى الجزء السفلي. ويقوم المختبر بتسجيل مستوى ضغط الماء عند اللحظة التي يُلاحظ فيها عدد معيّن من القطرات، وبناءً عليه يتم تحديد درجة مقاومة القماش للماء. فعلى سبيل المثال، يشير تصنيف 10000 مم إلى أن القماش يمكنه تحمّل ضغط ماء يعادل 10000 مم.

**الفعالية في الظروف القاسية:** انتشرت هذه التقنية بشكل واسع حول العالم، وأصبح كثير من الناس يفضلون الملابس والمعدّات الخارجية التي تعتمد عليها. وبالنسبة لعشاق الأنشطة الخارجية أو المستكشفين المحترفين الذين يواجهون ظروفًا طبيعية قاسية، فإن توفر مستوى

عالٍ من مقاومة الماء قد يكون ضروريًا للبقاء. فعلى سبيل المثال، قد يشكّل أداء يصل إلى 10000 مم عاملاً حاسماً في أماكن مثل جبال الهيمالايا أو القطب الجنوبي.

**ظاهرة في كوريا الجنوبية:** في كوريا الجنوبية، أصبحت إحدى العلامات التجارية المرتبطة بهذه التقنية شديدة الانتشار، إلى حد استخدامها في مجموعة واسعة من الملابس، بما في ذلك الملابس اليومية، بغض النظر عن طبيعة نشاط المستخدمين أو الظروف الجوية التي يواجهونها. فالطلاب والمتسوقون والمشاة وحتى من يمارسون أنشطة خفيفة في الهواء الطلق — ومن بينهم أصدقاؤني وأفراد عائلتي — يرتدون كثيرًا ملابس مزودة بهذه التقنية. وخلال رحلة عمل إلى كوريا الجنوبية، زرت متجرًا كبيرًا مع عائلتي، وكانت أختي تبحث عن سترة جديدة مزودة بخاصية مقاومة الماء، وتحديدًا من تلك العلامة التجارية الشهيرة. وعندما سألتها إن كانت تفهم هذه التقنية ولماذا تحتاج إليها، أجابت ببساطة: "هي منتشرة جدًا، وكل من حولي يرتديها، فلا بد أن هناك سببًا لذلك، ويجب أن تنطبق عليّ أيضًا". وبالنظر إلى أن أنشطتها الخارجية تقتصر غالبًا على التسوق أو المشي الخفيف، بدا واضحًا أن رغبتها في هذه الخاصية لا تتماشى مع الهدف الأساسي من هذه التقنية.

**ظاهرة في كندا:** في الآونة الأخيرة، مررت بتجربة مشابهة مع صديق في كندا، وهو عداء شغوف يشارك بانتظام في سباقات نصف الماراثون والماراثون الكامل. وفي أحد الأيام، شارك في نشاط مشي خفيف نظمته في يوم مشمس، وكان يرتدي حذاء جري يحمل نفس العلامة التجارية التي كانت أختي تبحث عنها. وقد لفت انتباهي اسم العلامة الظاهر بوضوح على جانبي الحذاء. وعندما سألته عن فهمه لهذه التقنية، جاء ردّه مشابهاً بشكل لافت لما قالته أختي.

ولاحظت هذا التوجّه أيضًا في العديد من الدول الأخرى التي زرتها، خاصة في المناطق الميسورة، حيث تُستخدم هذه التقنية المكلفة بكثرة في الملابس اليومية.

**مدى الحاجة الفعلية لمستوى الأداء:** صادفت في إحدى المدونات على الإنترنت ادعاءً يفيد بأن مستوى مقاومة ماء يبلغ 10000 مم يعادل الوقوف تحت شلال قوي لمدة 30 دقيقة. ورغم أنني لم أتمكن من التحقق من دقة هذا الادعاء، نظرًا لغموض تعبير مثل "شلال قوي"، فإنه من السهل إدراك أن مستوى 10000 مم (أي 10 أمتار أو نحو 33 قدمًا) يُعد مرتفعًا جدًا من ضغط الماء بالنسبة لمعظم الناس في حياتهم اليومية. وبالنسبة لي، وبصفتي رجلًا في منتصف العمر

أعتبر أسلوب حياتي عاديًا إلى حد كبير مقارنةً بغيري، لم أواجه يومًا موقفًا احتجت فيه إلى هذا المستوى العالي من مقاومة الماء، حتى خلال سنوات شبابي حين كنت أمارس أنشطة خارجية بشكل متكرر مثل التنزه المكثف في الجبال والتخييم في كوريا.

**تحديات التعرق:** يشير بعض أصدقائي وأفراد عائلتي إلى أنهم عند ارتداء ستراتهم المزودة بهذه التقنية يشعرون بتراكم سريع للعرق داخلها، حتى أثناء نزهة قصيرة. ويتعارض ذلك مع الانطباع الشائع عن هذه المنتجات بأنها عالية التهوية، وهو انطباع يتشكل نتيجة المعلومات الترويجية المرتبطة بها. ومن الناحية العلمية، فإن هذه الملاحظة صحيحة؛ إذ عندما لا تكون قدرة القماش على التهوية كافية لمواكبة كمية العرق التي يفرزها الجسم، يتراكم بخار الرطوبة داخل القطعة. وتختلف سرعة هذا التراكم تبعًا لعوامل مثل معدل الأيض، ومستوى النشاط، والحالة الصحية، وظروف الطقس. وعلى الرغم من أن الغشاء يحتوي على عدد كبير من المسام الدقيقة، فإن بقية القماش تحدّ من خروج البخار. وإذا تجاوز إنتاج العرق قدرة الغشاء على تصريفه، يحدث هذا التراكم داخل القطعة.

**نقص الفهم:** يبقى الاختيار بين زيادة مقاومة الماء مقابل تقليل قابلية التهوية، أو العكس، قرارًا شخصيًا في النهاية. لكن في رأيي، فإن الاستعداد لظروف قاسية قد لا يواجهها كثير من الناس في حياتهم اليومية — مثل أختي — ليس دائمًا الخيار الأكثر منطقية. فهذه التقنية قد تكون مفيدة في حالات معينة يتعرّض فيها القماش لضغط ماء مرتفع، مثل الأحذية التي تتحمّل وزن الجسم على مساحة صغيرة، أو في مناطق محددة من الملابس كالمرفقين والركبتين ومنطقة الجلوس في ملابس التزلج أو العمل. ومع ذلك، فإن استخدامها في الملابس اليومية يثير تساؤلات حول مدى جدواها. والمشكلة أن كثيرًا من الناس لا يدركون هذه المفاضلات، بما في ذلك تأثيرها البيئي، وغالبًا ما يتأثرون بالموضة والاتجاهات أكثر من احتياجاتهم الفعلية.

**الآثار البيئية:** تؤدي إضافة غشاء بوليمري إلى الجهة الخلفية من الأقمشة — وهي عملية تُعرف غالبًا باسم "المعالجة البلاستيكية" — إلى جعل هذه الأقمشة غير قابلة لإعادة التدوير باستخدام التقنيات المتاحة حاليًا. ويرجع ذلك إلى أن القماش والغشاء يرتبطان معًا بشكل محكم يصعب فصله، مما يحدّ بشكل كبير من إمكانية إعادة تدوير هذه المواد. وبما أن إعادة التدوير تعتمد أساسًا على نقاء المواد، فإن هذه التقنية قد تؤدي إلى خروج كميات كبيرة من الأقمشة من دائرة إعادة التدوير، رغم أنه كان من الممكن معالجتها بكفاءة باستخدام منصة **Clean™**

## **Recycling Initiative.** وسيجري تناول هذه المنصة بمزيد من التفصيل في الفصل الخامس: الحلول.

بالإضافة إلى ذلك، تُعدّ مواد مثل ePTFE المستخدمة في هذه التقنية شديدة المتانة، فهي بوليمرات كثيفة تُصنّف من بين المواد الثقيلة مقارنةً بحجمها. ورغم أنني سأتناول لاحقاً في هذا الفصل بعض المفاهيم الخاطئة الشائعة حول تحلل المواد البلاستيكية، فمن المهم الإشارة إلى أن بعض أنواع البلاستيك تبقى في البيئة لفترات أطول من غيرها، وأن كثافتها تلعب دوراً أساسياً في ذلك. ونتيجةً لذلك، قد تبقى المنتجات النسيجية التي تعتمد على هذه التقنية في البيئة لفترات أطول بكثير مقارنةً بنظيراتها التي لا تستخدمها.

**نقاشات:** شهدت العديد من النقاشات حول الآثار البيئية لهذه التقنية. وقد طرح أحد الأطراف المعنية حجة مفادها أن هذه التقنية قد تُطيل عمر الأقمشة، إذ تزيد من متانتها بفضل الغشاء، وبالتالي يكون لها أثر إيجابي على البيئة.

عند النظر في هذه الادعاءات والنقاشات، من المهم ملاحظة أن متانة القماش لم تعد في الغالب سبباً رئيسياً للتخلص من المنتجات النسيجية، خاصة في الدول الغربية الميسورة. ويتضح ذلك عند فحص الملابس التي تُوضع في مراكز المجتمع أو حاويات إعادة التدوير أو نقاط التبرع، حيث تكون غالباً صالحة للارتداء، ولا تحتاج إلا إلى إصلاحات بسيطة مثل تثبيت زر أو إصلاح خياطة. وسيجري تناول هذه المسألة بمزيد من التفصيل في قسم **التخلص غير المبرر** لاحقاً في هذا الفصل.

**وعي المستهلك:** عند شراء الملابس للاستخدام اليومي، تعتمد قراراتي على مدى احتمال التعرّض لظروف جوية معيّنة، وعلى الطريقة التي أخطط للتعامل معها. لذلك أحرص في اختياراتي على ما يساعد على التخلص الفعال من العرق، مع مراعاة الأثر البيئي للمنتجات التي أشتريها. وكما ذكرت سابقاً، لم أواجه يوماً موقفاً كانت فيه مقاومة ماء بمستوى 10000 مم ضرورية. فعند هطول أمطار مفاجئة، ألجأ إلى الاحتماء، وإذا كانت الأمطار متوقعة أحمل مظلة معي. وقد كان هذا الأسلوب كافياً بالنسبة لي، لذا لا تعكس ملابس سياريوهات غير محتملة تتجاوز نمط حياتي. أما إذا قررت يوماً خوض تجربة في ظروف قاسية، فسأخطط لاختياراتي بعناية، وقد تصبح حينها تقنيات مقاومة الماء العالية وقابلية التهوية أولوية.



### 1.3 طرد الماء

ترتبط خاصية طرد الماء في المنسوجات بالتوتر السطحي للألياف وبنية القماش، وكذلك بعلاقتها مع التوتر السطحي لجزيئات الماء عند ملامستها. ويمكن ملاحظة هذه الظاهرة بوضوح في الطبيعة، مثل تجمع قطرات الماء على أوراق اللوتس أو على بعض أنواع الأقمشة. فعلى سبيل المثال، تؤدي البنية السطحية لأوراق اللوتس إلى تكوين مستوى من التوتر السطحي لا يكفي لكسر التوتر الداخلي لجزيئات الماء، مما يسمح للقطرات بالحفاظ على شكلها دون أن تنتشر.

**القطن والصوف:** تتميز ألياف وأقمشة القطن بقدرتها العالية على امتصاص الماء، نتيجة وجود مجموعات الهيدروكسيل في السليلوز، مما يسمح للماء بالتغلغل والانتشار بسرعة داخلها. أما الصوف فيختلف في سلوكه بسبب بنيته السطحية الفريدة؛ فعلى الرغم من أن البروتين فيه يميل أيضاً إلى امتصاص الماء، إلا أنه يكون محميًا بطبقة من الحراشف على سطح الألياف، كما هو موضح في الشكل 3، مما يمنحه قدرًا من خاصية طرد الماء. لكن بمجرد أن يخترق الماء هذه الحراشف ويصل إلى البروتين، ينتشر بسرعة داخل المادة.

وبسبب قابليتها العالية لامتصاص الماء، غالبًا ما تحتاج الأقمشة المصنوعة من القطن والصوف إلى معالجات كيميائية تمنحها مستوى مناسبًا من خاصية طرد الماء، خصوصًا عند استخدامها في ملابس أو منتجات مخصصة للتعرض المباشر للمطر أو الثلج.

**المواد الاصطناعية:** في المقابل، يمكن للأقمشة الاصطناعية المنسوجة بإحكام — حتى من دون معالجات كيميائية — أن تُظهر سلوكًا مشابهًا لأوراق اللوتس إلى حد ما، حيث تتجمع قطرات الماء على سطحها. ويعود ذلك إلى طبيعتها الكارهة للماء، إضافة إلى نعومة سطح الألياف الاصطناعية، مما يمنحها درجة من خاصية طرد الماء بشكل طبيعي.

**المعالجة الكيميائية:** تطبق مواد البيرفلوروألكيل ومتعددة الفلوروألكيل (PFAS) على الجهة الخارجية من القماش لزيادة قدرته على طرد الماء، ومنع المطر من ترطيب السطح. ويُستخدم هذا النوع من المعالجة عادةً في الأقمشة المصنوعة من ألياف طبيعية مثل المعاطف الصوفية



الممشطة والسترات القطنية، كما يُستخدم أيضاً في العديد من السترات الخارجية المصنوعة من الألياف الاصطناعية. ورغم أن الألياف الاصطناعية تتمتع بطبيعتها بخاصية طرد الماء، فإن هذه المعالجة تعزز أداءها ليصبح أكثر ملائمة للأنشطة الخارجية المكثفة.

تُعدّ مواد PFAS مركّبات عضوية تتوافر بأشكال مختلفة مثل C8 و C6 و C4، وتشير هذه الأرقام إلى عدد ذرات الكربون في المركّب. وقد اعتمدت الصناعة لفترة طويلة على المركّبات ذات السلاسل الكربونية الأطول، مثل C8 المعروف باسم حمض البيرفلوروأوكتانويك (PFOA)، لأنها توفر قدرة أفضل على طرد الماء وتتميّز بمتانة أعلى عند استخدامها في الأقمشة مقارنةً بالمركّبات ذات السلاسل الأقصر.

**التعرّف على السميّة والإجراءات التنظيمية:** في أواخر التسعينيات، رُفعت عدة دعاوى قضائية ضد شركة DuPont من قبل سكان يعيشون بالقرب من مصنعها Washington Works في باركرسبيرغ بولاية فيرجينيا الغربية، وذلك نتيجة تلوث مياه الشرب المحلية بمادة PFOA الصادرة عن المصنع. وقد أظهرت الأبحاث اللاحقة أن هذه المادة تُعدّ مُسرطنة، وترتبط بشكل خاص بسرطان الكلى والخصيتين.

في عام 2006، توصلت وكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA) إلى اتفاق مع ثماني شركات كبرى كانت تستخدم هذه المواد في تطبيقات صناعية مختلفة، وذلك ضمن برنامج "الإشراف على PFOA للأعوام 2010/2015". وكان الهدف من البرنامج تقليل انبعاثات هذه المادة بنسبة 95% بحلول عام 2010، ثم العمل على التخلص منها بالكامل بحلول عام 2015. وقد نجحت هذه المبادرة، حيث تخلّت هذه الشركات بحلول منتصف العقد الثاني من الألفية عن استخدام مادة PFOA في تصنيع المنتجات الاستهلاكية، وكذلك في المواد الوسيطة مثل الألياف والخیوط والأقمشة.

في يونيو 2020، أصدرت وكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA) قاعدة "الاستخدام الجديد الهام" (SNUR)، التي تُلزم المصنّعين والمستوردين في الولايات المتحدة بإخطار الوكالة قبل البدء في استخدام هذه المواد أو استئناف استخدامها لأي أغراض جديدة مهمة. وفي أعقاب هذه الإجراءات، اتخذ الاتحاد الأوروبي أيضاً خطوات مهمة لتنظيم هذه المواد. وفي عام 2019،

وافقت العديد من الدول المشاركة في اتفاقية ستوكهولم على إدراج مادة PFOA ضمن قائمة الملوثات العضوية الثابتة (POPs).

**استمرار الاستخدام والآثار البيئية:** على الرغم من هذه اللوائح، لا تزال مواد PFAS تُستخدم في العديد من الدول التي لا تكون فيها الأنظمة البيئية صارمة بالقدر الكافي. كما توجد ثغرات واضحة في الإجراءات التنظيمية في كثير من البلدان. فعلى سبيل المثال، أدت القيود التي فُرضت على مادة C8 (PFOA) إلى التوجّه نحو استخدام مركّبات أخرى من نفس العائلة ذات سلاسل كربونية أقصر، مثل C6 (حمض البيرفلوروهيكسانويك، PFHxA) و C4 (سلفونات البيرفلوروبوتان، PFBS). ومع ذلك، لا تزال المخاوف قائمة بشأن أثارها الصحية ومدى بقائها في البيئة، نظرًا لأنها تنتمي إلى نفس المجموعة الكيميائية.

تشير عدة دراسات إلى وجود آثار صحية محتملة للمواد ذات السلاسل الكربونية الأقصر، مثل اضطراب هرمونات الغدة الدرقية، والسّمية النَمائية، وتأثيرها في الكبد والجهاز المناعي عند التعرض لجرعات مرتفعة. وحتى دون الاعتماد على هذه الدراسات، فإن المنطق العلمي يوحي بأن تأثيرات C6 و C4، وإن كانت أقل حدة من C8، إلا أنها لا تزال قائمة وتُحدث آثارًا ضارة بدرجات متفاوتة.

تصل هذه المواد إلى المياه إما من خلال عمليات التصنيع أو عند غسل المنسوجات التي تحتوي عليها، ثم تنتشر عالميًا عبر المجاري المائية. كما أن مركّبات PFOA التي استُخدمت على نطاق واسع في المنتجات الاستهلاكية والصناعية قبل تطبيق اللوائح البيئية لا تزال باقية في البيئة بسبب متانتها العالية. ومع استمرار استخدام هذه المواد في العديد من مناطق العالم، فمن المتوقع أن يستمر تأثيرها على البيئة وصحة الإنسان لسنوات طويلة قادمة.

**وعي المستهلك:** كثيرًا ما تعرّضت للمطر قبل أن أجد مأوى وأنا أرتدي ملابس يومية، وكان من الممكن أن توقّر لي خاصية طرد الماء بعض الحماية في مثل هذه الحالات من خلال إبقاء جسمي جافًا. ومن هذا المنطلق، أرى أن هذه الخاصية قد تكون أكثر فائدة لأشخاص مثلي في الحياة اليومية داخل المدن مقارنةً بتقنية مقاومة الماء وقابلية التهوية. ومع ذلك، أحرص على التفكير جيدًا قبل اتخاذ القرار؛ فهذه المواد الكيميائية تتلاشى تدريجيًا مع كل غسلة، وتفقد فعاليتها مع مرور الوقت. ويعود تفضيل مركّبات C8 على C6 و C4 إلى ثباتها الأكبر على

الأقمشة، لكن مهما كانت متانتها، فإن عمر هذه الخاصية يكون عادة أقصر من عمر القطعة نفسها. وفي بعض الحالات، قد لا تستمر خاصية طرد الماء إلا لعدد محدود من الغسلات، وذلك بحسب ظروف الغسل.

**مبررات:** نظرًا لقصر مدة فعالية هذه الخاصية، إضافةً إلى تكلفتها وآثارها البيئية، أجد صعوبة في تبرير شراء منتجات تعتمد على هذه المعالجة الكيميائية. ولهذا السبب، أحرص على اختيار المنتجات التي لا تتضمن أي معالجات طاردة للماء.

\*\*\*

كما يشير عنوان هذا القسم، يجد المستهلكون أنفسهم في كثير من الأحيان في وضع غير موفق، إذ يُستهدفون من قبل جهات مختلفة تروج لادعاءات تقنية تجعل بعض الخصائص تبدو ضرورية، رغم أنها قد لا تكون مفيدة بالقدر الذي يُسوّق لها. كما أن خياراتهم غالبًا ما تكون محدودة بسبب القرارات التي تتخذها هذه الجهات. فعلى سبيل المثال، قد يكون من الصعب عند شراء سترة العثور على خيارات خالية من معالجات كيميائية غير ضرورية. وحتى إذا كان المستهلك يفضل تجنّب هذه الخصائص، فقد ينتهي به الأمر إلى شراء منتج يحتوي عليها، نظرًا لانتشارها الواسع في العديد من المنتجات النسيجية.

للأسف، فإن محدودية فهم المستهلكين، إلى جانب ضعف الاهتمام بالجوانب العلمية لهذه التقنيات، تتيح للعديد من الجهات التركيز على الترويج لخصائص الأداء على حساب الاعتبارات الصحية والبيئية. وهذا يبرز أهمية توعية المستهلكين؛ إذ من الضروري أن يكونوا على دراية بمدى جدوى هذه الخصائص، وأن يطرحوا تساؤلات حول تأثيراتها البيئية. ونظرًا لأهمية هذا الموضوع، سيتم التوسع فيه في **الفصل الخامس: الحلول، وتحديدًا في قسم التعليم، والتعليم، والتعليم.**

## 1.4 القيمة التصورية المصطنعة (ACV))

تشير القيمة التصورية المصطنعة إلى نوع من خصائص الأداء التي تعمل بطريقة مشابهة لتأثير الدواء الوهمي في المجال الطبي، إلا أنها قد تؤدي إلى نتائج سلبية فيما يتعلق بالاستدامة البيئية.

**التعريف وسلوك الشركات:** ولمزيد من توضيح مفهوم القيمة التصورية المصطنعة (ACV)، فهو يشير إلى خاصية تقنية لا يوجد دليل علمي كافٍ يثبت فعاليتها في الواقع، لكنها تُوحي للمستهلكين بأنها تعمل. وغالبًا ما تقدّم الشركات التي تعتمد على هذا النوع من الخصائص تفسيرات علمية تبدو مقنعة لشرح آلية عمل تقنياتها نظريًا. إلا أن هذه التفسيرات تصاغ في كثير من الأحيان بطريقة تهدف إلى إقناع المستهلكين بسرعة، خاصة من لا يمتلكون خلفية علمية كافية. ويكمن سر فاعلية هذا الأسلوب في أنه يبدو منطقيًا ومقبولًا للوهلة الأولى.

**النتائج:** في المجال الطبي، قد يؤدي الاعتماد على تأثير الدواء الوهمي وحده إلى تفاقم المرض مع مرور الوقت، مما قد يترتب عليه عواقب خطيرة. فعلى سبيل المثال، يُذكر أن ستيف جوبز كان من الممكن أن ينقذ حياته لو لجأ إلى العلاجات الطبية الحديثة بدلًا من الاعتماد لفترة طويلة على الطب الطبيعي. وينطبق هذا المنطق أيضًا على الآثار البيئية لمختلف أنواع القيمة التصورية المصطنعة (ACV). فالتقييم العلمي الدقيق يمكن أن يساهم في تقليل أو إزالة المعالجات الكيميائية غير الضرورية، والتي قد تكون ضارة، من المنتجات النسيجية، بما ينعكس إيجابًا على البيئة.

\*\*\*

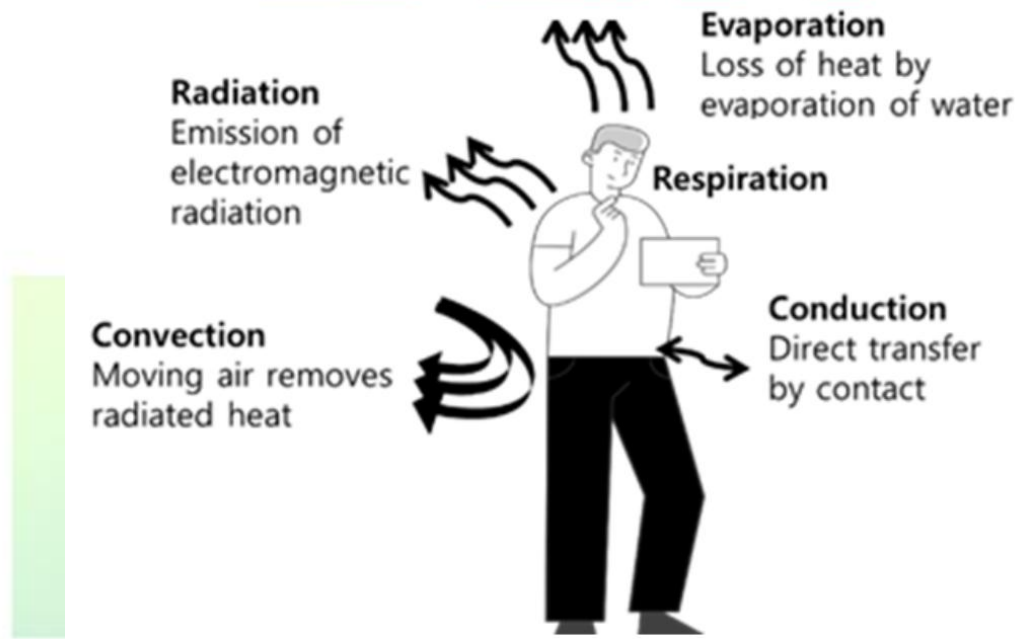
للأسف، تنتشر القيم التصورية المصطنعة على نطاق واسع في صناعة المنسوجات، وغالبًا ما يثير دهشتي أن شركات كبيرة ومرموقة تلجأ إلى مثل هذه الممارسات. وفي هذا القسم، سنستعرض مجموعة من الأمثلة في هذا المجال لمساعدة القراء على فهم هذا المفهوم بشكل أوضح.

## 1.4.1 تقنية عكس الحرارة

تُضاف طبقة رقيقة ذات نمط فضي معدني إلى البطانة الداخلية للسترات الشتوية، ويروج لها على أنها تعكس حرارة الجسم نحو الداخل، مما يساعد على الحفاظ على الدفء ويجعل مرتديها أكثر دفئًا مقارنةً بعدم استخدامها. ويبدو هذا المفهوم منطقيًا ومقنعًا لكثير من الناس، وهو ما ساهم في انتشار هذه التقنية ونجاحها التجاري، خاصة في المناطق الباردة التي تتطلب ملابس شتوية ذات كفاءة حرارية عالية.

**تبادل الحرارة:** لفهم الأساس العلمي لهذه التقنية، من المهم التعرف على كيفية تبادل الحرارة في جسم الإنسان، والذي يتم عبر خمس آليات رئيسية: التوصيل، والحمل، والإشعاع، والتنفس، والتبخر، كما هو موضح في الشكل 9. وتعمل هذه العمليات على تنظيم حرارة الجسم ومنع ارتفاعها، من خلال التخلص من الحرارة الناتجة عن عملية الأيض المرتبطة بالغذاء، مما يساعد في الحفاظ على درجة حرارة ثابتة تقارب 36.5 درجة مئوية (97.7 درجة فهرنهايت).

**الشكل 9:** آليات تبادل الحرارة في جسم الإنسان



تعتمد درجة تبادل الحرارة في جسم الإنسان على عدة عوامل، مثل الظروف الجوية والحالة الجسدية، إذ يمكن التحكم في بعضها بينما يصعب التحكم في البعض الآخر. ومن دون الخوض في تفاصيل علم الديناميكا الحرارية، يمكن تبسيط هذه المفاهيم كما يلي:

**التنفس، والحمل، والتوصيل، والتبخر:** في ظروف جوية معينة وبحسب حالة كل فرد، يفقد الجسم جزءاً من حرارته من خلال التنفس. كما تساهم حركة الهواء في تبديد الحرارة عبر الحمل، كما لو كان الشخص يقف أمام مروحة. ويحدث فقدان الحرارة بالتوصيل عندما تنتقل الحرارة من الجسم إلى الهواء البارد المحيط نتيجة التلامس المباشر، حيث تنتقل من مستوى طاقة أعلى إلى مستوى أقل. أما التبخر، فيحدث عبر إفراز العرق من الغدد العرقية، ثم تبخره من سطح الجلد، مما يساعد على تبريد الجسم. ومع زيادة النشاط البدني، مثل الجري، يزداد



إنتاج الحرارة والرطوبة، فيظهر التعرّق بشكل أوضح وتزداد كمية الحرارة المفقودة عبر التبخر.

**الإشعاع:** يعد تبادل الحرارة بالإشعاع، وهو الأساس الذي تقوم عليه هذه التقنية العاكسة للحرارة، إحدى طرق انتقال حرارة الجسم إلى الخارج. ويمكن ملاحظة هذا النوع من انتقال الحرارة بسهولة عند الوقوف بالقرب من مدفأة في فصل الشتاء، حيث نشعر بالحرارة المنبعثة منها. وبالمثل، يمكن للشخص الذي يمارس نشاطاً بدنياً مكثفاً، مثل الجري، أن يشعر بهذا التأثير عند تقريب يده من جبينه. فعندما يحتاج الجسم إلى التخلص من الحرارة الزائدة بسرعة، يقوم بإطلاقها عبر الجلد على شكل إشعاع، بالتوازي مع آليات أخرى مثل زيادة سرعة التنفس والتعرق.

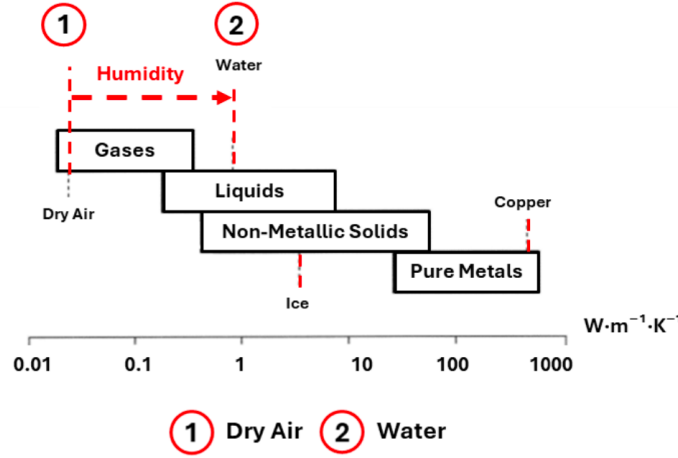
**آليات تبادل الحرارة القابلة للتحكم:** من بين آليات تبادل الحرارة الخمس، تُعد ثلاث منها، الإشعاع، والتنفس، والتبخر، خاضعة بدرجة كبيرة لتحكم الجسم، في حين يعتمد التوصيل والحمل بشكل أكبر على الظروف الجوية المحيطة. وتزداد فعالية هذه الآليات الثلاث القابلة للتحكم عند ممارسة نشاط بدني مكثف في أجواء دافئة ورطبة، حيث يحتاج الجسم في هذه الحالة إلى التخلص من الحرارة بشكل أكثر كفاءة.

في المقابل، عند التعرّض لطقس بارد ومع انخفاض مستوى النشاط، يسعى الجسم إلى الحفاظ على حرارته من خلال تقليل هذه الآليات الثلاث قدر الإمكان. فيتباطأ التنفس، وتنقبض مسام التعرّق وتغلق، ويعمل الجلد على الحد من فقدان الحرارة، مما يجعل فقدان الحرارة بالإشعاع شبه معدوم.

**الفرضية والتحليل العلمي:** إذا كانت تقنية عكس الحرارة فعالة فعلاً في الحياة الواقعية، لكان من الممكن أن يلفّ الإنسان نفسه بورقة من رقائق الألمنيوم بإحكام لتقليل فقدان الحرارة بالحمل، ويشعر بدفء أكبر مما لو كان دون ملابس. لكن في الواقع، سيؤدي ذلك إلى الإحساس ببرودة أكبر، لأن الألمنيوم يتميز بموصلية حرارية عالية مقارنة بالهواء، مما يجعله ينقل البرودة بسرعة أكبر. ويوضح الشكل 10 الفرق في الموصلية الحرارية بين مواد مختلفة.



### الشكل 10: مقارنة الموصلية الحرارية بين المواد

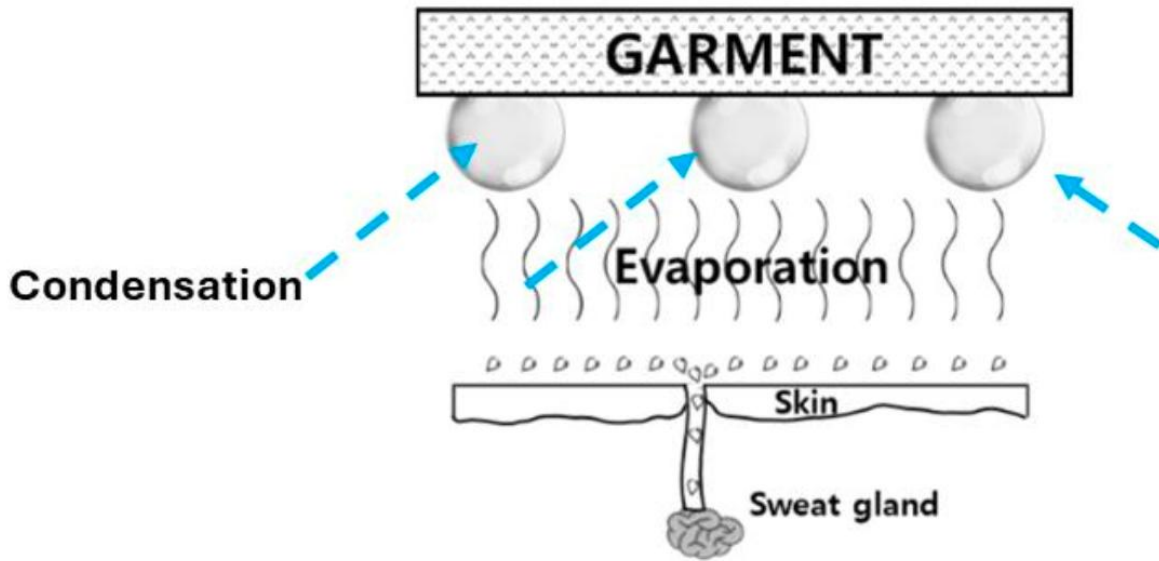


يعدّ الهواء الجاف من أضعف المواد في توصيل الحرارة، بينما تعتبر المعادن من أقواها في ذلك.

**أساسيات علم الحرارة:** في علم الحرارة المرتبط بالمنسوجات، يُعدّ المناخ الدقيق، أي المنطقة الواقعة بين الجسم والملابس، كما هو موضح في الشكل 11، عنصراً أساسياً في فهم الأداء الحراري. إذ يعمل هذا الحيز على احتجاز الهواء الدافئ الناتج عن حرارة الجسم. كما أن مستوى الرطوبة داخله يلعب دوراً مهماً، لأن الرطوبة تزيد من التوصيل الحراري، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على كفاءة العزل. وتحدد درجة الرطوبة من خلال تفاعل عدة عوامل، مثل مستوى النشاط البدني، والحالة الصحية، وخصائص العزل في الملابس. لذلك، كلما زادت الرطوبة داخل هذا الحيز، انخفضت قدرته على العزل الحراري. ولهذا، تعتمد فعالية العزل الحراري في المنسوجات بشكل كبير على قدرتها على الحفاظ على طبقة من الهواء الجاف بين الجسم والملابس.

ومع ذلك، فإن تقليل فقدان الحرارة بالإشعاع عبر إدخال طبقة من الألمنيوم أو أي مادة صلبة داخل المناخ الدقيق لا يساهم في الحفاظ على طبقات الهواء الجاف، التي تُعد أساس العزل الحراري. بل إن تأثير هذه الطريقة قد يكون محدوداً أو حتى عكسياً، إذ قد تؤدي الموصلية الحرارية العالية للمعادن إلى انتقال الحرارة بسرعة أكبر وفقدانها بشكل أكبر.

### الشكل 11: بنية المناخ الدقيق



**الاختبار:** أجريت دراسة لقياس تأثير تقنية عكس الحرارة على كفاءة العزل الحراري في بنية نسيجية تُستخدم عادة في الملابس الشتوية. وقد قارنت الدراسة بين قيم العزل الحراري (CLO) لمادة عازلة غير منسوجة تقليدية في حالتين: مع بطانة قماشية تحتوي على نقاط فضية عاكسة، وبدونها، حيث تم أخذ هذه البطانة من منتجات إحدى العلامات التجارية التي تروج لهذه التقنية.

**CLO:** يُستخدم مؤشر CLO في صناعة الملابس لقياس كفاءة العزل الحراري للمواد، وهو يشبه في مفهومه قيمة R المستخدمة في قطاع البناء. فكلما انخفضت قيمة R، كان العزل الحراري أضعف، مما يزيد من استهلاك الطاقة للتدفئة أو التبريد. وبالمثل، فإن ارتفاع قيمة CLO في المواد النسيجية يدل على قدرة أفضل على الحفاظ على حرارة الجسم.

**بيئة الاختبار:** تُجرى اختبارات CLO عادةً في بيئة مخبرية مُحكّمة باستخدام جهاز مخصّص، يتكوّن من صفيحة حرارية تُغطّى بالمادة المراد اختبارها، والتي تكون غالبًا على شكل طبقة مسطّحة. وتُسخّن الصفيحة إلى درجة حرارة محددة، مثل درجة حرارة جسم الإنسان (36.5° مئوية). وبعد استقرار درجات الحرارة بين الصفيحة والهواء فوق المادة، تقوم الحساسات بقياس كمية الحرارة المحتجزة داخل المادة عبر حساب الفرق بين درجة حرارة الصفيحة ودرجة حرارة الهواء. وتُعبّر النتيجة النهائية على شكل قيمة CLO.

**النتائج:** أظهرت النتائج أن الفرق في قيم CLO بين العينات المزودة ببطانة عاكسة للحرارة وتلك التي لا تحتوي عليها كان أقل من 0.2، وهو فرق طفيف لا يمكن لمعظم الناس ملاحظته. ومع الأخذ في الاعتبار أن القماش الداخلي نفسه يملك قيمة عزل حراري خاصة به، يتبين أن تأثير النقاط العاكسة كان محدودًا جدًا، بل يكاد يكون غير ملحوظ.

**الظروف الواقعية:** وفقًا لفرضية تقنية عكس الحرارة، قد تكون هذه التقنية أكثر فاعلية في الطقس البارد عند ممارسة نشاط بدني مكثف، حيث يطلق الجسم كميات أكبر من الحرارة بالإشعاع. إلا أن الجسم في هذه الحالة يكون دافئًا بالفعل، ولا يحتاج إلى احتباس مزيد من الحرارة. بل إن عكس الحرارة نحو الداخل قد يكون ضارًا، إذ يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع إضافي في درجة حرارة الجسم، وزيادة التعرّق داخل المناخ الدقيق، مما قد يرفع خطر الإصابة بفرط الحرارة، خاصة أن انتقال الحرارة يكون أسرع في البيئات الرطبة.

ومع ذلك، لا يوجد ما يدعو المستهلكين للقلق المفرط بشأن هذه المسائل. فعند التفكير في الأنشطة الشتوية اليومية واختيار الملابس المناسبة لها، لا يتوقع معظم الناس بذل مجهود بدني شديد أو التعرّض لتعرّق مفرط دون وجود خطة للابتعاد عن الظروف القاسية بعد انتهاء النشاط. وفي الواقع، من الضروري بعد أي نشاط بدني مكثف الانتقال سريعًا إلى مكان دافئ، بغض النظر عن نوع الملابس أو التقنيات المستخدمة فيها. فعدم القيام بذلك قد يؤدي إلى انخفاض حاد في درجة حرارة الجسم، وقد يشكل خطرًا حقيقيًا على الحياة. لذلك، ينبغي أن يكون التركيز في مثل هذه الحالات على الوصول إلى بيئة دافئة لاستعادة حرارة الجسم، بدلًا من الاعتماد على تقنيات عكس الحرارة التي قد لا تكون فعّالة، والتي يُفضّل عدم الاعتماد عليها أساسًا.

استنادًا إلى المعطيات العلمية المختلفة التي تم تناولها، يصعب تجاهل الشكوك الكبيرة حول موثوقية تقنية عكس الحرارة ومدى فعاليتها في الواقع العملي. وحتى الآن، لم أجد نظرية أو تفسيرًا علميًا كافيًا يمكنه معالجة هذه الشكوك أو تبديدها بشكل مقنع.

**أهمية التقنيات الحرارية:** على عكس الملابس المتخصصة جدًا، مثل بدلات الإطفاء المقاومة للحريق أو السترات الواقية من الرصاص، فإن معظم الملابس اليومية تُختار عادةً بناءً على عوامل بسيطة مثل المظهر والراحة والسعر، وليس على أساس قدرتها على الحماية. لكن الملابس الشتوية تُعد استثناءً، إذ تلعب دورًا أساسيًا في الحفاظ على صحة وسلامة الأفراد في

البيئات الباردة. وقد يعتقد البعض أن تأثيرًا شبيهًا بالدواء الوهمي في هذه الملابس غير ضار إذا كان يمنح شعورًا بالدفع، إلا أن الاعتماد على وسائل حماية غير كافية في الطقس البارد قد يكون خطيرًا، ولا ينبغي التقليل من مخاطره.

**الآثار البيئية:** من منظور بيئي واستدامي، فإن استخدام أنماط مطبوعة بمواد مختلفة على سطح الأقمشة يُدخل شوائب غير ضرورية. ورغم أنه سيتم التوسع في هذا الموضوع في **الفصل الخامس: الحلول**، وتحديدًا في قسم **Clean Recycling Initiative™**، فمن الواضح أن الألياف الاصطناعية، التي تمثل نحو ثلاثة أرباع استهلاك المنسوجات عالميًا، تلعب دورًا محوريًا في جهود إعادة التدوير. وبالتالي، فإن نجاح أو فشل إعادة تدويرها قد يكون له تأثير كبير على الحفاظ على البيئة. كما أن فعالية إعادة التدوير، خاصة في المواد الاصطناعية، تعتمد بشكل أساسي على نقاء المواد، وقد تشكل الإضافات المستخدمة في تقنيات عكس الحرارة عائقًا أمام هذه العملية.

## 1.4.2 تقنية المواد متغيرة الطور (PCM)

من بين الخصائص الأخرى التي يصعب علي فهم قيمتها تقنية «المواد متغيرة الطور» (PCM)، والتي تُستخدم أيضًا في المنسوجات الشتوية. تعتمد هذه التقنية على مواد قادرة على تغيير حالتها الفيزيائية — مثل الانتقال من سائل إلى صلب — مع الحفاظ على درجة حرارة ثابتة أثناء هذا التحول. فعلى سبيل المثال، يذوب الجليد عند 0 درجة مئوية مع بقاء حرارته ثابتة خلال عملية التحول، وكذلك يحافظ الماء على درجة حرارة 100 درجة مئوية أثناء غليانه. وبالمثل، تحافظ بعض أنواع الجِلّ المبرد المستخدم لتخفيف آلام العضلات على درجة حرارة ثابتة أثناء تحوله من حالة شبه صلبة إلى سائلة عند ملامسة الجلد.

**عوامل مهمة:** تعتمد فعالية تقنية المواد متغيرة الطور (PCM) على عدة عوامل أساسية، أبرزها درجة حرارة التفعيل والمدة التي تستطيع خلالها المادة الحفاظ على درجة حرارة معينة. فعلى سبيل المثال، لكي توفر هذه التقنية حماية فعّالة في البيئات الباردة، يجب أن تنشط عند درجة حرارة مناسبة وأن تستمر في الحفاظ عليها لفترة كافية. لذلك، فإن تقييم مدى فعاليتها في المنسوجات يتطلب فهمًا دقيقًا لهذه العوامل. ومع ذلك، تميل العديد من الشركات إلى التركيز على شعارات تسويقية مثل استُخدمت من قِبل ناسا في بدلات رواد الفضاء، بدلًا من تقديم هذه المعلومات الجوهرية.

**التحليل العلمي:** قد يضل هذا الطرح الكثير من الناس، إذ يفترضون أن استخدام هذه التقنية في بيئة شديدة البرودة مثل القمر يعني بالضرورة فعاليتها. وهذا مثال واضح على كيفية تكوين «القيم التصورية المصطنعة» لافتراضات غير دقيقة. لكن عند النظر إلى الأمر بشكل تحليلي، يتبين أن الظروف على القمر تختلف بشكل كبير عن تلك الموجودة على الأرض، كما أن كمية المواد المستخدمة في بدلات الفضاء غير معروفة. ويمكن الاستدلال على أهمية الكمية من خلال تجربة أكياس الجِلّ المبردة؛ فالكميات الكبيرة منها توفر تأثيرًا مستمرًا، وهو ما يمكن تضمينه في بدلات الفضاء. أما في الملابس اليومية، حيث لا يمكن استخدام كميات كبيرة بسبب القيود على الحجم والوزن، فإن هذه المواد تفقد فعاليتها بسرعة كبيرة. لذلك، فإن نجاح التقنية في بيئة معينة لا يضمن فعاليتها في الحياة اليومية على الأرض.

**الآثار البيئية:** عادةً ما تكون المواد متغيرة الطور (PCM) المستخدمة في المنسوجات مشتقة من مصادر بترولية، ويُعد شمع البارافين النوع الأكثر شيوعًا، حيث يتكوّن من سلاسل هيدروكربونية طويلة تضم ما بين 20 إلى 40 ذرة كربون. وكما ذكر سابقًا، تُستخدم هذه السلاسل أيضًا في المعالجات الطاردة للماء في الملابس، وقد تم حظر بعض مركباتها، مثل C8، في العديد من الدول بسبب خصائصها المُسرطنة واستمرارها في البيئة لفترات طويلة. وعلى الرغم من أن مواد PCM صُمّمت للالتصاق بالأقمشة لفترات ممتدة، فإنها تتلاشى تدريجيًا مع الغسل والاستخدام، مما يساهم في تلوث البيئة.

عند شراء منتجات نسيجية تحتوي على مواد متغيرة الطور (PCM)، من المهم فهم التفاصيل التقنية المرتبطة بها. ومن حيث الأداء، لا يكون الشراء مبررًا إلا إذا كانت هذه الخصائص تتماشى مع احتياجات المستخدم الفعلية. ومن واقع الاستخدام، لم ألاحظ حتى الآن أي فائدة واضحة لهذه المواد في الحياة اليومية. وفي أغلب الحالات، يتم استخدامها إلى جانب مواد عزل حراري تقليدية، لأنها غير كافية بمفردها أو غير فعّالة، مما يثير تساؤلات حول جدواها، خاصة في ظل آثارها البيئية.

## 1.4.3 تقنية توليد الحرارة

يعد ما يعرف بتقنية توليد الحرارة من أبرز أمثلة القيم التصورية المصطنعة، حيث يتم الترويج لها غالبًا مصحوبةً بمزايا إضافية، من بينها مزاعم صحية مثل تحسين الدورة الدموية أو إطلاق أيونات سالبة يُقال إنها تساعد على تحسين المزاج.



**طبيعة القيم التصورية المصطنعة ومهارات التحليل لدى المستهلكين:** بعد استعراض الأمثلة السابقة، قد يتساءل القارئ عن سبب انتشار هذه القيم التصورية المصطنعة. في الواقع، هناك العديد منها، ولو تم تناولها جميعاً، لاحتاج هذا الكتاب إلى مئات الصفحات الإضافية. كما أن ظهور المزيد منها أمر متوقع، في ظل سعي بعض الجهات إلى جذب المستهلكين بطرق سهلة بدلاً من الاستثمار في تطوير تقنيات فعالة حقيقياً. وأرى أن من يروجون لهذه الادعاءات غالباً ما يفتقرون إلى فهم عميق لآثارها. وللأسف، يُعد هذا جزءاً من طبيعة السوق الاستهلاكي اليوم، مما يعكس مرة أخرى وضع المستهلك غير المريح. وبما أنه من غير الممكن تغطية جميع الحالات الحالية أو المستقبلية، فإن الهدف الأساسي من هذا الكتاب هو مساعدة القراء على تنمية مهاراتهم التحليلية، بحيث يتمكنون من تمييز هذه الادعاءات المضللة، وهي مهارة مفيدة أيضاً في تقييم مختلف الادعاءات البيئية.

**تقنية سحرية؟:** بالعودة إلى تقنية توليد الحرارة، قد يبدو الأمر مغرياً للغاية، بل أقرب إلى السحر، أن نعتقد بأن قطعة ملابس يمكن أن توفر كل هذه الفوائد، من توفير الدفء إلى تحسين الدورة الدموية وتعزيز المزاج. لكن دعونا نلقي نظرة أعمق على الأسس التي تقوم عليها هذه التقنية.

**مبادئ التصنيع:** تضاف جسيمات دقيقة جداً من مواد مختلفة، مثل السيراميك والطين وأنابيب الكربون النانوية، إلى بوليمر في حالته المنصهرة داخل خزان، حيث يتم توزيعها بشكل متجانس. بعد ذلك، تُنتج الألياف بحيث تكون هذه الجسيمات مدمجة داخلها. ووفقاً للشركات التي تروج لهذه التقنية، فإن وجود هذه الجسيمات يغيّر خصائص الألياف ويمنحها مزايا معينة. ولإثبات هذه الادعاءات، تستند هذه الشركات غالباً إلى بيانات تبدو علمية، ناتجة عن اختبارات مُصمَّمة خصيصاً، مثل الاختبار الذي سيتم توضيحه لاحقاً.

**طرق الاختبار والنتائج:** تعتمد إحدى طرق الاختبار الشائعة على مقارنة عينتين من القماش: إحداها تحتوي على الجسيمات المزعومة، والأخرى لا تحتوي عليها. وتُوضع العينتان في أسفل حجرة اختبار، بينما يُسلط عليهما مصدر ضوء عالي القدرة من الأعلى. وفي أحد الاختبارات، استُخدم مصباح كواساكي بقدرة 500 واط، وُضع على مسافة تتراوح بين 20 و30 سنتيمتراً فوق الأقمشة. كما تُستخدم مجسّات حرارة موضوعة أسفل العينات لمراقبة التغيرات في درجة الحرارة.

بعد اكتمال إعداد الاختبار، يتم تشغيل مصدر الضوء، فتبدأ الأقمشة بامتصاص الطاقة الحرارية الصادرة من المصباح. ويدّعى أن القماش الذي يحتوي على هذه الجسيمات يُظهر معدل ارتفاع



في درجة الحرارة أسرع مقارنةً بالقماش المرجعي الذي لا يحتوي عليها. وفي الاختبار الذي تمت ملاحظته، تم تسجيل فرق في درجة الحرارة بلغ 10 درجات مئوية (18 درجة فهرنهايت) خلال 30 إلى 40 دقيقة من بدء التجربة.

**أسس الادعاءات:** يفسر ارتفاع درجة الحرارة في القماش الذي يحتوي على الجسيمات على أنه دليل على زيادة امتصاص الطاقة من مصدر الضوء. ووفقاً لهذا المنطق، فإن زيادة امتصاص الطاقة تعني زيادة القدرة على إعادة إطلاقها في أشكال مختلفة مثل الأشعة تحت الحمراء أو الأيونات السالبة. وبناءً على ذلك، يُفترض أن الملابس التي تعتمد على هذه التقنية يمكنها امتصاص الطاقة من الشمس أو من حرارة الجسم ثم إعادة إطلاقها لتحقيق الفوائد المعلن عنها. وغالباً ما تدعم الشركات هذه الادعاءات بمقارنات مع ظواهر طبيعية، مثل الفوائد الصحية المرتبطة بالتعرض للشمس أو المشي في الطبيعة. ومع ذلك، فإن صحة هذه المقارنات والأساس العلمي لهذه المزاعم يتطلبان تقييماً نقدياً دقيقاً.

**التفسيرات والحقيقة:** توجد مجموعة من الإشكالات الجوهرية التي تضعف مصداقية الادعاءات المتعلقة بزيادة توليد الحرارة والوظائف الأخرى المرتبطة بهذه التقنية.

**مستوى الطاقة:** ينتج المصباح ذو القدرة العالية حرارة سطحية مرتفعة جداً، ويُصدر طاقة تفوق بكثير ما يمكن للإنسان تحمله. فعلى سبيل المثال، يصبح مصباح "كاواساكي" بقدرة 500 واط شديد السخونة، حيث يمكن أن تصل درجة حرارة سطحه بسهولة إلى 400-500 درجة مئوية (932-752 درجة فهرنهايت). وعند هذه الدرجة، يستحيل وضع الجلد على مسافة 20 إلى 30 سم من المصباح دون التعرض لحروق فورية. وهذا يوضح أن ظروف الاختبار المستخدمة لدعم هذه الادعاءات ليست واقعية. وقد تجادل الشركات بأن هذه الاختبارات تُعد اختبارات إجهاد، هدفها إظهار التأثير في ظروف قاسية، وأن النتائج يمكن تطبيقها بشكل نسبي على درجات حرارة أقل، مثل حرارة الشمس أو حرارة جسم الإنسان. وللتحقق من هذه الفرضية، قمت بإجراء تجربة.

**التجربة:** قمت بإجراء تجربة باستخدام قطعتين من القماش، إحداها تحتوي على الجسيمات والأخرى لا تحتوي عليها، حيث وضعتُهما على سطح مبنى مرتفع في يوم مشمس وحار. وكان الفرق الأساسي عن الاختبار المخبري أن مصدر الحرارة كان الشمس بدلاً من مصباح صناعي. وعلى الرغم من أن الظروف لم تكن متطابقة تماماً، فإن هذه التجربة كانت أقرب إلى الواقع. وقد كانت درجة الحرارة المحيطة نحو 30 درجة مئوية مع غياب الرياح، وكان السطح

شديد السخونة. وخلال التجربة، راقبتُ تغيّر درجة الحرارة في القماشين كل عشر دقائق، ولم ألاحظ أي فرق بينهما طوال ساعتين، قبل أن أقرر إنهاء التجربة.

**الأساس العلمي المرتبط:** من المهم إدراك أن اختبارات الإجهاد تستخدم عادةً لدراسة سلوك المواد في ظروف قاسية ومُسرّعة. وهذه الاختبارات محدودة بطبيعتها عند محاولة تطبيق نتائجها مباشرةً على الظروف الواقعية العادية، لأن العديد من المواد تُظهر سلوكًا غير خطي. لذلك، فإن افتراض أن النتائج التي تُلاحظ تحت مصباح بقوة 500 واط ستتحقق في الحياة اليومية يُعد تبسيطًا مفرطًا وغير دقيق علميًا. ومن الواضح أيضًا أن ظروف الاختبار التي استخدمتها تُعد قاسية بالنسبة لمعظم الناس، مثل التعرض لأشعة الشمس الحارقة لمدة ساعتين عند درجة حرارة 30 درجة مئوية. علاوة على ذلك، فإن مستوى الطاقة الصادر عن الشمس في هذه التجربة قد لا يتوفر في فصل الشتاء، وهو السياق الذي تكون فيه هذه التقنية أكثر أهمية، كما أن الطاقة التي ينتجها جسم الإنسان أقل بكثير من طاقة الشمس، فضلًا عن مصباح بقوة 500 واط.

**فوائد صحية؟:** من زاوية أخرى، تُطرح ادعاءات تتعلق بالفوائد الصحية لهذه التقنية. ففي بعض ممارسات الطب الشرقي، تُستخدم مصابيح الأشعة تحت الحمراء مع الوخز بالإبر لتعزيز الدورة الدموية والمساعدة في الشفاء، حيث يُسلط ضوء بدرجات حرارة تتراوح بين 200 و300 درجة مئوية على المنطقة المعالجة مع الحفاظ على مسافة آمنة ومدة محدودة. ومع ذلك، حتى في هذا السياق، يجب تجنب الاقتراب الشديد لتفادي حروق الجلد. وهذا يوضح أن تعريض الجسم لمستويات طاقة تفوق قدرته الطبيعية لا يمكن اعتباره أساسًا علميًا لتحقيق فوائد صحية، بل يتعارض مع المبادئ الفسيولوجية.

**الآلية وعدم الاحتمالية:** يكشف تحليل آلية عمل هذه التقنية عن مشكلات إضافية. إذ تكون كمية الجسيمات المستخدمة في تصنيع هذه الألياف محدودة، نظرًا لأن البوليمر المنصهر يُمرّر عبر فتحات دقيقة جدًا أثناء عملية البثق. وسيتم تناول هذه العملية بمزيد من التفصيل في الفصل الثاني: التصنيع، ضمن قسم بلمرة الألياف الاصطناعية.

إن إدخال الجسيمات إلى البوليمر المنصهر عملية معقّدة، إذ يمكن أن تسدّ الفتحات الدقيقة بسهولة، كما قد تترسّب الجسيمات في قاع الخزان، مما يؤدي إلى مشكلات في الإنتاج مثل انقطاع الألياف أو فشل العمليات. لذلك، لا تتجاوز نسبة هذه الجسيمات عادةً 10 إلى 15% من وزن البوليمر. وبناءً على خبرتي في هذا المجال، تُعد هذه النسبة ضئيلة جدًا بحيث لا يمكن أن تفسّر الفوائد الكبيرة المزعومة. كما أن معظم هذه الجسيمات تكون محبوسة داخل الألياف

ومحاطة بسلاسل بوليمرية، مما يجعل وصول الطاقة إليها ثم انعكاسها بشكل فعال أمرًا غير واقعي. ولتحقيق التأثير المزعوم، يجب أن تخترق الطاقة البنية البوليمرية وتصل إلى الجسيمات ثم تعود إلى الجلد، وهو سيناريو يبدو غير منطقي حتى ضمن الخيال العلمي.

\*\*\*

ولو كانت هذه التقنية فعالة فعلاً، لكان من الممكن تحقيق النتائج نفسها ببساطة عبر استخدام مواد طبيعية مثل الصخور، التي تحتوي على تركيزات أعلى من هذه المواد، ولكان هذا الاستخدام منتشرًا على نطاق واسع، وهو ما لا يحدث في الواقع.

**الاحتياطات والآثار البيئية:** لتجنّب التأثير بهذه الأنواع من القيم التصورية المصطنعة (ACVs)، من الضروري اتباع نهج حذر. فإذا قدّمت شركة تقارير اختبار تدّعي وجود تأثيرات صحية، مثل انبعاث الأيونات السالبة أو الأشعة تحت الحمراء البعيدة، كما في الاختبارات السابقة، فمن المهم التحقق مما إذا كانت هذه الاختبارات قد أُجريت في ظروف واقعية، وما إذا كانت هذه التأثيرات مثبتة علميًا بأنها مفيدة فعلاً لصحة الإنسان.

ومن منظور بيئي، فإن هذه الجسيمات تؤثر سلبيًا على نقاء الألياف وتعيق عمليات إعادة التدوير الفعّالة، كما أنها قد تتساقط وتلوّث البيئة، مما يؤدي إلى آثار بيئية سلبية خلال مراحل التصنيع والاستخدام.

\*\*\*

لقد عرضت مجموعة من الأمثلة على ACVs وخصائص الأداء التي، عند تقييمها بشكل شامل، لا تقدّم فائدة عملية تُذكر، بل قد تضر بالبيئة. وفي الواقع، أرى أن بعض هذه التقنيات والممارسات الشائعة في الصناعة تصل إلى حدّ غير منطقي.

تاريخيًا، كثيرًا ما قدّمت الشركات التي تسعى لتحقيق الأرباح مصالحها المالية على حساب المسؤولية الاجتماعية والالتزام المهني. ومن خلال خبرتي الشخصية، شهدت بالفعل العديد من الممارسات المؤسسية التي تعكس هذا النهج.

غالبًا ما يمنح المستهلكون ثقة كبيرة للشركات، بافتراض أنها قد أجرت دراسات كافية وأن منتجاتها تستند إلى أسس علمية سليمة. إلا أن الواقع يُظهر مرارًا أن هذه الثقة قد تكون في غير

محلها، وقد تُستغل أحيانًا. وهذا يؤكد أهمية توعية المستهلكين، وهو موضوع سيتم التوسع فيه في الفصل الخامس: الحلول، وتحديدًا في قسم التعليم، التعليم، ثم التعليم.

## 1.5 منسوجات أخرى مهمة وتأثيراتها البيئية

في هذا القسم، سيتم استعراض عدد من تقنيات المنسوجات التي قد تحمل فوائد كبيرة للمستهلكين أو قد تكون ضارة بهم، إلى جانب تأثيراتها البيئية المهمة.

### 1.5.1 المنسوجات المنزلية وتوفير الطاقة

يشهد العالم اليوم طلبًا غير مسبوق على الطاقة، مدفوعًا بالتطورات التكنولوجية مثل الذكاء الاصطناعي والمركبات الكهربائية. ومع تزايد هذا الطلب، تزداد أهمية ترشيد استهلاك الطاقة أكثر من أي وقت مضى. ومن هذا المنطلق، سيتم تقديم حل بسيط ومنخفض التكلفة يعتمد على تطبيقات نسجية، يمكن أن يساهم بشكل فعال في تقليل استهلاك الطاقة عالميًا.

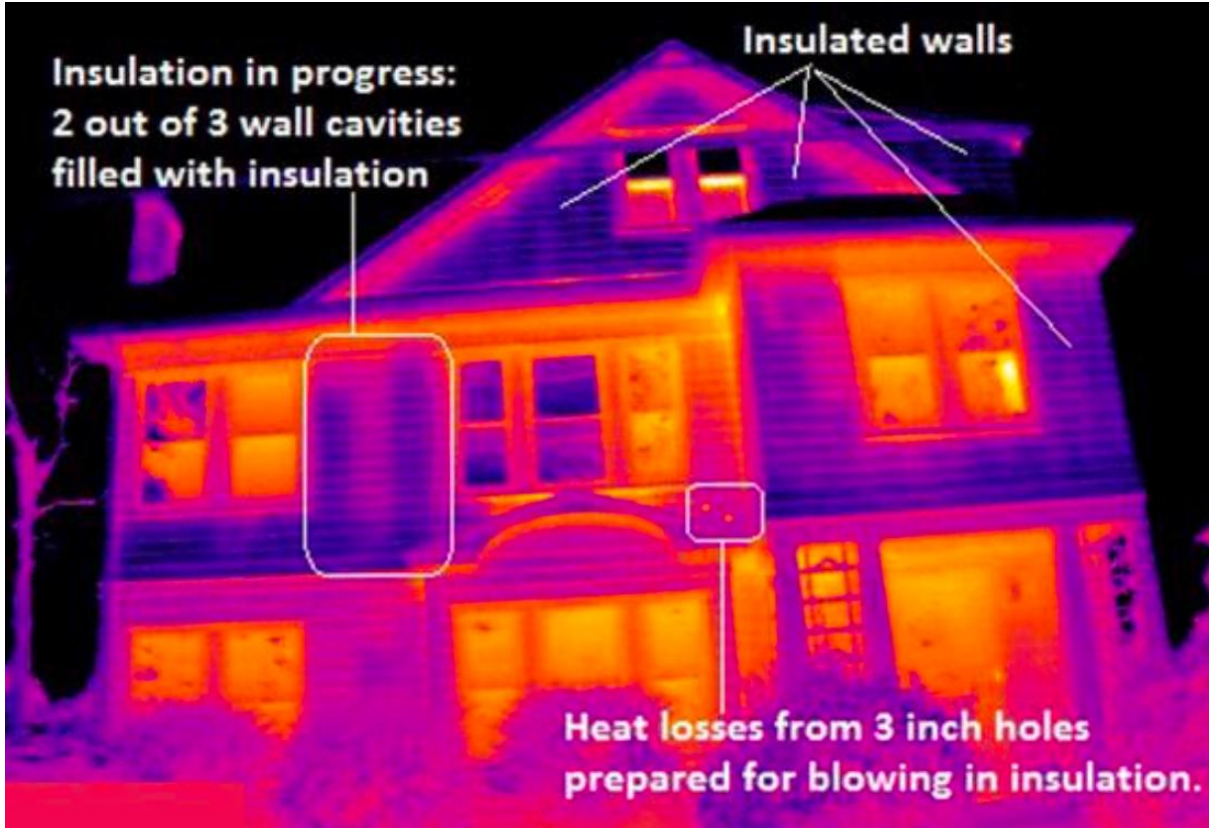
**البناء وكفاءة الطاقة:** تم بذل جهود كبيرة لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في البيئات المعيشية، مثل المنازل والأجهزة والمباني التجارية، بالإضافة إلى ممارسات الصيانة. كما توفر العديد من الحكومات برامج تحفيزية تهدف إلى تشجيع الأفراد على استخدام المواد والتقنيات التي تساهم في تحسين كفاءة الطاقة في حياتهم اليومية.

ومن الأمثلة على هذه الجهود تقليل معدل تبادل الحرارة بين داخل المباني وخارجها. فكما ذكر سابقًا عند الحديث عن مؤشر CLO، تُقاس الكفاءة الحرارية لمواد البناء باستخدام قيمة R ويتم العمل على تحسينها. بالإضافة إلى ذلك، تُستخدم تقنيات التصوير الحراري لتحديد المناطق التي يحدث فيها فقدان أو انتقال كبير للحرارة، من أجل تحسين العزل وتقليل استهلاك الطاقة.

**النوافذ وفقدان الطاقة:** من أبرز الاتجاهات في تصميم المنازل والمباني الحديثة الاعتماد على النوافذ الكبيرة لما توفره من جمالية وإطلاقات واسعة. إلا أن النوافذ بطبيعتها أقل كفاءة في الحفاظ على الطاقة مقارنةً بالجدران المعزولة بمواد خاصة، مما يؤدي إلى فقدان أكبر للحرارة. ويوضح الشكل 12 مثالاً على هذا الفقد الحراري المرتفع عبر النوافذ.

**الشكل 12:** مثال على فقدان الحرارة من خلال النوافذ





<https://loe.org/shows/segmentprint.html?programID=12-P13-00046&segmentID=5>



تظهر الصورة أن المناطق الملونة بالبرتقالي تمثل مناطق ذات عزل ضعيف وفقدان حراري كبير، وغالبًا ما تكون هذه المناطق هي النوافذ. في المقابل، تشير المناطق البنفسجية إلى الجدران ذات العزل الأكثر كفاءة. وحتى داخل الجدران نفسها، يمكن ملاحظة اختلاف مستويات العزل من خلال تباين شدة الألوان، مما يوضح الفروق بين الأجزاء المعزولة وغير المعزولة.

على الرغم من تعدد العوامل التي تؤثر في كفاءة الطاقة في المباني، مثل مساحة النوافذ، وكفاءة أنظمة التدفئة والتبريد، واتجاه المبنى، وجودة الإطارات والعزل، إلا أن بعض الدراسات تشير إلى أن نسبة كبيرة من الطاقة، قد تصل إلى 70% إلى 90%، قد تُفقد عبر النوافذ في المباني التي تعاني من ضعف في العزل الحراري.



**تظليل النوافذ:** يمكن للنوافذ المظلمة أن تساعد في تقليل اكتساب الحرارة خلال الصيف عبر حجب جزء من أشعة الشمس، مما يساهم في خفض تكاليف التبريد. إلا أن لهذه الطريقة بعض القيود؛ إذ يفضل كثير من الناس الحفاظ على شفافية النوافذ، مما يحدّ من درجة التظليل الممكنة وبالتالي من فعالية توفير الطاقة. كما أن هذا التظليل قد يمنع اكتساب الحرارة المفيدة في فصل الشتاء، مما يؤدي إلى زيادة الحاجة إلى التدفئة.

**الفصل الحراري:** تصمّم بعض النوافذ الحديثة بطبقتين أو أكثر من الزجاج، تفصل بينها فراغات تعمل كعازل حراري، مما يساعد على تقليل فقدان الحرارة في الشتاء واكتسابها في الصيف. ورغم أن هذا الحل يساهم في تحسين كفاءة الطاقة، إلا أنه مكلف، إذ قد يتطلب استبدال النوافذ مبالغ كبيرة حتى في المنازل الصغيرة، بينما يكون تحديث النوافذ في المباني التجارية القديمة أمرًا صعبًا للغاية. ومع أن هذه التقنية تقلل من استهلاك الطاقة، فإن فعاليتها تظل محدودة نسبيًا بسبب طبيعة انتقال الحرارة، حيث يمكن للفراغات الهوائية الأكبر أن تنقل الحرارة بشكل أكثر كفاءة من الفراغات الصغيرة، مما يحدّ من كفاءة العزل رغم ارتفاع التكلفة.

**وسائل أخرى:** يلجأ بعض الأشخاص إلى حلول مثل أفلام النوافذ أو استخدام التغليف بالفقاعات لتقليل فقدان الطاقة، خاصة في فصل الشتاء في المناطق الباردة. إلا أن هذه الحلول تتطلب جهدًا ملحوظًا للتركيب والإزالة بشكل موسمي، وتؤدي إلى تكاليف متكررة سنويًا، إضافة إلى تأثيرات بيئية ناتجة عن استخدام هذه المواد والتخلص منها.

\*\*\*

على الرغم من أن الوسائل السابقة تساهم في ترشيد استهلاك الطاقة، فإن استخدام "الستائر العازلة حراريًا"، سواء إلى جانبها أو بشكل مستقل، يمكن أن يحسّن بشكل ملحوظ كفاءة الطاقة في المنازل والمباني التجارية.

**الستائر العازلة حراريًا:** تعتبر الستائر العازلة حراريًا حلاً عمليًا ومنخفض التكلفة يمكن تطبيقه في مختلف المنازل والمباني التجارية، بغضّ النظر عن عمر المبنى أو حجم النوافذ ومواقعها. وتُصنّع هذه الستائر باستخدام أقمشة صناعية غير منسوجة مُصمّمة بعناية لتحقيق أعلى كفاءة حرارية ممكنة مع استخدام كمية محدودة من المواد.

خلال تصنيع الأقمشة غير المنسوجة، تتكوّن جيوب هوائية دقيقة تشكّل حاجزًا حراريًا فعالًا طوال العام. ففي الصيف، تقلل هذه الستائر من اكتساب الحرارة من أشعة الشمس، مما يساعد على تبريد المساحات الداخلية، بينما في الشتاء تحدّ من فقدان الحرارة الناتجة عن أنظمة التدفئة.

ورغم أن الستائر الثقيلة المعتمدة قد توفر فوائد مشابهة، فإن الستائر العازلة المصممة بكفاءة تمنح أداءً حراريًا أفضل، مما يعزز توفير الطاقة مع استخدام كمية أقل من المواد.

تعد هذه الستائر العازلة حراريًا فعالة في الحد من جميع أشكال انتقال الحرارة داخل المباني، بما في ذلك التوصيل والحمل والإشعاع. وبوجه عام، فإن تأثيرها يفوق بشكل ملحوظ معظم الوسائل الأخرى التي تم ذكرها سابقًا.

**التوفر في الأسواق:** على الرغم من فوائدها الكبيرة وتكلفتها المعقولة ومرونتها، فإن الستائر العازلة حراريًا لا تزال نادرة في الأسواق. فقد قام أحد تجار التجزئة في الولايات المتحدة بتقديمها لفترة محدودة، لكنه أوقفها لاحقًا بسبب ضعف الإقبال عليها، إلى جانب تحديات لوجستية مثل احتياجها لمساحة أكبر في المتاجر والمستودعات مقارنة بالستائر التقليدية. ورغم أن هذا الفرق لا يُذكر بعد تركيبها في المنازل، فإن هذه العوامل مجتمعة، خاصة انخفاض الطلب، ساهمت في قرار إيقاف المنتج.

**وعي المستهلك:** أرى أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية ساهمت في فشل انتشار هذه الستائر في السوق خلال تلك الفترة.

أولاً، لو كان المستهلكون أكثر وعيًا بحجم التوفير الممكن، والذي قد يصل إلى مئات أو آلاف الدولارات في فواتير الكهرباء، إلى جانب الفوائد البيئية الكبيرة، لكان الإقبال على هذه الستائر أعلى بكثير. ويمكن مقارنة ذلك بانتشار الألواح الشمسية، حيث يُقبل كثير من الناس على استثمارات كبيرة رغم التكاليف المرتفعة وأعمال التركيب المعقدة، إدراكًا منهم للفوائد طويلة المدى.

ثانيًا، كان من الممكن تعويض تكاليف التخزين والمناولة الإضافية لدى تجار التجزئة بسهولة من خلال زيادة طفيفة في السعر. فلو كان المستهلكون على دراية بالفوائد الحقيقية، لكان العديد منهم مستعدًا لدفع مبلغ إضافي، خاصة أن هذه الزيادة قد لا تتجاوز بضعة دولارات وفقًا لطبيعة تكاليف صناعة المنسوجات. كما كان بالإمكان معالجة التحديات اللوجستية باستخدام التغليف المفرغ من الهواء، مما يقلل حجم المنتج ويجعله مماثلًا أو حتى أصغر من الستائر الثقيلة التقليدية. وعلى الرغم من أن هذا الأسلوب قد يؤثر قليلًا على الأداء الحراري، فإن التصميم الهندسي المدروس يمكن أن يخفف من هذا التأثير بشكل كبير.

ثالثاً، قبل أكثر من عقد من الزمن، كان مستوى وعي الجمهور بالقضايا البيئية واهتمامه بها أقل بكثير مما هو عليه اليوم، ولذلك لم تكن الرسائل والشعارات البيئية تمتلك نفس التأثير أو القدرة على إقناع المستهلكين كما هو الحال في الوقت الحاضر.

إذا كان هناك أي من تجار التجزئة أو شركات السئاتر أو الجهات المعنية مهتمين بتطوير هذه الفكرة، فأنا على استعداد لتقديم الدعم في مجالات تصميم المنتجات، والخدمات اللوجستية، وحتى التسويق. وبناءً على التحليل السابق، أرى أن أسباب فشل التجربة السابقة يمكن تفاديها بسهولة في السوق الحالي.

## 1.5.2 أقنعة وجه ضارة بالصحة والبيئة

يتناول هذا القسم نوعاً من أقنعة الوجه التي يفترض أن تحمي صحة الإنسان، لكنها قد تحمل في الواقع مخاطر جدية على الصحة والبيئة.

حتى قبل جائحة كوفيد-19، كان كثير من الناس في آسيا على دراية بأهمية ارتداء أقنعة الوجه لمواجهة العدوى التنفسية، وذلك نتيجة خبرتهم مع أزمات صحية سابقة مثل إنفلونزا الطيور وإنفلونزا H1N1 ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية. كما كانت الأقنعة تُستخدم على نطاق واسع للحماية من تلوث الهواء في المناطق الصناعية. لذلك، عند ظهور كوفيد-19، سارع الناس بشكل طبيعي إلى استخدام الأقنعة المتوفرة لديهم أو شرائها من المتاجر.

كان من المفاجئ للكثيرين أن صرّح الدكتور أنتوني فاونشي، رئيس المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية (NIAID) في الولايات المتحدة، في البداية بأن ارتداء الأقنعة غير ضروري لعامة الناس. وقد شدّد على أهمية تخصيص الأقنعة للعاملين في المجال الصحي، وأشار إلى أنه رغم أن الأقنعة قد توفر بعض الحماية، فإنها ليست ضرورية للأشخاص غير المصابين أو الذين لا يعتنون بمصابين.

بعد عدة أسابيع، تغيّرت التوجيهات، وأصبح يُنصح عامة الناس بارتداء الأقنعة في مختلف التفاعلات الاجتماعية. ورغم استمرار بعض الجدل حول مدى فعالية الأقنعة في الحد من انتشار العدوى التنفسية، ومع الاعتراف بعدم التخصص في المجال الطبي، فإنني لا أسعى إلى الحكم على صحة أو خطأ ارتدائها في هذا النقاش. لكن، استناداً إلى التوجه العام الذي تبنته الجهات الصحية عالمياً بعد فترة قصيرة من تفشي الجائحة، وكذلك في تجارب سابقة، يبدو أن التصريحات الأولية للدكتور أنتوني فاونشي لم تكن دقيقة.

**أهمية تطوير المهارات التحليلية:** من وجهة نظري، كان من الطبيعي أن يحظى العاملون في القطاع الصحي بالأولوية في الحماية، وهو أمر كان المجتمع سيتفق عليه بسهولة. لكن في الوقت نفسه، يظل توفير معلومات دقيقة وواضحة لعامة الناس عنصرًا أساسيًا في إدارة مثل هذه الأزمات. وقد ظهر التفاوت بوضوح بين بعض الدول التي لم تدرك مبكرًا دور انتقال العدوى دون أعراض، وبين العديد من الدول الآسيوية التي بادرت سريعًا إلى اعتماد ارتداء الأقنعة كإجراء وقائي.

تظهر هذه الحادثة أن حتى أعلى الجهات والسلطات قد ترتكب أخطاء. وفي الواقع، هناك العديد من الأمثلة الأخرى على مثل هذه الحالات، وسيتم تناول بعضها لاحقًا في هذا الفصل، وكذلك في **الفصل الخامس: الحلول**، وتحديدًا في **القسم 20: الجهود المشتركة**. وتذكرنا هذه الأمثلة بأن اتباع السلطات بشكل أعمى لا يؤدي دائمًا إلى أفضل النتائج، خاصة عندما يتعلق الأمر بقضايا بالغة الأهمية مثل صحتنا وسلامتنا.

رغم أن الهدف ليس الترويج لنظريات المؤامرة أو دعم نشر المعلومات المضللة، فإن تطوير مهارات التفكير التحليلي يظل أمرًا ضروريًا لتمييز الإرشادات غير الدقيقة. وفي مثل هذه الحالات، ينبغي التعامل مع الأمور بعقلية علمية وتحليلية، مع الاستعانة بالمنطق السليم عند الحاجة. ورغم أهمية آراء الخبراء، فإن التفكير النقدي وطرح التساؤلات عند مواجهة معلومات غير واضحة يظلان عنصرين أساسيين لاتخاذ قرارات أفضل في حياتنا.

في هذه المرحلة، أودّ أن أوضح أنني لا أنوي إطلاقًا الدفاع عن أولئك الذين يروجون لنظريات المؤامرة أو ينشرون معلومات مضللة تُثير الخوف دون مبرر. ما أودّ التأكيد عليه هو أن تنمية مهارات التفكير التحليلي والنقدي، التي تمكّن الأفراد من التمييز بين المعلومات الدقيقة وغير الدقيقة، تُعدّ قدرة أساسية يجب أن يمتلكها كل منا لإدارة حياته بمسؤولية. ولا شك أن تجاهل آراء الخبراء يُعدّ أسلوبًا خطيرًا في الحياة. ومع ذلك، وكما أظهرت الجدل حول الأقنعة في الولايات المتحدة الذي تم تناوله سابقًا، هناك حالات يكون فيها التفكير التحليلي والنقدي أمرًا لا غنى عنه، ليس فقط لحماية صحتنا، بل أيضًا لدعم حماية البيئة.

**أقنعة الجسيمات النحاسية:** تهدف المقدمة المطوّلة لهذا القسم إلى لفت الانتباه إلى نوع من المنتجات الصحية التي قد تتطوي على مخاطر كبيرة.

**مقدمة حول قناع خطير:** خلال اجتماع عبر الإنترنت مع أحد المصنّعين في آسيا حول تقنية كنت مهتمًا بها، تبين لي أن الشركة تعمل أيضًا في مجالات أخرى، من بينها إنتاج أقنعة الوجه.

وبعد الانتهاء من مناقشة الموضوع الأساسي، بدأ المصنّع بعرض نوع من الأقنعة يحتوي على جسيمات نحاسية نانوية. وعند عرض العينة عبر الكاميرا، لاحظت لونًا أصفر خفيفًا موزعًا على القناع، مما يدل على وجود النحاس في شكل جسيمات دقيقة.

من خلال تجربة سابقة في مجال البحث والتطوير في كوريا الجنوبية، أصبحت على دراية بالمبدأ الذي تقوم عليه هذه الأقنعة، حيث تُستخدم الجسيمات النحاسية لإطلاق أيونات مشحونة كهربائيًا قادرة على القضاء على الفيروسات والبكتيريا عند ملامستها. وتُعد الفضة مادة مشابهة في هذا السياق، لكنها أكثر تكلفة. وبحسب ما ذكره المصنّع، فإن هذه الأقنعة تلقى رواجًا في العديد من الدول مثل الولايات المتحدة واليابان وبعض الدول الأوروبية.

**مخاوف كبيرة وإشارة تحذير:** أثارت خبرتي السابقة في هذا المجال مخاوف فورية بشأن هذه الأقنعة، إذ إن الجسيمات المعدنية مثل النحاس والفضة لا يمكن تثبيتها بشكل دائم داخل الألياف أو البنية النسيجية. ونتيجة لذلك، يمكن أن تتحرر كميات منها في الهواء أثناء الاستخدام، ويختلف مقدار هذه الجسيمات المنبعثة تبعًا لطريقة دمجها في المادة خلال عملية التصنيع.

**مشروع بحثي:** في أحد المشاريع البحثية، عملت على تطوير ألياف أكريليك مُشَبَّعة بجسيمات نحاسية بهدف تقليل الكهرباء الساكنة التي تظهر عند ارتداء أو خلع الملابس. وكانت الفكرة تعتمد على أن الأيونات المعدنية في النحاس تساعد على تفريغ الشحنات الكهربائية. إلا أن هذه التجربة كشفت لي جانبًا مهمًا، حيث لاحظت أنه رغم الحرص على النظافة، كانت جسيمات النحاس تنتشر في جميع أنحاء المختبر. وعند لمس الأسطح، كان يظهر على يدي لون أخضر مائل إلى الأصفر، وهو دليل واضح على وجود هذه الجسيمات بكثافة.

**الخطر والتأثيرات الصحية المحتملة:** إن وجود جسيمات معدنية دقيقة في مسار التنفّس يُشكّل خطرًا حقيقيًا، إذ يمكن استنشاقها بسهولة عبر الفم والأنف أثناء التنفّس. وبعد دخولها إلى الجسم، قد تنتقل إلى الأعضاء المختلفة أو إلى مجرى الدم. ويُظهر مثال الأسبستوس—الذي تم حظره في العديد من الدول—كيف يمكن للجسيمات الدقيقة أن تُسبب أضرارًا جسيمة، إذ تؤدي أليافه إلى خدش أنسجة الرئة والتسبب في السرطان. وبالمثل، قد تكون جسيمات المعادن مثل النحاس أكثر صلابة، مما قد يزيد من احتمالية التسبب بأضرار داخلية. إضافةً إلى ذلك، فإن النشاط الكيميائي العالي للمعادن قد يؤدي إلى تفاعلات غير متوقعة داخل الجسم.

بعد اجتماعي مع المصنّع، قمت بالبحث عبر ChatGPT، فوجدت الوصف التالي: "خلال جائحة كوفيد-19، أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تصاريح استخدام طارئة لتسهيل



توفر أنواع مختلفة من أقنعة الوجه، بما في ذلك الأقنعة التي تحتوي على مواد مضادة للميكروبات مثل النحاس والفضة، وذلك للمساعدة في الحد من انتشار الفيروس.

على الرغم من أنني نصحتُ المصنَّع خلال الاجتماع بعدم طرح هذا المنتج في السوق، فمن المحتمل أنهم رأوا أن موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تتمتع بسلطة ومصادقية أكبر من تقييمي الشخصي وتحذيري من المخاطر الصحية.

**العوامل والمتغيرات والتأثيرات البيئية:** يمكن للأقنعة المصنوعة باستخدام النحاس أو الفضة على شكل خيوط مستمرة أن تؤدي دورها كمضاد للميكروبات مع مخاطر صحية أقل، نظرًا لانخفاض احتمال انبعاث الجسيمات منها. في المقابل، فإن استخدام هذه المعادن على شكل جسيمات دقيقة أو ألياف يزيد بشكل كبير من خطر استنشاقها. ومن خلال تجربة بحثية، تم إدخال جسيمات نحاسية دقيقة في بوليمر أكريليك منصهر ثم تحويله إلى ألياف، وهي من أكثر الطرق أمانًا لثبيت هذه الجسيمات داخل المواد. ومع ذلك، حتى بهذه الطريقة، بقيت كميات من الجسيمات على سطح الألياف، وكانت تنتقل بسهولة إلى الجلد عند ملامستها، مما يبرز صعوبة التحكم الكامل في هذه الجسيمات.

أيها القراء، ينصح بتجنّب ارتداء أقنعة الوجه التي تحتوي على جسيمات دقيقة من أي نوع، إذ إن استنشاق هذه الجسيمات قد يكون أكثر ضررًا من أي فائدة يمكن أن تقدّمها.

بيئيًا، تعد الجسيمات المعدنية الدقيقة مصدر قلق بيئي كبير، إذ إن نشاطها الكيميائي العالي يجعلها قادرة على البقاء في البيئة لفترات طويلة والتسبب في أضرار واسعة على مختلف الكائنات الحية.

## القسم الثاني: "الموضة السريعة"

على الرغم من أن هذا الموضوع يتماشى مع موضوع القسم السابق **المستهلكون غير المحظوظين**، فقد رأيت من الضروري تخصيص قسم مستقل له، نظرًا لانتشار المفاهيم الخاطئة المرتبطة به وأهميته في المبادرات البيئية الرئيسية.

"تم استخدام مصطلح "الموضة السريعة" لأول مرة بشكل واسع في مقال نشرته صحيفة نيويورك تايمز عام 1989 لوصف افتتاح أول متجر لزارا في الولايات المتحدة" – CNN

<https://www.cnn.com/style/what-is-fastfashion-sustainable-fashion/index.html>



ومنذ ذلك الحين، انتشر مفهوم "الموضة السريعة" على نطاق واسع عالميًا، وأصبح يُستخدم كثيرًا كرمز لمختلف القضايا البيئية المرتبطة بصناعة المنسوجات والشركات، وغالبًا ما يعتمد هذا الاستخدام على تصورات عامة غير دقيقة أو غير مدعومة بأسس علمية واضحة.

**الاختلاف في الرأي:** يتم استخدام مصطلح "الموضة السريعة" بين علامتي اقتباس في هذا الكتاب تعبيرًا عن التحفظ على معناه الشائع وتعريفه المتداول. ويعود هذا الموقف إلى خلفية مهنية في هندسة المنسوجات وخبرة طويلة في هذا المجال، مما يوفّر فهماً أعمق لتعقيدات الإنتاج والجودة وديناميكيات السوق، مقارنةً بما هو سائد لدى الجمهور ووسائل الإعلام والنشطاء البيئيين، وحتى الجهة التي صاغت هذا المصطلح في الأصل.

**تباين التصورات:** يظهر مفهوم "الموضة السريعة" درجة عالية من الغموض، وهو ما يتضح من اختلاف آراء المستهلكين حول تصنيف العلامات التجارية. فقد يرى البعض أن علامة معينة تندرج ضمن هذا المفهوم، بينما لا يشاركون آخرون هذا الرأي، مما يعكس الطابع الذاتي لهذا التصنيف. وغالبًا ما تستند هذه الاختلافات إلى عوامل مثل الأسعار، وتنوع المنتجات، ومظهرها الجذاب، إلا أن هذه العناصر لا تعكس بالضرورة جودة المنتجات أو متانتها الفعلية.

بحكم انخراطي في صناعة المنسوجات، أحرص غالبًا على إجراء استطلاعات غير رسمية مع الأشخاص من حولي حول مواضيع مختلفة في هذا المجال. ومن الأمثلة على ذلك أن أطلب منهم تصنيف علامات تجارية معروفة مثل Lululemon و Adidas و Nike ضمن «الموضة السريعة» أو خارجها. وتكون الإجابات متباينة بشكل كبير، دون وجود اتفاق واضح على أي علامة محددة. بل إن هذا التباين يصل أحيانًا إلى علامات تُعتبر "فاخرة" لدى شريحة واسعة من الناس بسبب أسعارها المرتفعة، ومع ذلك يصنّفها البعض بشكل مفاجئ ضمن "الموضة السريعة".

**تصوّرات غير مبنية على معرفة كافية:** بسبب الغموض المحيط بمفهوم "الموضة السريعة"، قد يرى البعض أن المصطلح، منذ ظهوره في مقال صحيفة نيويورك تايمز عام 1989، استند إلى تصوّرات غير دقيقة أو غير مدعومة بفهم عميق لتعقيدات جودة المنسوجات.

في ضوء ما سبق، سيتم طرح مجموعة من النقاط لمناقشة هذا الموضوع بشكل أعمق. وتعكس هذه المناقشات وجهة نظر تعتبر أن مصطلح "الموضة السريعة" يمثل ظاهرة اجتماعية أكثر من كونه معياراً دقيقاً لتقييم جودة ومتانة المنسوجات، وهو ما يؤكد أهمية تطوير فهم أكثر شمولاً ودقة للمواد النسيجية وتأثيراتها البيئية.

## 2.1 الغموض في التعريف

وفقاً لرؤية الصحفي الذي صاغ المصطلح في صحيفة نيويورك تايمز، يمكن اعتبار جميع الملابس في متاجر Zara ضمن "الموضة السريعة"، دون الأخذ بعين الاعتبار نوع المواد أو الجودة أو المتانة. ويرتبط هذا التصنيف بمجموعة من التصورات والمخاوف البيئية التي سيتم تناولها فيما يلي:

### التصورات:

- يتم إنتاج منتجات "الموضة السريعة" بسرعة، ولها عمر استخدام قصير بسبب انخفاض الجودة.
- تُصنع منتجات "الموضة السريعة" من مواد رخيصة – وهو تصور غالباً ما يرتبط بالألياف الاصطناعية.
- تبقى منتجات "الموضة السريعة" في البيئة لفترة طويلة – وهو تصور يرتبط أيضاً بالألياف الاصطناعية.
- لا تدوم منتجات "الموضة السريعة" طويلاً أثناء الاستخدام.
- تُسهم منتجات "الموضة السريعة" في تلوث الميكروبلستيك الناتج عن الألياف الاصطناعية.
- تؤدي "الموضة السريعة" إلى الإفراط في الاستهلاك.
- تزيد "الموضة السريعة" من البصمة الكربونية بسبب الاعتماد على الشحن الجوي بدلاً من النقل البحري.

علاوة على ذلك، يطرح مفهوم مقابل يعرف بـ "الموضة البطيئة"، والذي يرتبط غالباً بصورة إيجابية في أذهان المستهلكين، سواء من حيث المواد المستخدمة أو المنتجات أو العلامات التجارية أو أساليب الإنتاج.

**تفسيرات موسّعة:** لم يعد مصطلح "الموضة السريعة" مقتصرًا على معناه الأصلي، بل توسّع ليشمل دلالات اجتماعية أوسع مرتبطة بأساليب عمل الشركات. فعلى سبيل المثال، يميل بعض الأشخاص إلى ربط الإنتاج في الخارج منخفض التكلفة مباشرةً بهذا المفهوم، بغض النظر عن جودة المنتجات، مما يعكس توسّعًا في استخدام المصطلح يتجاوز معناه الأساسي.

وعلى الجانب الآخر، فإن تعدد تفسيرات مصطلح "الموضة السريعة" يؤدي إلى تداخل بين خصائص المنتجات المتعلقة بالجودة وبين المفاهيم الأوسع المرتبطة بممارسات ESG (البيئية والاجتماعية والحوكمة) في عمليات الشركات. ورغم أن هذا التوسّع قد يُنظر إليه كوسيلة لتقديم صورة أكثر شمولًا عن الشركات، إلا أنه يحمل بعض العيوب، خاصة عندما يتعلق الأمر بتوجيه جهود بيئية فعّالة بشكل دقيق.

**تداخل القيم والتباينات:** يمكن التحكم في جودة المنتجات ومتانتها وسرعة طرحها في الأسواق من خلال استراتيجيات تشغيلية محددة، وهي أمور قد تكون منفصلة عن التزامات الشركة الاجتماعية والبيئية. فعلى سبيل المثال، إذا أرادت شركة ما تلبية تصور المستهلكين بأن الألياف الاصطناعية أقل جودة، فقد تستبدلها بألياف طبيعية. وقد يؤدي هذا التغيير إلى تحسين في تصور عمر المنتج واستدامته، دون أن يكون لذلك علاقة مباشرة بمدى التزام الشركة الحقيقي بمسؤولياتها البيئية والاجتماعية الأخرى.

إن جمع هذه المفاهيم المختلفة تحت مصطلح واحد قد يحدّ من قدرة الجمهور على فهم وتقييم "الموضة السريعة" وتأثيراتها البيئية بشكل دقيق. ومن خلال الأقسام التالية، سيتم توضيح كيف يمكن لهذا الغموض أن يؤدي إلى نتائج غير متوقعة تؤثر سلبيًا على جهود حماية البيئة والاستدامة.

## 2.2 عوامل التصنيع – المواد، الجودة، والتكلفة

يبدأ هذا القسم الفرعي باستكشاف مفهوم "الجودة"، وهو مصطلح غالبًا ما يُساء فهمه في سياق "الموضة السريعة".

تعريف الجودة – Oxford Languages

- تعرّف الجودة بأنها المعيار الذي يُقاس به شيء مقارنةً بغيره من نفس النوع، أي مدى تميّزه أو تفوّقه.

- كما يمكن أن تشير إلى سمة أو خاصية مميزة يمتلكها شخص أو شيء معين.

يؤكد هذا التعريف على الخصائص القابلة للقياس، وهو ما يتعارض مع الغموض الذي يحيط غالبًا بالمنتجات أو العلامات التجارية المصنّفة ضمن "الموضة السريعة". لذلك، فإن الاعتماد على مقاييس محددة ومعتمدة في تقييم جودة المنسوجات يوفر أساسًا علميًا أدق لفهم وتقييم الجودة الفعلية للمواد والمنتجات، سواء تلك المرتبطة بـ "الموضة السريعة" أو "الموضة البطيئة".

على الرغم من أن مفهوم "الجودة" يشمل العديد من الجوانب، فإن التحليل هنا يركّز على الخصائص المادية للألياف الطبيعية والاصطناعية ومشتقاتها مثل الخيوط والأقمشة والمنتجات النهائية. فعلى سبيل المثال، قد يكون انقطاع خط الخياطة ناتجًا عن ضعف في التصنيع أو في خيط الخياطة، وليس بسبب ضعف القماش نفسه. ومع ذلك، قد يفسّر المستهلك ذلك على أنه مؤشر على انخفاض الجودة. لذلك، يهدف هذا النقاش إلى التمييز بين متانة القماش القابلة للقياس علميًا وبين الأسباب الأخرى المحتملة للتلف، مع التركيز على العوامل المرتبطة بالمواد.

**المتانة (القوة):** تتميز الألياف الاصطناعية بقوة تفوق الألياف الطبيعية بخمس إلى عشر مرات، وسيتم تناول هذا الموضوع بشكل أكثر تفصيلًا في القسم 3.2.1 مدعومًا بالبيانات العلمية. هذه القوة العالية تمكّن المنتجات المصنوعة منها من مقاومة عوامل التلف المختلفة مثل الاحتكاك والإجهاد والتمزق والتمدد، وهي عوامل رئيسية تؤثر على عمر المنتجات النسيجية. ونتيجة لذلك، تسهم هذه الخاصية في تعزيز متانة الخيوط والأقمشة والمنتجات النهائية بشكل ملحوظ طوال دورة حياتها مقارنةً بالمنتجات المصنوعة من الألياف الطبيعية.

**عوامل المتانة:** رغم أن تفوق الألياف الاصطناعية من حيث القوة يُعد حقيقة علمية واضحة، إلا أن تقييم المتانة يصبح أكثر تعقيدًا عند اختلاف طرق العناية بالمنتجات. فالغسيل المنزلي يتضمن استخدام الماء وتعرض الأقمشة لقوى ميكانيكية ناتجة عن حركة الغسالة، مما يسرّع من تدهور المواد، بينما لا يتضمن التنظيف الجاف هذه التأثيرات بنفس الدرجة. كما أن التفاعلات بين المواد الكيميائية في الأقمشة والماء والمنظفات قد تؤدي إلى بهتان الألوان. وعلى الرغم من قدرة الألياف الاصطناعية على مقاومة هذه العوامل بشكل جيد، فإن مقارنة المنتجات المغسولة منزليًا بتلك التي خضعت للتنظيف الجاف لا تُعد معيارًا دقيقًا لتقييم الجودة أو المتانة بشكل شامل.



**تصوّرات متناقضة:** توجد مفارقة واضحة في النظرة إلى منتجات "الموضة السريعة"، حيث يقال إنها لا تدوم طويلاً أثناء الاستخدام، لكنها في الوقت نفسه تبقى لفترات طويلة في البيئة، وهو تناقض يستدعي إعادة النظر في هذه التصوّرات.

من الناحية العلمية، فإن المواد التي تدوم طويلاً في البيئة غالباً ما تتمتع بخصائص تمنحها أيضاً عمراً أطول أثناء الاستخدام. وهذا يشير إلى أن التصوّر المتناقض قد يكون ناتجاً عن اختلاف المعايير أو استخدام مقاييس تقييم ذاتية للجودة. وفي المقابل، توجد فجوة واضحة بين فهم الجمهور لمفهوم الجودة وبين تصنيف بعض العلامات التجارية على أنها "موضة سريعة" أو "موضة بطيئة"، مما يعكس الحاجة إلى تقييم أكثر دقة وموضوعية.

\*\*\*

أدرك أن الصورة قد لا تكون واضحة بالكامل لدى بعض القراء حتى الآن، وهذا أمر طبيعي نظراً لأن جودة المنسوجات وعمليات تصنيعها أكثر تعقيداً مما يبدو. ومع تقديم أمثلة ملموسة في الأقسام القادمة، سيصبح هذا الموضوع أكثر وضوحاً وفهماً.

**تعقيد عمليات التصنيع وهياكل السوق:** من خلال خبرتي المهنية كمهندس نسيج، حيث عملت في مصانع عديدة وزرت الكثير منها عبر مختلف مراحل الإنتاج، من المواد الخام إلى المنتجات النهائية، تبين لي أن المصنع الواحد قد ينتج في الوقت نفسه منتجات لعلامات تصنّف ضمن "الموضة السريعة" وأخرى تُعد "موضة بطيئة"، مستخدماً نفس المواد وطرق التصنيع ومستوى الجودة.

**جودة متشابهة بأسعار مختلفة:** قد تكون المنتجات متقاربة جداً في الجودة، بل متطابقة في بعض الحالات، لكن أسعارها تختلف بشكل كبير حسب العلامة التجارية واستراتيجيات التسويق والبيع. فبينما تُباع بعض المنتجات في متاجر فاخرة، تُعرض أخرى عبر الإنترنت بأسعار أقل بكثير، رغم تشابهها في التصنيع. ونتيجة لذلك، قد يُصنّف المستهلكون هذه المنتجات بشكل مختلف – كموضة سريعة أو بطيئة، أو ذات جودة عالية أو منخفضة – دون معرفة حقيقتها. ويعكس هذا المثال تعقيد سلاسل الإنتاج والأسواق، وهو ما قد يؤدي إلى أحكام غير دقيقة تؤثر بدورها على قرارات مرتبطة بالاستدامة البيئية.

ومع ذلك، من الضروري التمييز بين الأنظمة التشغيلية وهياكل التكاليف – رغم أهميتها – وبين جودة المواد الفعلية في المنتجات. فهذه العوامل لا ينبغي الخلط بينها عند تقييم "الموضة السريعة" و"الموضة البطيئة"، خاصة في ظل التصورات الخاطئة المرتبطة بهما. ويقود هذا

التمييز إلى مناقشة أوسع حول العلاقة بين جودة المواد والتكلفة، والتي سيتم تناولها في القسم التالي.

**أهمية المواد:** لتوضيح دور اختيار المواد في تحديد الجودة والتكلفة، يمكن النظر إلى مثال فستان مصنوع من الحرير بدلاً من البوليستر، مما يؤدي إلى زيادة كبيرة في السعر. وغالبًا ما يفضل المستهلكون الحرير لما يتمتع به من قيمة فاخرة، دون اعتباره ضمن "الموضة السريعة". إلا أنه من منظور علمي قائم على المتانة، فإن البوليستر يتمتع بقوة أعلى بكثير، مما يجعله أكثر قدرة على التحمل ويدوم لفترة أطول تحت نفس ظروف الاستخدام. ففي حين قد يتلف الفستان الحريري بسهولة بعد غسيل قوي، يمكن للفستان المصنوع من البوليستر أن يتحمل الاستخدام والغسيل المتكرر بشكل أفضل.

## 2.3 عوامل سعر البيع بالتجزئة

يعتقد الكثير من المستهلكين أن ارتفاع السعر يعني بالضرورة جودة أعلى، وهو ما يُعبّر عنه بعبارات مثل "تحصل على ما تدفع ثمنه". إلا أن هذا القسم يسلط الضوء على الفجوة المحتملة بين هذا الاعتقاد الشائع وبين التأثير الحقيقي لتكلفة المواد على أسعار المنتجات النسيجية في السوق.

**أساسيات التكلفة:** بالعودة إلى مثال فساتين الحرير والبوليستر، يتبين أن جزءًا من التكلفة يرتبط بالمواد، حيث يعد الحرير أغلى بكثير من البوليستر. ومع ذلك، فإن هناك عوامل أخرى عديدة تؤثر بشكل أكبر على السعر النهائي للمنتج. فتكاليف ضمان الجودة، إلى جانب عناصر أخرى في سلسلة الإنتاج، تلعب دورًا مهمًا، بينما تظل تكلفة المواد نفسها جزءًا محدودًا نسبيًا من التكلفة الإجمالية. ويتضح ذلك عند مقارنة الأسعار في بعض الأسواق المحلية في الصين أو فيتنام، حيث تباع منتجات حريرية عالية الجودة بأسعار منخفضة نسبيًا، وهو ما يظهر أن القرب من مواقع الإنتاج وتقليل تكاليف التوزيع يساهمان في خفض السعر، لكنهما لا يفسران بالكامل الفروق الكبيرة في أسعار المنتجات الفاخرة. وبالتالي، فإن أسعار العلامات الفاخرة لا يمكن تفسيرها فقط من خلال تكلفة المواد أو التوزيع، بل تتأثر بعوامل أخرى أكثر تعقيدًا.

تشمل العوامل المؤثرة في أسعار المنتجات عناصر لا ترتبط مباشرة بعمليات التصنيع، مثل هياكل البيع بالتجزئة والوظائف الإدارية. ففي الواقع، يشكّل الجانب الإداري جزءًا كبيرًا من التكاليف، وغالبًا ما يفوق تكاليف الإنتاج نفسها، بما في ذلك تكلفة المواد. وتشمل هذه التكاليف رواتب الموظفين والإدارة، والمزايا، والمساحات المكتبية، والمتاجر، وتخزين البضائع في

المدن الكبرى، بالإضافة إلى نفقات التسويق والإعلانات، وهي جميعها تسهم بشكل كبير في تحديد السعر النهائي للمنتج.

في الوقت نفسه، يتشكل سعر البيع بالتجزئة لأي منتج ضمن نظام تشغيلي معقد للغاية، بحيث يصعب فهمه بالكامل دون الاطلاع على هيكل التكاليف الداخلي للشركة؛ ومع ذلك، هناك بعض الأنماط المعروفة على نطاق واسع داخل الصناعة. فعلى سبيل المثال، حتى عند تقديم خصومات تتراوح بين 30% و50% خلال فترات التخفيضات الكبرى مثل Boxing Day أو Black Friday، غالبًا ما يظل البائعون يحققون أرباحًا من تلك المنتجات. علاوةً على ذلك، من المعروف في الصناعة أنه عند تطبيق خصومات تصل إلى 70% في نهاية الموسم، تكون تكاليف التصنيع والإدارة قد تم استردادها بالكامل، ويكون المنتج قد وصل إلى نقطة التعادل أو اقترب منها بشكل كبير.

رغم أن ما سبق يستند إلى فهم عام داخل الصناعة، إلا أنه يقود إلى مبدأ مهم في هيكل التسعير. فغالبًا ما تكون تكاليف العمالة في الإنتاج أعلى من تكلفة المواد، بينما تتجاوز التكاليف الإدارية بدورها تكاليف الإنتاج. ونتيجة لذلك، يتبين أن تكلفة المواد تمثل نسبة ضئيلة جدًا من السعر النهائي لمعظم المنتجات النسيجية، مقارنةً ببقية عناصر التكلفة.

وبناءً على ذلك، حتى إذا كانت جودة الحرير المستخدم في المنتجات المحلية في الصين أو فيتنام مماثلة لتلك المستخدمة لدى العلامات الفاخرة، فإن الفارق في الأسعار يكون كبيرًا جدًا. إذ تعتمد هذه العلامات أيضًا على نفس مصادر الحرير عالية الجودة، مما يعني أن تكلفة المادة الخام قد تكون متقاربة للغاية بين منتج بسيط يُباع بخمسة دولارات وآخر فاخر يُعرض بألف دولار في متجر أنيق. وهذا يوضح أن اختلاف الأسعار لا يرتبط بالضرورة بتكلفة المواد، بل بعوامل أخرى ضمن هيكل التسعير.

**استراتيجيات التسعير:** تختلف استراتيجيات التسعير بشكل كبير بين الشركات، حيث تسعى بعض العلامات إلى الحفاظ على صورة فاخرة من خلال بيع كميات محدودة بأسعار مرتفعة، بينما تعتمد شركات أخرى على بيع كميات أكبر بهوامش ربح أقل لتحقيق أرباح إجمالية أعلى. وتتحدد هذه الاستراتيجيات وفق عوامل متعددة، مثل مكانة العلامة التجارية، والجمهور المستهدف، والخصائص الديموغرافية، وغيرها من الاعتبارات السوقية.

**التفاوت بين الجودة والسعر:** بغض النظر عن أسباب اختلاف الأسعار، غالبًا ما توجد فجوة كبيرة بين تكلفة المواد الخام وسعر البيع بالتجزئة، سواء في المنتجات باهظة الثمن أو منخفضة

السعر. وقد يؤدي هذا التفاوت إلى دفع المستهلكين مبالغ إضافية مقابل قيمة العلامة التجارية أو التكاليف الإدارية، بدلاً من الجودة الفعلية للمنتج.

شخصياً، أركز على القيمة الحقيقية للمنتج الذي أشتريه بدلاً من افتراض وجود علاقة مباشرة بين شهرة العلامة التجارية وجودة المنتج. ويعتمد هذا النهج على تقييم شامل يشمل السعر، والجودة، والمتانة، وتكاليف الصيانة، والأداء العام.

فعلى سبيل المثال، لا يزال بدلة اشتريتها من Zara – وهي العلامة التي صنّفت في الأصل ضمن "الموضة السريعة" في مقال نيويورك تايمز – في حالة ممتازة منذ أكثر من 15 عامًا. وعلى عكس تصور الصحفي، لا أرى أي مبرر لربطها بالدلالات السلبية المرتبطة بـ"الموضة السريعة" من حيث الجودة. ورغم أنني أتجنب العلامات التجارية الشهيرة والأسعار المرتفعة، فإنني نادرًا ما أخطئ في قرارات الشراء، حتى عند أخذ الاعتبارات البيئية في الحسبان.

\*\*\*

في هذه المرحلة، من المهم التأكيد على أن هذا الطرح لا يهدف إلى الدفاع عن المنتجات منخفضة السعر. فاختيارات المستهلكين قد تستند إلى تفضيلات شخصية مشروعة، مثل التصميم أو الخامات أو صورة العلامة التجارية، ومن حقهم الاستمتاع بهذه الاختيارات. ومع ذلك، يجب ألا تؤدي هذه الاعتبارات الذاتية إلى تشويه الفهم العلمي للتأثيرات البيئية أو توجيهه بشكل غير دقيق. وهذه الرؤية كانت حاضرة منذ بداية هذا الكتاب، وستظل محورًا أساسيًا في مناقشاته حتى النهاية.

## 2.4 المفاهيم الخاطئة والإفراط في الاستهلاك

بالإضافة إلى النقاش السابق حول الجودة وعمر المنتجات، فإن تصنيف بعض العلامات التجارية على أنها "موضة سريعة" قد يخلق تصورات غير دقيقة لدى المستهلكين، وهو ما قد يؤثر سلبيًا على سلوكيات الاستهلاك لديهم ويؤدي إلى نتائج بيئية غير مرغوبة.

**القيم العاطفية:** يميل الناس بطبيعتهم إلى التعلق ببعض ممتلكاتهم أكثر من غيرها، سواء كانت أشياء ذات قيمة مادية كبيرة أو هدايا تحمل ذكريات خاصة. وينطبق ذلك أيضًا على الملابس، حيث يمكن أن تكتسب قيمة عاطفية أو تفضيلية لدى الأفراد. فبالنسبة لي، أفضل الملابس المريحة وسهلة العناية بحكم خلفيتي في هندسة المنسوجات، بينما قد يختلف هذا التفضيل لدى

الآخرين. ومع ذلك، يشترك الجميع في إمكانية تكوين ارتباط عاطفي ببعض القطع، خاصة تلك المرتبطة بلحظات مهمة أو مقدّمة من أشخاص مميزين، مما يجعلها أكثر عناية واهتمامًا.

**قيم أقل:** في المقابل، ينظر الكثيرون إلى بعض المنتجات على أنها أقل قيمة، خاصة إذا كانت منخفضة السعر أو مرتبطة بـ "الموضة السريعة". فعلى سبيل المثال، قد يؤدي عرض قميص صناعي رخيص إلى دفع المستهلك لشرائه بشكل اندفاعي، مصحوبًا بتصورات مسبقة حول جودته ومتانته، والتي غالبًا ما تتماشى مع الاعتقاد الشائع بأنه لن يدوم طويلًا.

**سلوكيات الاستهلاك:** يميل المستهلكون بطبيعتهم إلى التفكير بشكل أعمق عند شراء المنتجات مرتفعة السعر، حيث يتطلب القرار مزيدًا من التخطيط والتأمل، مما يمنح المنتج قيمة عاطفية إضافية. ولهذا، غالبًا ما يحتفظ الناس بذكريات واضحة مرتبطة بشراء قطع باهظة الثمن، مثل فستان حريري، بينما تكون ذكريات شراء المنتجات الرخيصة – التي غالبًا ما تتم بشكل اندفاعي – أقل وضوحًا أو أهمية.

**اختلاف المصير:** تؤثر تصورات الناس بشكل كبير على كيفية تعاملهم مع الملابس عند ظهور علامات التآكل. فإذا اعتُبر المنتج غير مصمّم ليكون طويل الأمد، فقد يؤدي عيب بسيط كزر مفكوك أو خيط ممزق إلى التخلص منه بدلًا من إصلاحه. وفي الماضي، عندما كانت الموارد محدودة، كانت هذه المشكلات تعالج بسهولة بإصلاحات بسيطة. أما اليوم، خاصة في الدول الغنية، فيتم التخلص من كميات كبيرة من الملابس رغم إمكانية إصلاحها بسهولة، وهو ما يعكس ضعف الارتباط العاطفي بها وانخفاض تقدير قيمتها.

\*\*\*

**الخلاصة:** يسهم تصنيف بعض المنتجات النسيجية ضمن "الموضة السريعة" في ترسيخ تصور بانخفاض قيمتها لدى المستهلكين، حتى وإن لم يكن ذلك دقيقًا من حيث الجودة أو المتانة. ويؤدي هذا التصور إلى تسريع التخلص من هذه المنتجات، مما يزيد من النفايات ويحفّز استهلاك المزيد من المنتجات البديلة، وهو ما يفاقم التأثيرات البيئية.



### القسم 3: الميكروبلستيك مقابل غبار الألياف الطبيعية

يقصد بالغبار الجزيئات الدقيقة التي تنفصل عن موادها الأصلية – سواء كانت طبيعية أو صناعية – نتيجة لعوامل فيزيائية أو كيميائية، وتنتشر في الهواء. ومن الأمثلة الشائعة على ذلك حبوب اللقاح التي تسبب الحساسية لدى كثير من الناس، مما يوضح أن المصادر الطبيعية ليست دائماً آمنة. وتختلف آثار هذه الجزيئات على الصحة والبيئة تبعاً لعوامل أساسية، أهمها تركيبها الكيميائي وكميتها في البيئة.

منذ اختراع المواد البلاستيكية قبل أكثر من قرن، أصبحت هذه المواد جزءاً أساسياً من حياتنا اليومية. وبسبب شكلها الرفيع والطويل، تُعد الألياف الاصطناعية مصدراً رئيسياً للميكروبلستيك منذ أكثر من 100 عام، حيث تطلق جزيئات دقيقة أثناء التصنيع والاستخدام اليومي وعمليات الغسيل.

أثار انتشار الميكروبلستيك قلقاً متزايداً نظراً لوجوده في معظم مصادر الغذاء، وهو أمر مبرر علمياً. فقد أصبح موجوداً في الأطعمة والمشروبات، وحتى في مصادر غير متوقعة مثل اللحوم والأسماك والخضروات، بل ويمكن أن ينتشر في الهواء الذي نتنفسه. وفي هذا السياق، يركّز هذا النقاش على طبيعة الجزيئات الدقيقة المنبعثة من المنسوجات وتأثيراتها على البيئة وصحة الإنسان.

**غبار الألياف الطبيعية و....:** سنكون نعيش في عالم غريب، يكاد يكون سحرياً، لو كانت الألياف الاصطناعية وحدها هي التي تطلق الغبار (الميكروبلستيك)، خاصة وأن الألياف الطبيعية أضعف عموماً من الألياف الاصطناعية – وهي نقطة سيتم تناولها بمزيد من التفصيل لاحقاً في هذا القسم. ومع ذلك، فإن الغبار الناتج عن الألياف الطبيعية غالباً ما يتم تجاهله. ونتيجة لذلك، قد لا يكون العديد من القراء على دراية بطبيعته وتأثيراته.

\*\*\*

ولمعالجة هذا الموضوع بشكل علمي ومنصف، سأقوم بدراسة مصادر وتأثيرات الغبار الناتج عن كلٍ من الألياف الاصطناعية والطبيعية، بدءاً بالفهم العلمي للميكروبلستيك.

#### 3.1 الميكروبلستيك والألياف الاصطناعية

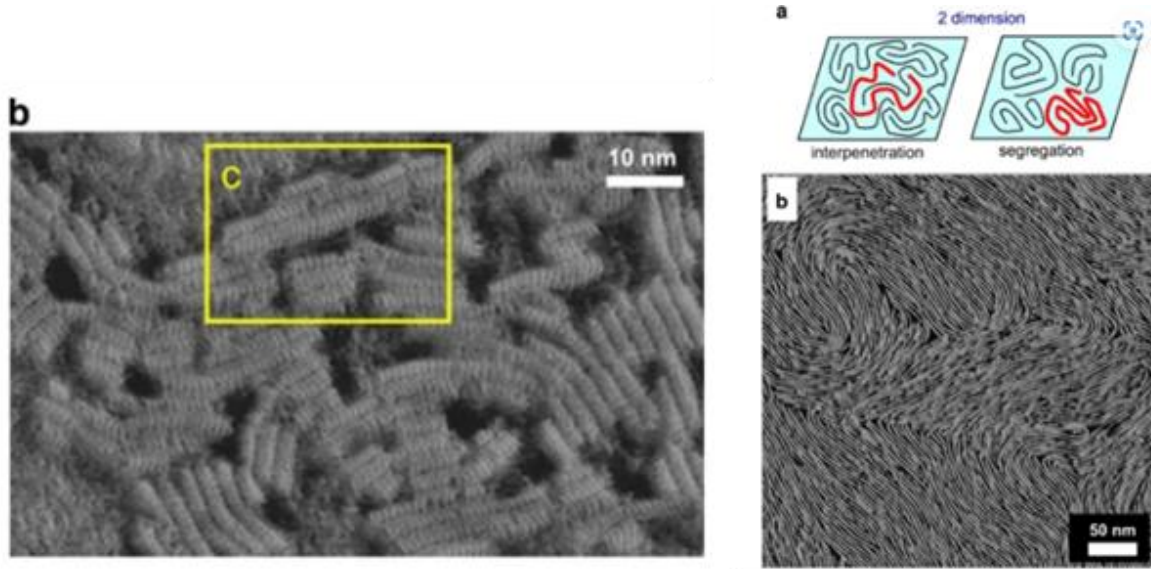
ينشأ الميكروبلستيك من المواد البلاستيكية نتيجة للتأثيرات الفيزيائية خلال التصنيع والاستخدام. ويُعتقد بشكل شائع أنه يأتي أساساً من المواد البلاستيكية المرئية مثل الزجاجات والأكياس، إلا أن الألياف الاصطناعية في المنسوجات تُعد من أبرز مصادره. ويرجع ذلك إلى طبيعتها الطويلة والدقيقة، إضافة إلى ضعفها النسبي على طول الألياف، مما يجعلها أكثر عرضة للتفتت وإطلاق الجزيئات الدقيقة.

لتحقيق فهم علمي أعمق لهذه الظاهرة، سيتم تحليل الخصائص البنيوية لمختلف أشكال المواد البلاستيكية، ودراسة كيفية ارتباط هذه الخصائص بالآليات المسؤولة عن تكوّن الميكروبلستيك.

**القوى المؤدية لتكوّن الميكروبلستيك مقابل بنية البوليمرات:** يوجد علمياً عدد من القوى الفيزيائية التي يمكن أن تؤدي إلى تكسر المواد، ويصل عددها إلى 13 نوعاً، وعندما تتعرض المواد البلاستيكية لهذه القوى، فإنها غالباً ما تتفتت إلى جزيئات دقيقة تُعرف بالميكروبلستيك. وتشمل هذه القوى الشد والضغط والقص والانحناء والاحتكاك، وهي عوامل تؤثر بشكل مباشر على تفكك البنية البوليمرية للمواد.

عندما يتعلق الأمر بالسلامة البنيوية، التي تلعب دوراً مهماً في تحديد كمية الغبار الناتجة، فإن الزجاجات والأكياس البلاستيكية تتمتع بمقاومة أعلى بكثير للتأثيرات الفيزيائية مقارنةً بالألياف الاصطناعية. ويرجع ذلك إلى بنيتها التكوينية وشكلها الأكثر ملاءمة، وهو ما يتضح عند فحص بنيتها السطحية. فعند التكبير الشديد باستخدام المجاهر الحديثة، يظهر أن سلاسل البوليمر في الزجاجات أو الأكياس البلاستيكية متشابكة بإحكام، مما يمنحها متانة بنيوية عالية، كما هو موضح في الشكل 13.

### الشكل 13: بنية تكوّن البلاستيك على المستوى السطحي



<https://www.nature.com/articles/pj201567>



في هذه البنية المتينة، تتوزع سلاسل البوليمر بشكل عشوائي، مما يمنح المادة مقاومة عالية لمختلف أنواع القوى الفيزيائية. إلا أن هذه المتانة تقل عند تشكيل البلاستيك في هيئة رقيقة، كما في أكياس التسوق، حيث تصبح أكثر عرضة للتمدد والتمزق والثقب مقارنةً بالبلاستيك السميك المستخدم في عبوات الطعام.

وعلى الرغم من ذلك، فإن الأكياس البلاستيكية الرقيقة لا تزال تُظهر نسبة قوة إلى وزن مذهلة، حيث يمكنها في كثير من الأحيان حمل أوزان تعادل آلاف المرات من وزنها (عادةً بنسبة تتراوح بين 1:1000 و 1:2000). ومن المرجح أن جميع قراء هذا الكتاب قد جربوا حمل مشتريات تزن عدة كيلوجرامات باستخدام كيس بلاستيكي خفيف جداً. وتجعل هذه التجربة اليومية من السهل إدراك القوة الاستثنائية التي توفرها الأكياس البلاستيكية مقارنةً بوزنها. وعلاوةً على ذلك، تلعب هذه المتانة البنيوية دوراً مهماً في تقليل احتمالية تكوّن الميكروبلاستيك بشكل ملحوظ مقارنةً بالألياف الاصطناعية التي سيتم مناقشتها لاحقاً. وقد ساهم هذا المزيج من القوة والخفة في الانتشار الواسع للأكياس والزجاجات البلاستيكية، رغم تزايد المخاوف البيئية المرتبطة بها.

**الميكرو بلاستيك الناتج عن الألياف الاصطناعية:** على النقيض من ذلك، تكون الألياف الاصطناعية أكثر عرضة للتكسر بسبب الاتجاهية الشديدة الناتجة عن شكلها الطويل والرفيع جدًا. ويُظهر الشكل 14 عدة خيوط من الألياف الاصطناعية كما تم رصدها تحت تكبير عالٍ باستخدام المجهر. ويبلغ سُمْك كل خيط من هذه الألياف مستوى مماثلًا، أو حتى أدق، من خيوط شبكة العنكبوت، مما يجعله عرضة بشكل كبير للضعف الميكانيكي في اتجاه محدد، وهو الاتجاه الطولي.

**الشكل 14:** ترتيب الألياف في الاتجاه الطولي داخل الخيط



يتضح الفرق في القوة عند المقارنة بين الاثنين: فبينما يمكن لكيس بلاستيكي رقيق وزن 5 غرامات أن يحمل ما بين 5 إلى 10 كيلوجرامات (11 إلى 22 رطلاً) من المشتريات، فإن الألياف الاصطناعية قد تنكسر تحت وزن لا يتجاوز بضعة غرامات فقط. وهذا يفسر سبب تجمع عدد كبير من هذه الألياف ولَفّها معًا لتشكيل خيط، وذلك جزئيًا لتعزيز القوة – وسيتم تناول هذا الموضوع بمزيد من التفصيل في الفصل الثاني: صناعة الخيوط.

على الرغم من أن تجمع الألياف في خيوط يزيد من متانتها، فإن الألياف الفردية نفسها تبقى ضعيفة نسبيًا. ولهذا، يمكن للأنشطة اليومية البسيطة مثل ارتداء الملابس أو احتكاكها أو غسلها أن تؤدي إلى تكسر هذه الألياف وإطلاق جزيئات دقيقة من الميكرو بلاستيك، وهي عملية تحدث على مستوى مجهرى لا يمكن ملاحظته بالحواس.



تشير دراسة أجراها فريق بحثي في إحدى الجامعات المرموقة إلى الكمية الكبيرة من الميكروبلستيك التي يتم إطلاقها أثناء الغسيل. حيث أفادوا بأن حمولة غسيل متوسطة تبلغ 6 كيلوجرامات يمكن أن تطلق ما يقارب 137,951 ليفاً من قماش مزيج البولستر والقطن، و496,030 ليفاً من البولستر بنسبة 100%، و728,789 ليفاً من الأكريليك بنسبة 100%.

**تحليل تحذيري:** رغم أن الدراسات تشير إلى إطلاق كميات كبيرة من الميكروبلستيك أثناء الغسيل، فإن هذه النتائج يجب التعامل معها بحذر لعدة أسباب. أولاً، لا تستطيع حتى أنظمة الترشيح المتقدمة التقاط جميع الجزيئات الدقيقة نظراً لصغر حجمها. ثانياً، يصعب عملياً جمع كل الجسيمات الناتجة عن المواد الطبيعية والاصطناعية وفصلها بدقة، خاصة في الأقمشة المخلوطة، مما قد يؤثر على دقة النتائج. ثالثاً، تفتقر بعض الدراسات إلى معلومات أساسية، مثل نسب المزج في الأقمشة المختلطة أو خصائص الألياف المستخدمة، كسمكها (الدينير)، وهو ما يحد من إمكانية تقييم النتائج بشكل علمي دقيق.

لهذه الأسباب، أتعامل مع هذه الدراسات بنهج نقدي وانتقائي، فأنتبئ ما يمكن الاستفادة منه علمياً وأتعامل بحذر مع ما قد يكون غير دقيق أو ناقص. إذ إن قبول النتائج بشكل غير نقدي لمجرد صدورها عن جهات مرموقة لا يساهم في تعميق الفهم الحقيقي، ولا يدعم بشكل فعال جهود حماية البيئة، التي تتطلب تحليلاً علمياً دقيقاً ومتوازناً.

## 3.2 غبار الألياف الطبيعية

تشارك الألياف الطبيعية مع الألياف الاصطناعية في طبيعتها الطويلة والدقيقة، مما يمنحها اتجاهية واضحة. ونتيجة لذلك، فإن نفس القوى الفيزيائية مثل الشد والقص والاحتكاك التي تؤدي إلى تفتت الألياف الاصطناعية تنطبق أيضاً على الألياف الطبيعية، مما يؤدي إلى إنتاج جزيئات دقيقة منها.

تقدم المناقشة التالية تحليلاً شاملاً لكمية الغبار الناتج عن الألياف الطبيعية، إلى جانب دراسة مكُوناته الكيميائية وتأثيراته البيئية، بهدف فهم أعمق لهذه الظاهرة.

### 3.2.1 عامل القوة وكمية الغبار

لفهم كمية الجزيئات الدقيقة الناتجة عن الألياف الطبيعية والاصطناعية، يجب أولاً فهم مفهوم 'القوة الجوهرية'، والتي تعبر عن قدرة الألياف على مقاومة القوى الفيزيائية المختلفة. ويعتمد



هذا التحليل على طريقة طاقة الكسر، التي سيتم شرحها بالتفصيل في قسم **\*\*تفاصيل الصناعة\*\***، لفهم كيفية تفتت الألياف وإنتاج الغبار.

كما أُشير في مقدمة الكتاب، يقدّم هذا القسم معلومات تقنية أكثر تفصيلاً تستهدف المتخصصين في مجال المنسوجات والطلاب في هذا التخصص. ويمكن للقراء العامين تجاوز هذا الجزء دون التأثير على فهمهم للفكرة العامة. ومع ذلك، تبقى بعض العناصر – خاصة الرسوم التوضيحية – ذات أهمية للجميع، وقد تم شرحها بطريقة تسهّل متابعتها. كما صُمّم الكتاب بحيث يتيح للقراء التنقل بسهولة بين الأقسام والرجوع إلى المعلومات عند الحاجة دون صعوبة.

### **\*\*تفاصيل صناعية (1) – البداية\*\***

**طريقة الاختبار:** تعتمد طريقة الاختبار على تثبيت العينة بين نقطتي تثبيت داخل جهاز مخصص كما هو موضّح في الشكل 15، ثم سحبها تدريجياً في الاتجاه الطولي حتى تنكسر. وخلال هذه العملية، يتم قياس قوة الكسر والمسافة التي تتحملها المادة قبل الانقطاع باستخدام مستشعرات دقيقة. وتُعرف هذه الطريقة باختبار الشد، وهي تُستخدم على نطاق واسع لتقييم الألياف والخيوط والأقمشة، وكذلك مواد أخرى مثل الأغشية والصلب، حيث تُعد مقاومة الشد مؤشراً أساسياً على الجودة.

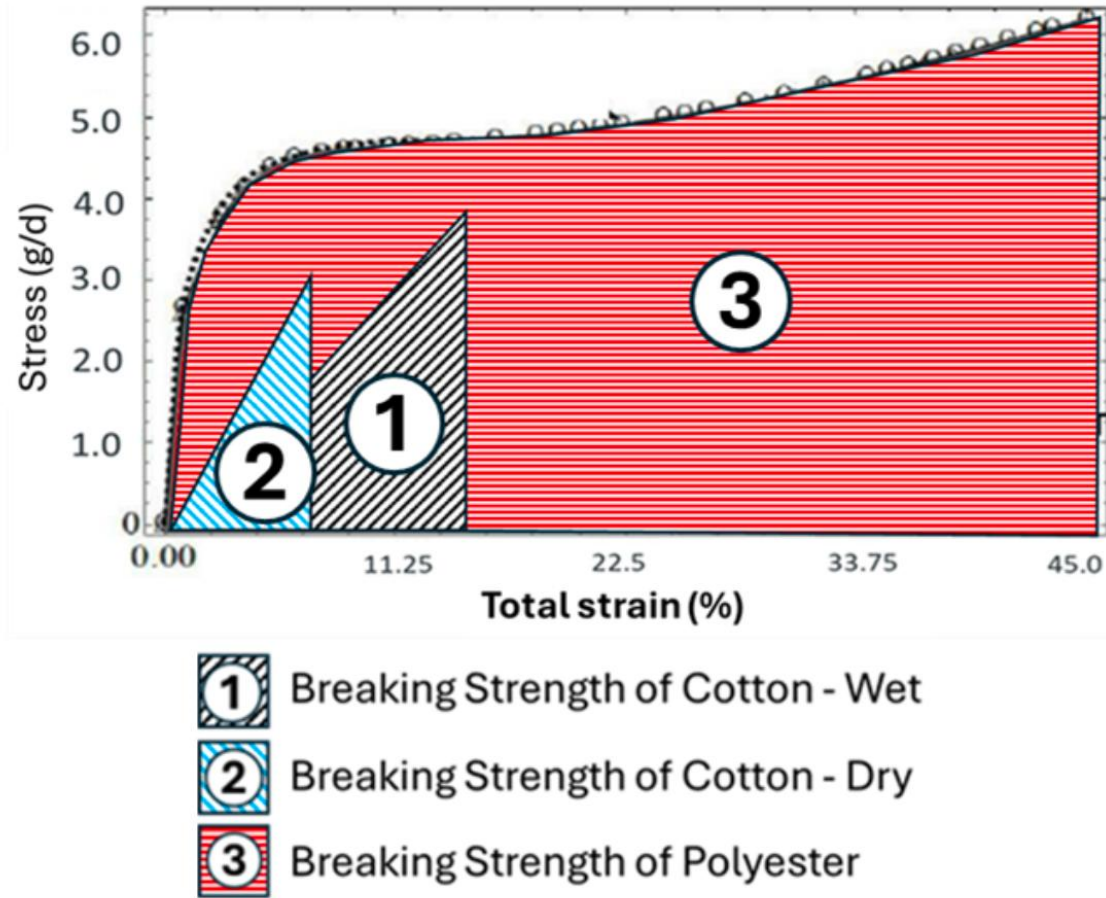


**الشكل 15: جهاز اختبار قوة الشد**

في المختبرات، يتم اختيار عدد من الألياف وفق أساليب إحصائية لتحديد حجم العينة المناسب، ثم تُقاس خصائصها ويتم التعبير عن النتائج من خلال القيم المتوسطة لهذه القياسات.

**منحنى الإجهاد-الانفعال:** يوفر الشكل 16 مثالاً لمجموعة بيانات تم الحصول عليها من اختبار الشد. تمثل القيم على المحور الرأسي (Y) الإجهاد، بينما تمثل القيم على المحور الأفقي (X) الانفعال، ومن هنا جاءت تسمية "منحنى الإجهاد-الانفعال (SS)".

الشكل 16: قياس طاقة الكسر



| Fiber     | Tenacity (g/denier) |           | Elongation (%) |         |
|-----------|---------------------|-----------|----------------|---------|
|           | Dry                 | Wet       | Dry            | Wet     |
| Cotton    | 2.4 ~ 2.9           | 3.1 ~ 3.6 | 7 ~ 9          | 12 ~ 14 |
| Polyester | 4.8 ~ 6.0           | 4.8 ~ 6.0 | 44 ~ 45        | 44 ~ 45 |

يعتبر منحنى الإجهاد-الانفعال أداة تحليلية مهمة لفهم خصائص الألياف، إذ يقدم رؤية شاملة لسلوكها الفيزيائي وبنيتها الداخلية. ومع ذلك، وبما يتناسب مع نطاق هذا الكتاب، لن يتم التوسع في التحليل التقني لهذه البيانات، بل سيتم التركيز على مقارنة الخصائص المرتبطة بتكوّن الغبار بين ألياف البوليستر والقطن.

يُعد منحنى الإجهاد-الانفعال (SS) أداة مفيدة للغاية لمجموعة واسعة من التحليلات المتعلقة بخصائص الألياف، حيث يوفر فهماً شاملاً للسلوك الفيزيائي والبنية الداخلية للمواد المختبرة.

ونظرًا لنطاق هذا الكتاب، لن أتعمّق في التحليل التقني التفصيلي لهذه البيانات. وبدلاً من ذلك، سأركّز على تحليل الخصائص المرتبطة بتكوّن الغبار بين البولبيستر والقطن.

**التحليل:** تظهر منحنيات الإجهاد-الانفعال اختلافاً واضحاً بين القطن والبولبيستر، حيث يتميز القطن بمنحنى بسيط يشبه الشكل المثلثي، بينما يُظهر البولبيستر سلوكاً أكثر تعقيداً بمنحنيات متعددة قبل الانكسار، كما هو موضح في الشكل 16. ويعكس هذا السلوك البنية الداخلية للبولبيستر، خاصة درجة التبلور، حيث يتطلب في البداية قوة عالية حتى يصل إلى نقطة الخضوع، ثم يصبح أكثر قابلية للتمدد بعد ذلك بسبب الأجزاء غير المتبلورة في بنيته. وتحدد هذه الخصائص مجتمعة مقدار الطاقة اللازمة لكسر الألياف، وهو عامل أساسي في فهم سلوكها وتكوّن الجزيئات الدقيقة منها.

على عكس البولبيستر، يُظهر القطن سلوكاً أبسط يتمثل في خط مستقيم حتى لحظة الانكسار، وهو ما يميز معظم الألياف النباتية. ويرجع ذلك إلى بنيته السليولوزية المتجانسة، التي تفتقر إلى التباين بين المناطق المتبلورة وغير المتبلورة الموجود في الألياف الاصطناعية، مما يفسّر اختلاف سلوكه الميكانيكي.

### \*\*\*نهاية التفاصيل الصناعية (1)\*\*\*

النقطة الجوهرية في هذا التحليل هي أن المساحة تحت المنحنيات (1) و(2) و(3) في الشكل 16 تعبّر عن طاقة الكسر، أي مقدار الطاقة التي يمكن أن يتحملها الليف قبل أن ينكسر. ورغم أن هذا المفهوم ورد ضمن قسم تقني، إلا أنه يُعد أساسياً لفهم التأثيرات البيئية، لذلك يُستحسن حتى للقراء غير المتخصصين الرجوع إلى الشكل 16 لفهمه بشكل أفضل.

**التباين:** قبل متابعة التحليل، من المهم إدراك أن هذه البيانات ليست ثابتة، بل تتأثر بعوامل متعددة. فالألياف الطبيعية مثل القطن قد تختلف خصائصها بشكل كبير حسب الظروف الجغرافية والمناخية ونوع النبات وأساليب الزراعة. كما أن الألياف الاصطناعية مثل البولبيستر تتباين خصائصها أيضاً تبعاً لاختلاف عمليات التصنيع ومعايير الإنتاج. وهذا التباين يجب أخذه بعين الاعتبار عند تفسير النتائج.

وبسبب هذا التباين، تقدّم الدراسات العلمية مصادر متعددة لبيانات تختلف في نتائجها حول خصائص الألياف. وهذا يبرز ضرورة تفسير هذه البيانات بحذر، مع مراعاة السياق والعوامل المؤثرة عليها لضمان فهم علمي دقيق.

رغم وجود تباين في البيانات، فإن القيم المعروضة في الشكل 16 تعكس ما يُعتبر نطاقاً مقبولاً ومعتمداً بشكل عام في الصناعة.

**مقارنة القوة:** من اللافت أن البوليستر يحافظ على خصائص الإجهاد والانفعال بشكل متسق سواء كان جافاً أو مبللاً، كما هو موضح في (3) من الشكل 16. ويعود ذلك إلى طبيعته الكارهة للماء (الهيدروفوبية)، حيث لا تتأثر قوته بالرطوبة. في المقابل، يُظهر القطن اختلافات كبيرة بين حالتي الجفاف والبلل، كما هو موضح في (1) و(2) من الشكل 16، وذلك بسبب ميله القوي لامتصاص الماء. ويعزى ذلك إلى وجود مجموعات الهيدروكسيل في السليلوز، حيث يؤدي امتصاص الماء إلى زيادة كبيرة في قوة القطن.

تمثل طاقة الكسر للبوليستر، الموضحة بالمساحة الحمراء في الشكل 16، قيمة أعلى بكثير تتراوح بين 5 إلى 10 مرات مقارنةً بالقطن في حالتي البلل والجفاف على التوالي.

وفي معظم الحالات خارج عملية الغسيل، يبقى القطن جافاً نسبياً أثناء الاستخدام، وبالتالي فإن الفرق في القوة بين الألياف في الظروف الواقعية – والذي يرتبط بشكل أكبر بتكوّن الغبار في الهواء – يكون أقرب إلى 10 مرات بدلاً من 5.

ويمكن فهم هذا الفرق الكبير في القوة من خلال مثال بسيط: إذا كان قميص من البوليستر ينتج 1 غرام من الميكروبلستيك، فإن قميصاً مكافئاً من القطن قد ينتج ما يقارب 10 غرامات من الغبار.

كما تم التأكيد سابقاً، فإن نتائج الاختبارات قد تختلف بسبب عوامل متعددة، مما يستدعي الحذر عند تفسيرها. ومع ذلك، تميل هذه العوامل غالباً لصالح البوليستر في ما يتعلق بتكوّن الغبار، نظراً لإمكانية التحكم في ظروف تصنيعه وضبطها بدقة، على عكس القطن الذي يتأثر بعوامل طبيعية يصعب التحكم بها. ويقود هذا إلى مناقشة الموضوع التالي، حيث يتم أخذ هذه المتغيرات في الحسبان، مما يكشف عن فروق واضحة في كميات الغبار بين الألياف الطبيعية والاصطناعية في ظروف الاستخدام الواقعية.

### \*\*\*بداية التفاصيل الصناعية (2)\*\*\*

الخبرات المهنية المتعلقة بالغبار

خلال عملي كمهندس بحث وتطوير في كوريا الجنوبية، أتيحت لي فرصة قيّمة لفهم آليات تكوّن الغبار الناتج عن أنواع مختلفة من الألياف، واكتساب معرفة عملية عميقة في هذا المجال.

**مشكلات الجودة المرتبطة بالغبار:** خلال عملي في شركة متخصصة في تصنيع الخيوط، كانت ترد أحياناً شكاوى من مصانع النسيج والحياسة تتعلق بجودة المنتجات. ومن أبرز هذه المشكلات وأكثرها تكلفة كانت زيادة تكوّن الغبار من بعض أنواع الخيوط أثناء عمليات التصنيع، وهو ما كان يؤثر بشكل مباشر على كفاءة الإنتاج وجودة المنتج النهائي.

في الظروف الطبيعية، ينتج قدر من الغبار عند احتكاك الخيوط بأسطح الآلات المصنوعة من مواد صلبة مثل المعادن أو السيراميك. إلا أن الخيوط المصنوعة من ألياف أضعف تُنتج كميات أكبر من الغبار. ويُعد تراكم هذا الغبار مشكلة كبيرة في عمليات النسيج والحياسة، حيث يمكن أن يعيق حركة الخيوط داخل الآلات، مما يؤدي إلى انقطاعها أو تلف أجزاء دقيقة مثل الإبر. ونتيجة لذلك، تتوقف عمليات الإنتاج، وتحدث خسائر في المواد وساعات العمل.

يمكن لعمّال النسيج والحياسة تحمّل قدر محدود من عدم الكفاءة، لكن عند تجاوز هذا الحد تبدأ الشكاوى بالظهور. وقد أدت الخسائر المالية والتأثير السلبي على سمعة الشركة إلى تكاليفي بإجراء دراسات مفصلة لفهم أسباب التفاوت الكبير في كميات الغبار بين دفعات الإنتاج، وهو ما كان السبب الرئيسي وراء شكاوى العملاء.

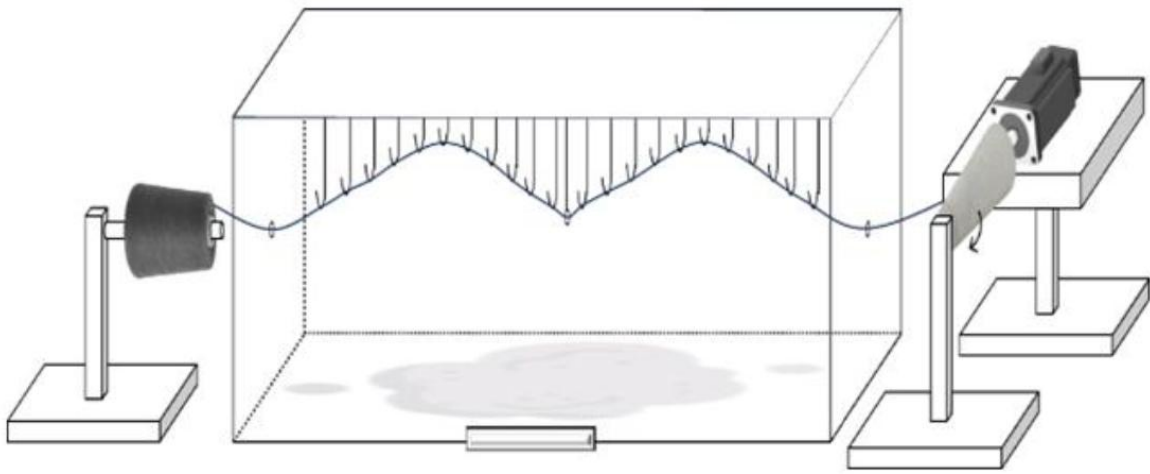
**تحليل خلطات الخيوط وكميات الغبار:** كانت الشركة تنتج خيوطاً بتراكيب ليفية متنوعة، تشمل 100% قطن، 100% صوف، 100% بوليستر، 100% أكريليك، بالإضافة إلى خلطات مختلفة من الألياف. وكانت نسب الخلط تختلف بشكل كبير حسب الخصائص المطلوبة في المنتجات النهائية، حيث تراوحت بين تركيبات مثل 95% صوف و 5% بوليستر إلى العكس، إلى جانب العديد من التركيبات الأخرى المتنوعة. ونتيجة لذلك، كانت الشركة تقدّم مئات الأنواع المختلفة من الخيوط لعملائها.

**ابتكار جهاز لقياس الغبار:** كان من أبرز التحديات في هذه الدراسة إيجاد طريقة دقيقة لقياس كمية الغبار في بيئة مُتحكّم بها، إذ إن القياس في بيئة المصنع المفتوحة لا يتيح نتائج دقيقة. كما أن الحلول البدائية، مثل تغطية الآلات الكبيرة لجمع الغبار، كانت غير عملية ومكلفة، بالإضافة إلى فقدان جزء من الغبار أثناء عملية الجمع. لذلك، برزت الحاجة إلى تطوير وسيلة أكثر دقة وكفاءة لقياس الغبار.



لتجاوز صعوبة قياس الغبار، تم تطوير جهاز اختبار مدمج كما هو موضح في الشكل 17، يمكن استخدامه داخل المختبر. ويعمل هذا الجهاز على محاكاة الظروف الفعلية التي تتعرض لها الخيوط في آلات الحياكة، من خلال تعريضها لقوى شد واحتكاك باستخدام مجموعة من الإبر. وعند تمرير الخيط داخل الجهاز، يتعرض لقوى محددة مسبقاً قبل لفّه، مع إمكانية التحكم في شدة هذه القوى عبر تعديل سرعة اللف ومسارات الحركة داخل الحجرة، مما يتيح قياساً أكثر دقة وواقعية لكمية الغبار الناتجة.

**الشكل 17: جهاز اختبار جمع غبار الخيوط**



في عام 1993، حصلت على براءة اختراع لهذا الجهاز في كوريا الجنوبية، مما أتاح لي تطوير نظام لتحديد نطاق معياري لكمية الغبار الناتجة عن أنواع مختلفة من الخيوط وفقاً لمتغيرات التصنيع. ومن خلال هذا النظام، كان يتم استبعاد أي دفعة إنتاج تتجاوز هذا النطاق، الأمر الذي ساعد بشكل كبير في تقليل شكاوى العملاء وتحسين جودة العمليات داخل الشركة.

### **\*\*\*نهاية التفاصيل الصناعية (2)\*\*\***

**تعميم كمية الغبار:** أظهرت هذه التجربة وجود علاقة واضحة بين طاقة الكسر للألياف وكمية الغبار الناتجة أثناء التصنيع. فحتى تحت نفس ظروف الإنتاج، كان القطن ينتج غباراً أكثر بكثير من البوليستر، وهو ما يتوافق مع النتائج في الشكل 16. ورغم أن هذه النتيجة يمكن توقعها من البيانات النظرية، إلا أن تأكيدها عملياً بعد مرور الألياف بمراحل تصنيع معقدة كان أمراً بالغ الأهمية، ويمثل إنجازاً رئيسياً في هذا المشروع.

أظهرت النتائج أن هذه العلاقة لا تقتصر على القطن والبوليستر فقط، بل تنطبق على مختلف أنواع الألياف، حيث يؤدي ضعف الألياف الطبيعية إلى إنتاج كميات أكبر من الغبار. وقد استند المثال السابق الذي يقارن بين إنتاج الغبار في القطن والبوليستر إلى هذه النتائج، مما يوضح كيف يمكن ترجمة الاستنتاجات العلمية إلى تطبيقات واقعية تعكس الفروق النسبية بين المواد.

\*\*\*

لا يقتصر الفرق بين الألياف الطبيعية والاصطناعية على كمية الغبار الناتج فقط، بل يمتد ليشمل التأثيرات البيئية المرتبطة بتركيب هذه الجزيئات وكميتها. فالمواد الكيميائية المتبقية في هذه الجسيمات تلعب دورًا مهمًا في تحديد آثارها على البيئة، وهو موضوع سيتم التوسع فيه لاحقًا في القسم 10.4 المتعلق بعمليات الصباغة.



## القسم 4: التخلّص غير الموفّق

لا يحظى موضوع التخلص من المنتجات النسيجية عادةً باهتمام كافٍ، رغم ما ينطوي عليه من آثار بيئية وإنسانية مهمة. فهذه العملية تشمل قضايا مثل تأثير المواد الكيميائية المتبقية في الأقمشة على البيئة، إضافة إلى المشكلات الناتجة عن تصدير النفايات إلى دول أقل تطوراً. كما أن آليات التعامل مع هذه النفايات – حتى تلك التي يتم جمعها لإعادة التدوير – قد تكون صادمة لمن يجهلون تفاصيلها، مما يستدعي فهماً أعمق لهذا الجانب من دورة حياة المنتجات النسيجية.

### 4.1 خرافة التبرّع

يعتقد الكثير من الناس أن المنتجات النسيجية التي يضعونها في صناديق إعادة التدوير المجتمعية أو يتبرعون بها للجمعيات الخيرية يتم إعادة استخدامها من قبل المحتاجين. لكن الواقع يختلف بشكل كبير عن هذا التصور الشائع. ففي حلقة من برنامج "Marketplace" عام 2018، الذي بثته هيئة الإذاعة الكندية (CBC)، تم الكشف عن أن 1% فقط من النفايات النسيجية يتم استردادها وإعادة تدويرها بالمعنى الحقيقي لإعادة التدوير. أما مصير الجزء الأكبر منها فهو صادم، بل ويكشف جانباً مقلّماً من سلوك البشر.

**حقيقة التبرّع والتخلّص:** بعبارة أخرى، فإن معظم القطع التي يتم «التبرّع» بها في الدول الغنية لا تجد استخداماً فعلياً داخل بلدانها الأصلية. ووفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن وكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA) في عام 2018، يبلغ متوسط النفايات النسيجية السنوية للفرد حوالي 100 رطل، أي ما يقارب 45 كيلوجراماً. وكما يفترض الكثيرون، لو كانت هذه الكمية الضخمة يتم استيعابها بالكامل من قبل متاجر الملابس المستعملة أو قنوات إعادة التدوير، لكان من الضروري وجود عدد هائل من هذه المتاجر أو مراكز التبادل في محيطنا القريب. لكن في الواقع، وبغض النظر عن الدولة أو المدينة، فإن هذه المرافق موجودة بأعداد محدودة جداً، مما يجعلها غير شائعة في الحياة اليومية.

أثناء الاطلاع على واقع الملابس المتبرّع بها في عدد من الدول، برزت ملاحظتان واضحتان: أن معظم هذه الملابس تكون في حالة جيدة وقابلة للاستخدام، وأن الجهات التي تجمع هذه التبرعات لا تكتفي بإعادة توزيعها محلياً، بل تُعد من أكبر المصدرين للملابس المستعملة. وهذا يشير إلى أن جزءاً كبيراً من هذه التبرعات يغادر البلاد بدلاً من أن يُعاد استخدامه محلياً.

**وجهات غير مقصودة:** تجعل اللوائح البيئية الصارمة في الدول الغنية من الصعب والمكلف حرق أو دفن كميات كبيرة من النفايات النسيجية محليًا. ونتيجة لذلك، يتم شحن هذه النفايات إلى دول أقل تطورًا وبعيدة عن مصدرها الأصلي. ورغم أن جزءًا صغيرًا منها قد يُعاد استخدامه من قبل السكان المحليين، فإن الغالبية يتم حرقها أو دفنها دون تطبيق الضوابط البيئية اللازمة. ومن بين هذه الضوابط مراقبة المركبات العضوية المتطايرة (VOCs) أو إجراء التحليلات المناسبة للتحكم في تلوث التربة والمياه.

### الشكل 18: نموذج للتعامل غير المسؤول مع النفايات النسيجية



<https://www.linkedin.com/pulse/tackling-ghanas-textile-waste-challenge-rémi-goget>



تُظهر هذه الظاهرة مفارقة لافتة، حيث تنتهي الملابس الشتوية الثقيلة القادمة من الدول الغنية في مناطق حارة لا تحتاج إليها، وهو ما يعكس عقلية "ليس في فنائي الخلفي" (NIMBY)، حيث يتم نقل المشكلة بدلًا من حلها محليًا.

**المفاهيم الخاطئة والتأثيرات البيئية:** مع ازدياد الوعي البيئي حول العالم، أصبح الناس أكثر انتباهًا لتأثير سلوكياتهم اليومية، مثل تجنب التخلص غير السليم من البلاستيك. ومع ذلك، لا



يمتد هذا الوعي دائماً إلى الملابس المتبرع بها، حيث يعتقد الكثيرون أنهم يقومون بعمل إيجابي، دون إدراك الأثر البيئي الحقيقي لذلك. وهذا يؤدي إلى فجوة واضحة بين ما يعتقدوه الأفراد وما يحدث فعلياً على أرض الواقع.

هذا التصور الخاطئ لا يقتصر على كونه سوء فهم، بل يترتب عليه آثار بيئية خطيرة. فإلى جانب الانبعاثات الناتجة عن نقل النفايات لمسافات طويلة، تحتوي المنسوجات على مواد كيميائية قد تبقى في البيئة لفترات طويلة وتسبب أضراراً مستمرة. وسيتم التوسع في هذا الموضوع لاحقاً ضمن تحليل دورة حياة المنتجات في **الفصل الثالث: تقييم دورة الحياة – قسم التخلّص**.

**أزمة إنسانية:** لا تقتصر المشكلة على الجانب البيئي فقط، بل تمتد لتشمل بُعداً إنسانياً مقلّماً، حيث يُسهم تصدير النفايات النسيجية في تكريس أشكال من الظلم الاجتماعي. فغالباً ما يتم تجاهل الظروف الصعبة التي تعيشها المجتمعات التي تستقبل هذه النفايات، حيث تتراكم الملابس في مكبات مفتوحة أو تُحرق في أماكن غير آمنة، مثل محيط المدارس. وعلى المدى البعيد، يمكن لهذه التأثيرات أن تنتشر عالمياً، مما يعكس خطورة هذه الممارسات وافتقارها إلى الوعي والمسؤولية.

في هذه المرحلة، هناك قناعة أؤمن بها بشدة: لو أن الناس في الدول الغنية أدركوا حقاً الأضرار البيئية غير المجدية والتبعات الأخلاقية لهذه الممارسات، لما وافقوا أبداً على إرسال السلع التي استخدموها إلى مناطق مثل إفريقيا أو أمريكا الجنوبية. فالعقلية التي يُعبّر عنها غالباً بعبارة "ليس في فنائي الخلفي" (NIMBY) تقوم أساساً على افتراض أن الضرر لا يمس الفرد أو عائلته بشكل مباشر. ولكن بمجرد انهيار هذا الافتراض، يصبح من المنطقي توقّع تغيير في وجهات النظر، واتباع خيارات أكثر عقلانية ومسؤولية.

## 4.2 خرافة التحلل

تركّز الكثير من النقاشات البيئية على الألياف الاصطناعية بسبب بطء تحللها، في حين يُنظر إلى الألياف الطبيعية على أنها أكثر صداقة للبيئة لأنها تتحلل بسرعة أكبر. ورغم صحة هذا المفهوم من الناحية العلمية، إلا أن فهم التأثيرات البيئية الحقيقية يتطلب النظر إلى عوامل إضافية تتجاوز مجرد سرعة التحلل، مما يستدعي تحليلاً أكثر شمولاً للمقارنة بين النوعين.



**المواد الكيميائية المتبقية:** رغم أن الألياف الطبيعية تتحلل بسرعة أكبر من الاصطناعية، إلا أن المواد الكيميائية المستخدمة في تصنيعها – مثل الأصباغ ومواد المعالجة – تشكل تحديًا بيئيًا كبيرًا. فهذه المواد يمكن أن تتسرب إلى التربة والمياه الجوفية عند التخلص من النفايات، أو تنتشر في الهواء عند حرقها، مما يؤدي إلى آثار بيئية واسعة النطاق قد تمتد عبر الأنظمة البيئية المختلفة.

على الرغم من أن الألياف الطبيعية تتحلل بشكل أسرع، إلا أن إنتاجها غالبًا ما يتطلب استخدام كميات أكبر من المواد الكيميائية، نظرًا لطبيعتها الأكثر تفاعلًا كيميائيًا. كما أن هذه المواد تكون عادةً أكثر نشاطًا لأنها تتفاعل مع البنية الكيميائية للألياف، على عكس الألياف الاصطناعية التي لا تعتمد بنفس القدر على هذه التفاعلات. وسيتم تناول هذه الجوانب بمزيد من التفصيل في الفصول اللاحقة.

لذلك، لا يمكن تقييم الأثر البيئي للألياف بشكل دقيق دون فهم كمية المواد الكيميائية المستخدمة ودرجة سميتها، سواء في الألياف الطبيعية أو الاصطناعية، حيث يُعد ذلك عاملاً حاسماً في تحديد تأثيرها الحقيقي على البيئة.

### التأثيرات البيئية

**سمية المبيدات في زراعة الألياف الطبيعية:** تتعرض الألياف الطبيعية، وخاصة النباتية مثل القطن، لمواد كيميائية سامة منذ المراحل الأولى من دورة حياتها. فعلى سبيل المثال، تُستخدم المبيدات في الزراعة للقضاء على الكائنات الحية مثل الحشرات، ولذلك فهي شديدة السمية. وفي تركيزات عالية، يمكن أن تلحق ضررًا كبيرًا حتى بالبشر والحيوانات الكبيرة. وفي الواقع، فإن سمية هذه المواد تفوق بكثير تلك المستخدمة في معظم عمليات تصنيع المنسوجات الأخرى مثل الصباغة. ويبقى جزء كبير من هذه المواد السامة في البيئة أو في المنتجات النسيجية نفسها لفترات قد تمتد إلى أضعاف عمر الإنسان.

**نظرة عامة على أنواع الأصباغ:** تعد مرحلة الصباغة من أكثر مراحل تصنيع المنسوجات تأثيرًا على البيئة بسبب كثافة استخدام المواد الكيميائية فيها. وتختلف أنواع الأصباغ المستخدمة حسب طبيعة الألياف؛ فالألياف الطبيعية مثل القطن والصوف تحتاج إلى أصباغ تفاعلية ترتبط كيميائيًا ببنية الألياف، بينما تستخدم الألياف الاصطناعية مثل البوليستر أصباغًا مبعثرة تعتمد على اختراق البنية البوليمرية بشكل فيزيائي. ويؤدي هذا الاختلاف في آلية التفاعل إلى تباين كبير في التأثيرات البيئية المرتبطة بكل نوع.

يمكن للقراء المطلعين على صبغ الشعر وغسل حاويات الطعام البلاستيكية أن يلاحظوا أوجه تشابه مع صباغة المنسوجات. فمثل أصباغ الصوف، التي تكون تفاعلية ومصممة للارتباط كيميائيًا بالبروتين الموجود في الصوف، فإن أصباغ الشعر أيضًا تعتمد على تفاعل كيميائي مع البروتين الموجود في شعر الإنسان. ويميل لون الشعر المصبوغ إلى التلاشي مع مرور الوقت، وبشكل يتناسب مع تكرار الغسل. ويمكن مقارنة ذلك بالألوان الموجودة على المواد البلاستيكية، مثل أغطية حاويات الطعام، حيث لا تتلاشى هذه الألوان مهما تكرّر غسلها، لأنها لا تتفاعل مع الماء ولا تُطلق صبغات. وسيتم تقديم معلومات أكثر تفصيلاً حول جوانب الصباغة في المناقشات اللاحقة، بما في ذلك **الفصل الثاني: 10.4.2 أنواع الأصباغ وسميتها.**

**التفاعل الكيميائي والتأثيرات البيئية:** تعتمد التأثيرات البيئية للمواد الكيميائية المستخدمة في صناعة المنسوجات على عاملين رئيسيين: درجة تفاعلها الكيميائي ومدى بقائها في البيئة. فالمواد شديدة التفاعل، مثل الأملاح والمعادن الثقيلة، قد تُحدث آثارًا كبيرة نتيجة تفاعلاتها ونواتجها الثانوية. في المقابل، فإن المواد الأقل تفاعلًا، مثل الأصباغ المبعثرة، قد يكون تأثيرها البيئي ناتجًا أساسًا عن بقائها لفترات طويلة دون تحلل، مما يؤدي إلى تراكمها في البيئة.

**الوجود الطبيعي والتركيز:** رغم أن كثيرًا من المواد الكيميائية المستخدمة في صناعة المنسوجات موجودة أصلًا في الطبيعة، إلا أن تركيزها الطبيعي يكون منخفضًا ولا يسبب ضررًا يُذكر. لكن عند تركيز هذه المواد صناعيًا لأغراض الإنتاج، تزداد سميتها بشكل كبير، مما يشكل خطرًا على الكائنات الحية والبيئة. وتشمل هذه المواد المبيدات والأسمدة والأصباغ وغيرها، وقد ترتبط بعضها بتأثيرات صحية خطيرة مثل السرطان أو الاضطرابات العصبية.

\*\*\*

تختلف المعالجات الكيميائية المستخدمة في الألياف الطبيعية عن تلك المستخدمة في الألياف الاصطناعية، ورغم أن كليهما قد يسبب آثارًا ضارة، إلا أن نتائجهما البيئية قد تختلف بشكل ملحوظ. وسيتم التوسع في تحليل هذه الفروقات في الفصول اللاحقة.

## 4.2.1 مدة التحلل

توجد كمية هائلة من المعلومات على الإنترنت حول مدة تحلل المواد الاصطناعية، إلا أن الكثير منها يفتقر إلى الدقة العلمية، مما يؤدي إلى انتشار مفاهيم خاطئة بين العامة وما يترتب عليها من أضرار بيئية. ويظهر **الشكل 19** مثالاً على ذلك، حيث يُدعى أن الزجاجات البلاستيكية

والحفاضات تستغرق 450 عامًا للتحلل في الطبيعة. كما تشير مصادر أخرى إلى مدد أطول، حيث يزعم البعض أن الزجاجات البلاستيكية قد تبقى لمدة 650 عامًا أو حتى إلى أجل غير محدد. وتساهم هذه الادعاءات، التي غالبًا ما تتصدر نتائج البحث في محركات مثل Google، في تفاقم أزمة المعلومات المضللة التي نواجهها اليوم – وسيتم مناقشة هذا الموضوع بشكل أوسع في الفصل الرابع: أزمة المعلومات المضللة.

**الشكل 19:** مثال على مدة بقاء البلاستيك في الطبيعة كما يُعرض على الإنترنت

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 200 years                                                                           | 6 weeks                                                                             | 2 months                                                                             | 10-20 years                                                                           |
|    |    |    |    |
| ALUMINIUM CAN                                                                       | NEWSPAPER                                                                           | FRUIT CARDBOARD                                                                      | PLASTIC BAG                                                                           |
| 3 months                                                                            | 600 years                                                                           | 1-5 years                                                                            | 2-5 months                                                                            |
|   |   |   |   |
| COTTON T-SHIRT                                                                      | FISHING LINE                                                                        | WOOLLEN SOCK                                                                         | WAXED CARTON                                                                          |
| 450 years                                                                           | 2-4 weeks                                                                           | 50 years                                                                             | 1-3 years                                                                             |
|  |  |  |  |
| NAPPY / DIAPER                                                                      | PAPER TOWEL                                                                         | TIN CAN                                                                              | PLYWOOD                                                                               |
| PLASTIC BOTTLE                                                                      |                                                                                     | FOAM CUP                                                                             |                                                                                       |

**موثوقية المعلومات:** تم اختراع البلاستيك في عام 1907، أي أنه موجود منذ ما يزيد قليلاً عن قرن واحد فقط. وبطبيعة الحال، قد يتساءل أصحاب التفكير العلمي والتحليلي عن صحة الادعاءات التي تشير إلى بقاء البلاستيك في الطبيعة لمئات السنين. وقد يجادل البعض قائلين: "إذا كان العلم الحديث قادراً على تقدير عمر الأرض بنحو 4.55 مليار سنة، فلا ينبغي أن يكون من الصعب تقدير مدة بقاء البلاستيك بمئات السنين." إلا أن هذا النوع من التفكير يتجاهل المبادئ الأساسية التي تقوم عليها العلوم المعنية.

\* الرقم الذي توصل إليه الدكتور كلير باترسون، والمعترف به على نطاق واسع في الأوساط العلمية.

**المواد المشعة مقابل المواد الخاملة كيميائياً:** تعتمد طرق تحديد عمر الأرض والمواد القديمة على ظاهرة التحلل الإشعاعي، حيث تُستخدم خاصية عمر النصف لقياس الزمن الذي تستغرقه الذرات لتتحلل. وقد استخدم الدكتور كلير باترسون هذه الطريقة من خلال نظائر الرصاص لتقدير عمر الأرض. ويعتمد هذا الأسلوب على قوانين فيزيائية دقيقة تختلف تمامًا عن العمليات الكيميائية التي تتحكم في تحلل المواد مثل البلاستيك.

بعبارة أخرى، لكي تكون هذه الطريقة الحسابية صالحة، يجب أن تحتوي المادة المعنية على عناصر كيميائية مناسبة لتحديد العمر بالنظائر. تعتمد هذه الطريقة على خصائص النظائر المشعة، مثل الكربون-14 ( $^{14}\text{C}$ ) الموجود في الكائنات التي كانت حية، أو نظائر مشعة أخرى موجودة في بعض المواد غير العضوية. أما البلاستيك، فهو مادة خاملة كيميائياً ولا يحتوي على عناصر تسمح بتحديد العمر بالنظائر. وبالتالي، فإنه من المستحيل من الناحية العلمية تقدير زمن تحلل البلاستيك باستخدام نفس المبادئ التي تُستخدم لتحديد عمر الأرض.

رغم وجود أساليب علمية لدراسة تحلل البلاستيك في ظروف محددة، إلا أنها لا تسمح بتقدير دقيق لمدة تحلله على مدى قرون طويلة، نظراً لاختلاف المبادئ العلمية التي تقوم عليها. ولهذا، فإن العديد من الأرقام الشائعة حول مدة بقاء البلاستيك في البيئة، مثل " 450 سنة"، لا تستند إلى أساس علمي قوي، وهو ما يستدعي التعامل معها بحذر.

**تحلل البلاستيك والأدلة:** وبناءً على ذلك، فإن أحد المفاهيم الخاطئة الشائعة في مجال استدامة المنسوجات هو الاعتقاد بطول بقاء الألياف الاصطناعية (أو البلاستيك عمومًا) في الطبيعة. ولفهم ذلك بشكل أفضل، دعونا نعود بالزمن إلى سيول، كوريا الجنوبية، بين عامي 1978 و1993. خلال هذه الفترة، كانت منطقة نانجي-دو تُستخدم كمكبّ نفايات ضخم لمنطقة سيول الكبرى، حيث كانت تستقبل في المتوسط 3,000 شاحنة من النفايات المنزلية يوميًا. وبحلول وقت إغلاقها، أصبحت أكبر مكب نفايات في العالم من حيث الارتفاع، حيث احتوت على ما مجموعه 93 مليون طن من النفايات.

يروى الكاتب تجربة شخصية في موقع نانجي-دو، حيث استخدم مكب النفايات كم منطقة تدريب على القيادة في بداية حياته المهنية. وخلال هذه الفترة، تعرّض لبيئة مليئة بالروائح الناتجة عن تحلل النفايات، ولاحظ بشكل مباشر مكوّناتها، بما في ذلك كميات كبيرة من البلاستيك. وتوفّر



هذه التجربة الواقعية نظرة ملموسة على طبيعة النفايات وسلوكها في بيئة حقيقية، كما هو موضح في الشكل 20.

**الشكل 20:** موقع نانجي-دو في التسعينيات



بعد أن هاجرت إلى كندا في أواخر التسعينيات، تلاشت ذكرى نانجي-دو من ذهني. ثم، بعد سنوات، صادفت مقالاً إخبارياً يفيد بأن مكب النفايات قد تم تحويله إلى جزء من حديقة ملعب كأس العالم في سانغام بسيول. ومن المثير للاهتمام أن جزءاً من نانجي-دو خُصص لإنشاء محطة طاقة تُولّد الكهرباء باستخدام الغاز الناتج عن تحلل النفايات المنزلية، بما في ذلك البلاستيك. ومنذ إغلاق المكب حتى استخراج هذا الغاز، استغرق الأمر حوالي 30 عامًا.

**الشكل 21:** موقع نانجي-دو حالياً

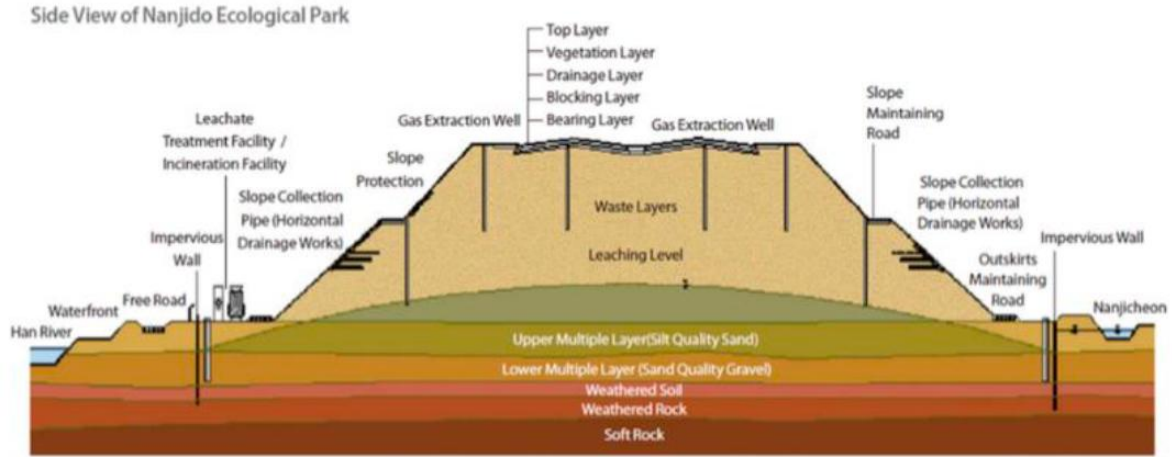


Image: Seoul WolrdCup Stadium Park



Image: Power Plant





**ملاحظاتنا الشخصية:** إذا ابتعدنا عن الأمثلة البعيدة وعدنا إلى محيطنا اليومي، سنجد أن وجود البلاستيك في البيئة أمر مألوف. فقد نراه أثناء المشي أو في الحدائق، كما يظهر في أكياس النباتات البلاستيكية التي تُستخدم لتغليف التربة. وهذه الملاحظات اليومية تتيح لنا فهمًا مباشرًا لكيفية تواجد البلاستيك وتفاعله مع البيئة من حولنا.

**تدهور كبير في القوة:** تمنحنا تجاربنا مع الأكياس البلاستيكية الجديدة أو المستخدمة حديثًا معيارًا أساسيًا لقوة البلاستيك في الاستخدام اليومي. وعند مقارنتها بالبلاستيك المستخدم لتغليف التربة، نلاحظ أنه غالبًا ما يُظهر تدهورًا كبيرًا في القوة بعد فترة قصيرة نسبيًا من ملامسة التربة. ومن منظور تصنيع البلاستيك، من غير المعقول أن يتم إنتاج هذه المواد بجودة أولية ضعيفة جدًا، نظرًا لطبيعتها المرتبطة بمبادئ تكوين البوليمرات. ورغم أن هذه المقارنة ليست مثالية تمامًا، إلا أنه يمكننا بسهولة تقدير أن هذا البلاستيك قد فقد قوته بمرور الوقت، حيث يصبح أكثر عرضة للتمزق أو الثقب مقارنةً بالحالة الأصلية. وهذا يشير إلى أن انخفاض القوة مرتبط بتأثير ملامسة التربة.

**علم التدهور:** يحدث تدهور البلاستيك عندما تبدأ سلاسل البوليمر التي تكوّنه في الانكسار، مما يؤدي إلى ضعف بنيته. ويمكن تشبيه ذلك بشبكة صيد، حيث يؤدي تلف بعض الروابط إلى إضعاف الشبكة بأكملها. وبالطريقة نفسها، فإن تفكك الروابط داخل البلاستيك يؤدي تدريجيًا إلى فقدان قوته ومتانته.

**تجربة عملية:** يمكن لأي شخص فضولي التحقق من هذه الظاهرة بسهولة في المنزل: قم بدفن قطعة من كيس بلاستيكي تحت تربة رطبة في مكان مظلل، واطرحها لمدة شهر أو شهرين، مع الاحتفاظ بقطعة مماثلة داخل خزانة المطبخ. بعد فترة من الزمن، ستفقد القطعة المدفونة جزءًا

كبيراً من قوتها، بينما ستبقى القطعة المخزنة كما هي تقريباً. وتعد هذه التجربة طريقة عملية لملاحظة تدهور البلاستيك دون الحاجة إلى الانتظار "مئات السنين" كما يُشاع على الإنترنت. وأوصي باستخدام أكياس التسوق البلاستيكية في هذه التجربة، لأن تأثير التدهور سيكون أكثر وضوحاً خلال فترة زمنية قصيرة، ويمكن ملاحظته دون الحاجة إلى معدات مخبرية.

\*\*\*

بشكل عام، فإن معظم أنواع البلاستيك خاملة كيميائياً ولا تحتوي على عناصر يمكن استخدامها في طرق التاريخ بالنظائر. ونتيجة لذلك، فإن عمليات تحلل البلاستيك تخضع لمبادئ علمية تختلف تماماً عن تلك المستخدمة لتحديد عمر الآثار القديمة. وفي الواقع، يحدث التحلل نتيجة وجود بكتيريا في الطبيعة قادرة على تفكيك البلاستيك. وفي ظروف معينة، مثل المكبات ذات النشاط الكيميائي العالي، تنمو هذه البكتيريا بكثافة أكبر وتزداد فعاليتها. كما أن بعض العوامل مثل التركيب الكيميائي، ودرجة الحرارة، والضغط في هذه البيئات تسهم بشكل كبير في تسريع تحلل البلاستيك مقارنةً بما تشير إليه العديد من المصادر على الإنترنت. ويعد مكب نانجي-دو مثالاً واضحاً على هذا النوع من التحلل المتسارع. كما أن المناقشة اللاحقة حول إنشاء ظروف صناعية لتحلل البلاستيك تُعد مثالاً آخر على ذلك.

**الظروف الاصطناعية للتحلل:** تشير بعض الادعاءات التجارية حول «قابلية التحلل الحيوي» للبلاستيك إلى إمكانية تسريع تحلله في ظروف مُصمَّمة خصيصاً. ففي المختبرات أو البيئات الصناعية، يمكن التحكم في عوامل مثل البكتيريا ودرجة الحرارة والضغط لمحاكاة بيئات مثل المكبات (التحلل اللاهوائي) أو الهواء الطلق (التحلل الهوائي). وتُظهر هذه الحالات أن تحلل البلاستيك يعتمد بشكل كبير على الظروف المحيطة، وليس فقط على الزمن بحد ذاته.

رغم أن الإنسان قادر على تهيئة الظروف التي تؤثر في سرعة تحلل المواد، إلا أن الكائنات الدقيقة المسؤولة عن هذه العملية موجودة أصلاً في الطبيعة. وتعمل هذه الكائنات بشكل مستمر على تفكيك المواد المختلفة، بما في ذلك البلاستيك في ظروف معينة. ومن هذا المنظور، يمكن اعتبار البلاستيك قابلاً للتحلل الحيوي، لكن هذا لا يعني أنه يتحلل بسرعة أو بنفس الظروف دائماً. لذلك، فإن بعض الادعاءات التجارية حول "القابلية للتحلل الحيوي" قد تكون مبالغاً فيها أو مضللة، إذ تستند إلى عرض جزئي أو غير دقيق للحقائق العلمية.

**تفاوتات تحلل البلاستيك:** لا تتحلل جميع أنواع البلاستيك بنفس السرعة، إذ تعتمد هذه العملية على عدة عوامل، من بينها شكل المادة وكثافتها. فالبلاستيك الرقيق يكون أكثر عرضة للتحلل

مقارنةً بالبلاستيك السميكة، كما أن المواد ذات الكثافة العالية تكون أكثر مقاومة لاختراق البكتيريا، مما يبطئ من عملية تفككها. وبالتالي، فإن تحلل البلاستيك يعتمد بشكل كبير على خصائصه الفيزيائية، وليس فقط على الزمن.

### 4.3 القابلية للتحلل الحيوي

أصبح مصطلح "القابلية للتحلل الحيوي" شائعاً في النقاشات البيئية، لكنه يُستخدم أحياناً بشكل مضلل في سياق الترويج البيئي. فمجرد وصف مادة بأنها "قابلة للتحلل الحيوي" لا يعني تلقائياً أنها صديقة للبيئة، إذ يعتمد ذلك على العديد من العوامل مثل ظروف التحلل ومدة حدوثه وتأثيراته الجانبية. لذلك، من الضروري فهم هذا المصطلح بشكل أعمق لتجنب الوقوع في سوء الفهم أو التفسير الخاطئ.

**التعريفات:** لفهم مصطلح "القابلية للتحلل الحيوي"، يجب أولاً تعريفه بدقة. فبشكل عام، يُقال إن البلاستيك قابل للتحلل إذا تفكك في الظروف الطبيعية. لكن من الناحية العلمية، جميع أنواع البلاستيك يمكن أن تتحلل مع مرور الزمن بفعل الكائنات الدقيقة، مما يجعل هذا المصطلح مضللاً إذا استُخدم دون توضيح. لذلك، يكمن الإشكال في أن وصف مادة بأنها "قابلة للتحلل الحيوي" لا يقدم صورة كاملة عن تأثيرها البيئي الحقيقي.

**السياق:** عند وصف البلاستيك بأنه "قابل للتحلل الحيوي"، يعتمد هذا التصنيف عادةً على اختبارات تُجرى في ظروف مخبرية مُتحكَّم بها، حيث يتم ضبط عوامل مثل البكتيريا ودرجة الحرارة والضغط والتركيب الكيميائي. وتُستخدم هذه الظروف لتقييم سرعة التحلل ضمن إطار زمني محدد، مما يعني أن هذه النتائج لا تعكس بالضرورة ما يحدث في البيئات الطبيعية المختلفة.

ومع ذلك، فإن هذا النهج له حدود. فعلى سبيل المثال، قد يُصنّف بلاستيك رقيق على أنه "قابل للتحلل الحيوي" استناداً إلى نتائج الاختبارات في ظروف معينة، بينما قد لا يُصنّف بلاستيك أكثر سماكة من نفس المادة بالطريقة نفسها، بسبب اختلاف سهولة وصول البكتيريا إلى سلاسل البوليمر ومعدل التحلل. وبالإضافة إلى ذلك، تختلف الظروف الواقعية في مكبات النفايات بشكل كبير حول العالم، مما يجعل من غير الواقعي توقع أن يتحلل البلاستيك المصنّف "قابل للتحلل الحيوي" بنفس الطريقة في بيئات مختلفة كما حدث في ظروف الاختبار المُتحكَّم بها.

بسبب هذه القيود، يمكن إساءة استخدام مصطلح "قابل للتحلل الحيوي" من قبل بعض الجهات التي تسعى للربح كأداة لخلق تصورات مضللة لدى المستهلكين. وعلاوة على ذلك، عند تحليل مثل هذه المعلومات، من المهم عدم إغفال نقطة أساسية، وهي أن البلاستيك الذي لا يحمل تصنيف "قابل للتحلل الحيوي" لا يمكن افتراض أنه غير قابل للتحلل في البيئة الطبيعية.

وبناءً على ذلك، ستتضمن المناقشات التالية تحليلات قد تبدو غامضة أو مربكة إلى حد ما، لأنها تتناول طرقاً يتم من خلالها تصنيف وتسويق مواد هي في الأصل قابلة للتحلل على أنها "قابلة للتحلل الحيوي" بطرق قد تُضلل المستهلكين. ولأجل الوضوح، يُرجى من القراء ملاحظة أن استخدام مصطلح "قابل للتحلل الحيوي" في الأقسام التالية، خاصة في الحالات التي قد تنشأ فيها سوء الفهم بسبب ممارسات الشركات، سيتم وضعه بين علامتي اقتباس وبخط مائل.

**البلاستيك الحيوي:** يصنع البلاستيك الحيوي من مصادر طبيعية مثل النباتات أو عبر عمليات بيولوجية، لكنه لا يكون بالضرورة قابلاً للتحلل الحيوي. فبعض الأنواع، مثل PET الحيوي، تمتلك نفس التركيب الكيميائي للبلاستيك التقليدي، وبالتالي تتصرف بالطريقة نفسها في البيئة. كما أن تأثيره البيئي ليس موحدًا؛ إذ قد تكون بعض أنواعه أقل في البصمة الكربونية، بينما قد تكون أنواع أخرى أكثر ضررًا، مما يبرز أهمية تقييم كل نوع بشكل مستقل بدلاً من الاعتماد على التسمية فقط.

لا يكفي الاعتماد على الدراسات أو التسميات وحدها للحكم على الأثر البيئي للبلاستيك الحيوي. فمجرد كونه "حيويًا" لا يعني بالضرورة أنه صديق للبيئة، وهو مبدأ أساسي سيستمر تطبيقه في بقية النقاش حول هذا الموضوع.

**البلاستيك القابل للتحلل التأكسدي:** رغم التسمية التي توحي بأنه خيار بيئي أفضل، فإن البلاستيك القابل للتحلل التأكسدي لا يتحلل فعليًا بشكل كامل، بل يتفكك إلى جزيئات صغيرة تُعرف بالميكروبلاستيك عند تعرضه للهواء وأشعة الشمس. وهذا لا يحل المشكلة، بل قد يزيدها تعقيدًا، إذ تنتشر هذه الجزيئات في البيئة وتصل إلى الهواء والمياه والسلسلة الغذائية، مما يخلق مخاطر بيئية وصحية إضافية.

**البلاستيك القابل للتسميد:** يعتبر البلاستيك القابل للتسميد نوعًا خاصًا يمكن أن يتحلل في ظروف صناعية محددة، مثل درجات الحرارة المرتفعة والبيئات المُتحكَّم بها داخل مرافق التسميد. ومع ذلك، فإن هذه الظروف لا تتوفر عادة في البيئة الطبيعية، كما أن إنشاء هذه المرافق مكلف وغير شائع، مما يحدّ من انتشار استخدامها. لذلك، فإن وصف هذه المواد بأنها



"قابلة للتحلل الحيوي" قد يكون مضللاً إذا لم يُؤخذ السياق الفعلي لظروف التحلل بعين الاعتبار.

**قابلية تحلل البلاستيك:** يؤكد هذا النقاش أن جميع أنواع البلاستيك يمكن أن تتحلل في النهاية، لكن التمييز الحقيقي يكمن في سرعة التحلل وظروفه وتأثيراته. لذلك، لا يكفي وصف مادة بأنها "قابلة للتحلل الحيوي" دون إثبات أنها تتحلل بسرعة في البيئات الطبيعية ودون إحداث أضرار إضافية. ومن هنا تأتي أهمية فهم طرق الاختبار والمعايير المستخدمة في تصنيف هذه المواد، لتقييم مدى دقة هذه الادعاءات.

### \*\*\*بداية التفاصيل الصناعية (3)\*\*\*

#### ASTM D5511 – 18

تشمل مقتطفات من طريقة الاختبار العبارات التالية:

تم تصميم طريقة الاختبار هذه لقياس نسبة تحوّل الكربون الموجود في العينة إلى كربون في الحالة الغازية، تحت ظروف مشابهة لتلك الموجودة في أنظمة الهضم اللاهوائي ذات المحتوى العالي من المواد الصلبة، والتي تُستخدم لمعالجة النفايات الصلبة البلدية. وقد تحاكي هذه الطريقة أيضاً بعض الظروف الموجودة في مكبات النفايات النشطة بيولوجياً، حيث يتم استرجاع الغاز الناتج ويتم تعزيز إنتاج الغاز الحيوي بشكل نشط من خلال التلقيح (مثل إضافة حمأة الصرف الصحي اللاهوائية أو إعادة تدوير العصارة اللاهوائية)، والتحكم في الرطوبة (مثل إعادة تدوير العصارة)، والتحكم في درجة الحرارة (مثل إدخال الأكسجين لفترات قصيرة أو تسخين العصارة المعاد تدويرها).

تشدد هذه المعايير على ضرورة توخي الدقة عند استخدام نتائج الاختبارات، حيث يجب أن تقتصر الادعاءات على البيانات الفعلية دون تعميم أو استخدام مصطلحات مطلقة مثل "قابل للتحلل الحيوي". كما يجب عرض النتائج بشكل شفاف، مع توضيح نسبة التحلل الفعلية، وعدم تمديد الاستنتاجات إلى ما بعد نطاق الاختبار.

### \*\*\*نهاية التفاصيل الصناعية (3)\*\*\*

تشير هذه المعايير إلى أن نتائج اختبارات التحلل يجب أن تُعرض كبيانات رقمية محددة، دون تعميمها على شكل ادعاءات مطلقة مثل "قابل للتحلل الحيوي". كما أن هناك العديد من طرق



الاختبار الأخرى عالميًا، لكنها جميعًا تشترك في هذا القيد الأساسي، مما يبرز أهمية تفسير النتائج بحذر.

**سوء السلوك المؤسسي:** تستغل بعض الشركات ضعف فهم المستهلكين للتفاصيل العلمية المرتبطة بالمصطلحات البيئية، فتقدّم معلومات ناقصة أو خارج سياقها، مما يؤدي إلى تصورات مضللة. ورغم أن هذا السلوك يفتقر إلى الأخلاقيات، إلا أنه شائع في بعض القطاعات التي تركز على تحقيق أرباح سريعة بدلًا من الالتزام بالشفافية والمسؤولية البيئية الحقيقية.

حتى مع افتراض حسن النية، فإن جهل الشركات لا يبرر تقصيرها في مسؤولياتها البيئية والاجتماعية. ففهم أساسيات هذه القضايا لا يتطلب سوى جهد بسيط، وأي تقاعس عن ذلك يُعد شكلاً من أشكال الترويج المضلل. ومن المؤسف أن مثل هذه الممارسات لا تقتصر على شركات صغيرة، بل تمتد أحيانًا إلى علامات تجارية كبيرة تحظى بثقة واسعة، رغم افتقارها للشفافية في هذا الجانب.

**ممارسات تجارية سيئة والترويج البيئي المضلل:** لا يكفي أن تضع الشركات وصف "قابل للتحلل الحيوي" على منتجاتها، بل يجب أن ترافق ذلك بشفافية كاملة توضح شروط الاختبار وحدوده. ورغم وجود قوانين في عدة دول تهدف إلى الحد من استخدام هذا المصطلح بشكل مضلل، إلا أن ضعف تطبيق هذه القوانين يسمح باستمرار هذه الممارسات. ونتيجة لذلك، يتم تسويق منتجات بادعاءات غير مدعومة بشكل كافٍ، مما يخلق صورة غير دقيقة لدى المستهلكين حول تأثيرها البيئي.

**عازل حراري "قابل للتحلل الحيوي"؟:** تسعى بعض الشركات إلى توسيع استخدام مصطلح «القابلية للتحلل الحيوي» بطرق قد تكون مضللة، مثل استخدامه في منتجات لا يُتوقع منها أصلًا أن تتحلل في ظروف الاستخدام العادية، كمواد العزل الحراري. وهذا يبرز كيف يمكن استغلال المصطلح لتسويق المنتجات دون توضيح السياق الفعلي لتحللها.

في المنتجات النسيجية، تدمج مواد العزل الحراري داخل طبقات مغلقة من القماش، وغالبًا ما تُصنع من ألياف اصطناعية لما تتمتع به من خصائص مفيدة. لكن الادعاء بأن هذه المواد "قابلة للتحلل الحيوي" يثير إشكاليات علمية، إذ إن طبيعة استخدامها وبنيتها المغلقة تتعارض مع شروط التحلل الفعلي، مما يؤدي إلى ظهور تناقضات واضحة عند تحليل هذا الادعاء بشكل دقيق.

أولاً، إن التركيب البنيوي للمنتجات المعزولة حرارياً يجعل مواد العزل محاطة بأقمشة خارجية ذات خصائص متنوعة للغاية، مما يمنع تعرّضها المباشر للبيئة الطبيعية لفترات طويلة حتى عند دفنها. وتختلف هذه الأقمشة الخارجية بشكل كبير حسب الاستخدام المقصود، حيث تتراوح بين سترات خفيفة وملابس شتوية سميكة وثقيلة وملابس التزلج وملابس العمل، ويتم اختيارها وفقاً للمظهر النهائي ومتطلبات الأداء الوظيفي. ونتيجة لذلك، تختلف المواد المستخدمة بشكل كبير في خصائصها؛ فبعضها رقيق وخفيف، بينما يكون بعضها الآخر سميكاً وثقيلاً أو مغطى بطبقات بوليمرية. وتعمل جميع هذه الأنواع من المواد الخارجية كحواجز تؤخر وصول الكائنات الدقيقة اللازمة لعملية التحلل الحيوي. وبالتالي، فإن تنوع هذه الأقمشة يعني أن معدل وصول الكائنات الدقيقة إلى مادة العزل لا يكون ثابتاً، بل يختلف بشكل كبير تبعاً لنوع القماش الخارجي المستخدم. أولاً، إن التركيب البنيوي للمنتجات المعزولة حرارياً يجعل مواد العزل محاطة بأقمشة خارجية ذات خصائص متنوعة للغاية، مما يمنع تعرّضها المباشر للبيئة الطبيعية لفترات طويلة حتى عند دفنها. وتختلف هذه الأقمشة الخارجية بشكل كبير حسب الاستخدام المقصود، حيث تتراوح بين سترات خفيفة وملابس شتوية سميكة وثقيلة وملابس التزلج وملابس العمل، ويتم اختيارها وفقاً للمظهر النهائي ومتطلبات الأداء الوظيفي. ونتيجة لذلك، تختلف المواد المستخدمة بشكل كبير في خصائصها؛ فبعضها رقيق وخفيف، بينما يكون بعضها الآخر سميكاً وثقيلاً أو مغطى بطبقات بوليمرية. وتعمل جميع هذه الأنواع من المواد الخارجية كحواجز تؤخر وصول الكائنات الدقيقة اللازمة لعملية التحلل الحيوي. وبالتالي، فإن تنوع هذه الأقمشة يعني أن معدل وصول الكائنات الدقيقة إلى مادة العزل لا يكون ثابتاً، بل يختلف بشكل كبير تبعاً لنوع القماش الخارجي المستخدم.

ثانياً، عند اختبار المواد "القابلة للتحلل الحيوي"، يتم تقييمها بشكل منفصل، دون أخذ مكونات المنتج النهائي الأخرى بعين الاعتبار. ولذلك، فإن الاعتماد على نتائج هذه الاختبارات قد يكون مناسباً فقط للمنتجات أحادية الطبقة، مثل القمصان أو السراويل، حيث يمكن للأقمشة أن تتعرض مباشرة لظروف التحلل المشابهة لتلك الموجودة في الطبيعة.

ومع ذلك، بالنسبة للهياكل متعددة الطبقات مثل السترات الشتوية أو البطانيات الثقيلة التي تحتوي على مواد عزل حراري في الداخل، فإن أي ادعاء بـ"القابلية للتحلل الحيوي" لمادة العزل يجب أن يأخذ في الاعتبار أيضاً الأقمشة الداخلية المختلفة المستخدمة.

نظراً للتنوع الكبير في أنواع الأقمشة وتركيبات المنتجات النهائية، فإنه من المستحيل تقريباً التحقق بشكل موثوق من "قابلية التحلل الحيوي" لمواد العزل الحراري في الظروف الطبيعية.

فإن العدد الهائل من التركيبات المحتملة للمنتجات وأنواع الأقمشة الخارجية يمنع إجراء اختبارات شاملة وكافية لدعم مثل هذا الادعاء.

**مثال آخر على الاستغلال:** تستمر بعض الشركات في طرح ادعاءات غير مدعومة حول "القابلية للتحلل الحيوي"، دون معالجة التناقضات العلمية المرتبطة بها. وتنتقل هذه الادعاءات عبر سلسلة التوريد إلى العلامات التجارية، ثم إلى المستهلكين من خلال التسويق. ويؤدي ضعف الوعي العام إلى تسهيل انتشار هذه الممارسات، مما يعزز ظاهرة الترويج البيئي المضلل.

ما أجده مؤسفًا بشكل خاص هو أن هذه المشكلة لا تقتصر على مورّدي المواد الوسيطة الذين يسعون لتسويق مواد العزل الخاصة بهم بملصقات "صديقة للبيئة" دون مبرر. بل إنه حتى بين العديد من العاملين في الشركات المصنعة أو العلامات التجارية التي تنتج وتبيع المنتجات النهائية، يصعب فهم سبب عدم التشكيك في مثل هذه الادعاءات – التي لا تتطلب سوى قدر بسيط من المعرفة والتفكير التحليلي – قبل نقلها إلى المستهلكين دون تمحيص. وأعتقد أن جميع قراء هذا الكتاب سيشركون هذا الشعور بالإحباط. وعلاوة على ذلك، وبغض النظر عما إذا كانت هذه الممارسات غير الأخلاقية ناتجة عن نقص في الكفاءة أو في الجهد من قبل هذه الشركات، فمن السهل إدراك أنها في النهاية تُعد نوعًا من الترويج البيئي المضلل. وأخيرًا، من المقلق للغاية أن مثل هذه الحالات تحدث بشكل واسع ومتكرر من حولنا، إلى درجة أنه يمكن عرض أمثلة مشابهة لها في معظم أجزاء هذا الكتاب.

من منظور المستهلك، قد لا يكون تسريع تحلل المواد أمرًا مرغوبًا دائمًا، خاصة في المنتجات التي يُتوقع أن تدوم لسنوات. فتعزيز قابلية التحلل قد يثير مخاوف تتعلق بمتانة المنتج أثناء الاستخدام. لذلك، يفضل البعض الحفاظ على منتجاتهم لفترات طويلة دون أن تتدهور، مما يوضح أن "القابلية للتحلل" ليست دائمًا ميزة في جميع السياقات.

## القسم 5: إعادة التدوير المؤسفة

يميل كثير من الناس إلى تكوين آرائهم وتصوراتهم حول جوانب مختلفة من الحياة بالاعتماد على كلمات بسيطة أو عبارات قصيرة، وتُعدّ "إعادة التدوير" مثالاً واضحاً على ذلك. وبالنظر إلى الأهمية العالمية لمفهوم الاستدامة البيئية، قد يُتوقع أن تكون التساؤلات من قبيل: هل تتم عمليات إعادة التدوير دون إحداث آثار بيئية سلبية؟ تساؤلات شائعة ومتداولة. إلا أن الواقع غالباً ما يخالف هذا التوقع.

**بقيمتها الظاهرية:** حتى بين أكثر أفراد المجتمع تعليماً، يبرز ميل واضح إلى تبني الأفكار السهلة وقبولها، والإقبال على شراء المنسوجات التي تحمل ادعاءات موجزة تتعلق بالاستدامة. وغالباً ما تُؤخذ عبارات مثل "مُعاد تدويره" أو "مصنوع من عدد معين من الزجاجات البلاستيكية" على ظاهرها دون أي تدقيق. ويتجلى هذا الأمر بوضوح في الانتشار الواسع لتقبّل هذه الادعاءات المبسطة التي تبدو حاسمة، وما يترتب على ذلك من تأثير في تشكيل الوعي الجمعي للمجتمع. ومن هذا المنظور، يمكن القول إن هذه الفئات المؤثرة في تشكيل الرأي العام تسهم، بشكل أو بآخر، في دعم وتمكين ممارسات الغسل الأخضر.

**فجوة خطيرة:** تعود هذه الظاهرة إلى مجموعة من الأسباب الجوهرية. فمن جهة، يميل المستهلكون إلى منح ثقة مفرطة للشركات التي تروج لادعاءات تتعلق بالاستدامة. ومن جهة أخرى، يفتقر كثير منهم إلى التدريب على التفكير النقدي وطرح الأسئلة، كما لا يبذلون جهداً كافياً للتحقق من القضايا المعقدة التي لا يظهر أثرها بشكل فوري وملحوس في حياتهم اليومية. وتعد القضايا البيئية مثالاً واضحاً على هذا النوع من القضايا. إذ يتقبل الأفراد بسهولة، ودون تمحيص، ادعاءات وقيماً لا يمكن ملاحظتها مباشرة أو إدراكها فوراً في واقعهم، وذلك في ظل نوع من الجهل المصحوب باللامبالاة. وتؤدي هذه العوامل مجتمعة إلى خلق فجوة كبيرة تستغل من قبل بعض الشركات، مما يفتح المجال أمام ممارسات غير أخلاقية تستهدف المستهلكين غير الملمين بهذه القضايا.

**نظراً للانتشار الواسع لظاهرة الغسل الأخضر، حتى بين بعض المؤسسات التي تحظى بثقة كبيرة عالمياً، فإن التعامل السطحي والمبسط الذي يتبناه الجمهور تجاه ادعاءات الاستدامة لا ينعكس إيجاباً على البيئة. لذلك، يصبح من الضروري أن يتبنى المستهلكون نهجاً أكثر نقدية، وأن يطالبوا بمستوى أعلى من الشفافية والمعلومات الشاملة، بما يمكنهم من اتخاذ قرارات مدروسة تسهم بشكل حقيقي في حماية البيئة. – اقتباس من الفصل الأول**

**أسطورة إعادة التدوير:** توجد عدة طرق لإعادة تدوير البلاستيك، إلا أن أكثرها شيوعاً لا يخلو، للأسف، من آثار بيئية سلبية كبيرة. بل إننا لا نملك حتى الآن دليلاً واضحاً على وجود فائدة صافية حقيقية من جهود إعادة التدوير الحالية على المستوى العالمي. وقد يبدو هذا الكلام مفاجئاً للكثير من القراء، خاصة وأن الاعتقاد السائد لدى معظم المستهلكين هو أن شراء المنتجات المصنوعة من مواد معاد تدويرها يفيد البيئة. وفي هذا السياق، أستعرض مجموعة من المعلومات التي قد تعيد النظر في هذا التصور الشائع.

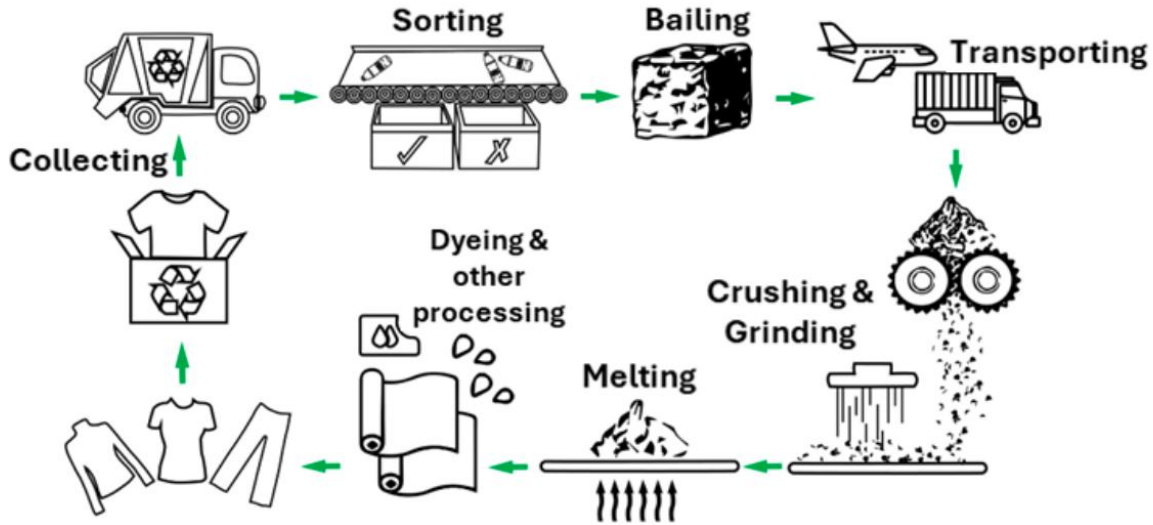
**حظر استيراد النفايات البلاستيكية:** قد يتذكر كثيرون أزمة النفايات التي واجهتها العديد من الدول الغربية في أواخر العقد الثاني من الألفية، والتي جاءت نتيجة قرار الصين حظر استيراد النفايات البلاستيكية بشكل كامل، بعد أن كانت تمثل المصدر الرئيسي لإعادة تدوير هذا النوع من النفايات. فقد اعتادت الدول ذات الاقتصادات المتقدمة على تصدير كميات ضخمة من نفاياتها البلاستيكية إلى الصين ودول أخرى، إلا أن هذا الحظر المفاجئ أدى إلى تفاقم أزمات إدارة النفايات محلياً.

**الإجراءات التدريجية في الصين وإجراءات مماثلة في دول أخرى:** على الرغم من أن الحظر بدا مفاجئاً للدول الغربية، فإن الحكومة الصينية كانت قد بدأت باتخاذ إجراءات ذات صلة منذ عام 2013 من خلال سياسة "السياج الأخضر الصيني". تلا ذلك تطبيق سياسة "السيف الوطني الصيني" في عام 2017، والتي انتهت بفرض الحظر الكامل في عام 2018. وفي وقت لاحق، قامت العديد من الدول الأخرى، مثل فيتنام وماليزيا وتايلاند وغيرها، باتخاذ إجراءات مماثلة، مع التركيز على معالجة نفاياتها البلاستيكية المحلية فقط. وتتبع هذه الإجراءات التي اتخذتها هذه الحكومات من فهم واضح للآثار البيئية السلبية المرتبطة بعمليات إعادة التدوير التقليدية، وقد انتشرت هذه التوجهات الآن إلى عدد كبير من الدول النامية والأقل نمواً حول العالم.

في هذا الجزء، سيتم تناول أربعة مجالات رئيسية للآثار السلبية الناجمة عن الأساليب التقليدية، مع الاستعانة بمخطط التدفق الموضح في الشكل (22) لتوضيح هذه الجوانب.



الشكل 22: نظرة عامة على إعادة تدوير البلاستيك التقليدية



**بصمة كربونية غير فعّالة:** تسهم عمليات إعادة التدوير التقليدية في توليد بصمة كربونية عالية وغير فعّالة، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى نقل النفايات البلاستيكية عبر مسافات طويلة بين القارات، إذ تتركز مرافق إعادة التدوير غالباً في دول بعيدة عن أماكن استهلاك المنتجات التي تُنتج فيها هذه النفايات. ومع الأخذ في الاعتبار أن نسبة كبيرة من المواد البلاستيكية المستخدمة في المنتجات ومواد التغليف يتم تصنيعها أصلاً في تلك الدول، فإن إعادة شحن النفايات إليها مرة أخرى يزيد من تعقيد المشكلة ويؤدي إلى تفاقم عدم الكفاءة في إدارة البصمة الكربونية.

**الميكرو بلاستيك في عمليات التصنيع:** تعتمد غالبية عمليات إعادة التدوير التقليدية على ما يُعرف بعمليتي السحق والطحن، كما هو مبين في الرقم (2) في الشكل 22. وتقوم هذه الطريقة على استخدام قوى ميكانيكية كبيرة لتفتيت النفايات إلى أجزاء صغيرة، قبل أن يتم غمرها في أحواض كبيرة من المياه.

تهدف هذه العملية إلى التخلص من الأوساخ والمواد الغريبة العالقة في النفايات. ويمكن ملاحظة حجم التلوث الكبير في النفايات البلاستيكية بوضوح عند تفقد ساحات التخزين في مرافق إعادة التدوير، حيث تبقى هذه النفايات مكدسة في انتظار معالجتها.

À

### الشكل (23): زجاجات بلاستيكية ملوثة



نظرًا لتنوع الأشكال والأحجام وأنواع التلوث الموجودة، فإن الطريقة الوحيدة القابلة للتطبيق تجاريًا هي سحق البلاستيك وتفتيته إلى قطع صغيرة، ثم استخدام الماء لإزالة الملوثات. يوضح الشكل (24) مرحلة من العملية يتم فيها إيداع البلاستيك المسحوق في كمية كبيرة من الماء.

### الشكل 24: بلاستيك بعد عملية السحق



يؤدي استخدام قوى ميكانيكية قوية لتفتيت البلاستيك بشكل لا مفر منه إلى إنتاج كميات كبيرة من المخلفات الدقيقة، ومن بينها الجسيمات البلاستيكية متناهية الصغر (الميكروبلاستيك).

**عامل المتانة والضرر البيئي:** على الرغم من عمليات التنظيف المكثفة التي تتطلب كميات كبيرة من المياه والطاقة، إلى جانب ما يصاحبها من توليد للميكروبلاستيك واحتمال استخدام مواد كيميائية لإزالة بعض الملوثات، فإنه يكاد يكون من المستحيل التخلص من جميع المواد غير المرغوب فيها بشكل كامل. ونتيجة لذلك، تستمر كميات ملحوظة من هذه الملوثات خلال مراحل إعادة التدوير اللاحقة، لتصبح جزءًا مدمجًا في الألياف المعاد تدويرها.

تتميز المواد البلاستيكية المعاد تدويرها التي تحتوي على ملوثات بظهور ألوان مختلفة عن المعتاد. فكلما ارتفعت نسبة هذه الملوثات، اكتسبت حبيبات البوليستر لونًا مائلًا إلى الرمادي، كما يوضحه **الشكل 25**، ثم تنتقل هذه الدرجة اللونية إلى الألياف الناتجة عنها. ومع ذلك، لا يتمكن المستهلك من ملاحظة هذا الفرق، إذ تُستخدم تقنيات متعددة خلال مراحل الصباغة لإخفاء هذه العيوب وتحسين المظهر النهائي للمنتج.

**الشكل 25:** مقارنة بين الحبيبات المعاد تدويرها (يسارًا) والحبيبات البكر (يمينًا)



إن وجود الملوثات في الألياف المعاد تدويرها يؤثر سلبيًا على متانتها، إذ يعيق تكوّن البنى البوليمرية خلال عملية الانصهار اللاحقة. ونتيجة لذلك، تكون معظم الألياف المعاد تدويرها أضعف بكثير من نظيراتها البكر. وفي بعض الحالات، تكون إجهادات الشد والانفعال، وبالتالي الطاقة الكلية اللازمة للكسر، في الألياف المعاد تدويرها أقل من 50% مقارنة بالألياف البكر.

تحدث هذه الظاهرة لأن الملوثات تتداخل مع التثبيت المحكم للأصباغ ومختلف المواد الكيميائية داخل البنية البوليمرية. وعند النظر إلى ذلك من منظور التأثيرات البيئية في الحياة اليومية، يمكن فهم أن الألياف المعاد تدويرها التي تمتلك نحو 50% من متانة الألياف البكر تُنتج تقريبًا كمية أكبر بنسبة 50% من الجسيمات الدقيقة، إلى جانب المواد الكيميائية التي تحتوي عليها.

**المواد الكيميائية الضارة:** تخضع الألياف المعاد تدويرها لعمليات التصنيع والاستهلاك نفسها التي تمر بها الألياف البكر، بما في ذلك عمليات الصباغة التي تتطلب استخدامًا مكثفًا للمواد الكيميائية. ومن المعروف جيدًا داخل الصناعة أنه يجب استخدام تركيبات صباغة مختلفة للألياف المعاد تدويرها لتعويض درجات التلوث المتفاوتة وتحقيق الألوان والدرجات المطلوبة، في حين أن الألياف البكر النقية لا تواجه هذه المشكلة. وقد تؤدي هذه الضرورة إلى زيادة استخدام الأصباغ والمواد الكيميائية الأخرى لمعادلة درجات اللون الرمادي الكامنة فيها.

\*\*\*

في الختام، لا تتوفر أدلة قاطعة تؤكد أن ممارسات إعادة التدوير التقليدية تحقق فائدة بيئية صافية على المستوى العام. بل إن السلبيات، في كثير من الأحيان، قد تفوق الفوائد بشكل واضح. بل ويمكن القول إن الزيادة المستمرة في كميات الميكرو بلاستيك وحدها قد تكون سببًا كافيًا لإعادة النظر في هذه الأنشطة وربما إيقافها بالكامل.

لطالما طرحت وجهة نظر مفادها أنه، في ظل ضعف كفاءة عمليات إعادة تدوير البلاستيك الحالية وما يترتب عليها من أضرار ملحوظة، فإن التخلص من البلاستيك في مكبات النفايات قد يكون الخيار الأقل ضررًا. فعلى خلاف النفايات النسيجية، لا يحتوي البلاستيك عادةً على أصباغ أو مواد كيميائية ضارة، كما أن الأصباغ المستخدمة في البلاستيك الملون غالبًا ما تكون غير تفاعلية مع البيئة. ورغم أن البلاستيك قد يظل لفترات طويلة في مكبات النفايات، فإنه يظل أقل إسهامًا في التسبب بأضرار بيئية أخرى مقارنة ببدائل أخرى.

الخبر الجيد هو أننا نمتلك بالفعل حلاً قابلاً للتطبيق يستند إلى مبادئ إعادة تدوير البلاستيك الناجحة. وسيتم تناول هذا الموضوع بمزيد من التفصيل في الفصل الخامس: الحلول، وتحديدًا في قسم مبادرة إعادة التدوير النظيفة TM.

## الفصل الأول: تعليق ختامي

تناول هذا الفصل مجموعة من الموضوعات المرتبطة بالمستهلكين وبالمنتجات النسيجية التي يستخدمونها، إضافة إلى القضايا البيئية المرتبطة بها. وقد حرصتُ على تبسيط المفاهيم العلمية قدر الإمكان، بحيث يتمكن جميع القراء، على اختلاف مستوياتهم المعرفية وخبراتهم السابقة، من متابعة المحتوى بسهولة والانتقال بسلاسة إلى الفصل الثاني "الأساسيات"، حيث يتم تقديم فهم أكثر عمقاً لمواد النسيج وعلومها.

إلى جانب العديد من الأمثلة التي تم عرضها في هذا الفصل، سيكتسب القراء في الفصل التالي فهماً أعمق لسوء الفهم والمفاهيم الخاطئة المنتشرة التي تنشأ عن تبسيط الأفكار بشكل مفرط، مثل المفهوم المعيب لـ "الموضة السريعة" والادعاءات غير المثبتة بأن الزجاجات البلاستيكية تستغرق 450 عاماً للتحلل. وللأسف، تهيمن هذه المفاهيم الخاطئة على تصورات الجمهور وتشكل الذهنية الجماعية للمجتمع بشأن ما هو جيد أو ضار بالبيئة، وغالباً ما تقوّض، دون قصد، الجهود العالمية لتحقيق الاستدامة.

**أيها المستهلكون، كونوا واعين وحذرين!:** إن الاستمرار في التغاضي عن هذه الأخطاء وسوء الإدارة تحت شعار الاستدامة البيئية قد يقودنا إلى مرحلة يصعب معها التراجع. ومن هذا المنطلق، أرى أن نشر المعرفة الدقيقة القائمة على أسس علمية يمثل الخطوة الأولى نحو الحد من الآثار السلبية لهذه الممارسات غير المرغوب فيها.



## ما الذي ينتظرك في بقية هذا المسار

### الفصول 2 و3 و4 و5 غير متضمنة في هذه النسخة الموزعة.

إذا كانت الأفكار الواردة في هذا الفصل قد دفعتك إلى إعادة النظر في بعض افتراضاتك أو أثارت لديك تساؤلات جديدة، فاعلم أن هذه الرحلة ما تزال في بدايتها. فما اطلعت عليه حتى الآن لا يعدو كونه عرضاً لملامح مشكلة أعمق بكثير. أما في الفصول القادمة، فسيتم التعمق في الأسس العلمية، وتقديم أدوات تحليلية، وطرح حلول منهجية تساعد على فهم قضايا الاستدامة البيئية والتعامل معها بوضوح وثقة.

لا يمكن تحقيق الاستدامة البيئية بالاعتماد على الحدس أو ما هو شائع أو حتى على حسن النوايا فقط. فغياب الأساس العلمي يحوّل هذا المجال إلى نوع من التخمين، والتخمين عندما يُطبّق على نطاق عالمي قد يفضي إلى نتائج أخطر من المشكلات التي نحاول معالجتها. لذلك، يصبح من الضروري امتلاك فهم راسخ ومنهجي قائم على العلم، يتيح التمييز بين الحلول الحقيقية والطرح المضلل. وهذا ما تسعى الفصول المتبقية إلى تقديمه وتأسيسه.

يمكنك الاطلاع على ملخصات مختصرة لبقية محتوى الكتاب في الصفحة التالية.

### الفصل الثاني – العلم الكامن تحت السطح

إذا كان الفصل الأول يتحدى ما نظن أننا نعرفه، فإن الفصل الثاني يضع الأساس العلمي اللازم لاستبدال المعلومات المغلوطة بالفهم الواضح. يستعرض هذا الفصل الجوانب الكيميائية والهندسية للألياف الطبيعية والاصطناعية وشبه الاصطناعية، بالإضافة إلى عمليات التصنيع التي تحدد أدائها وتأثيراتها البيئية.

من خلال التعمق في فهم كيفية إنتاج ومعالجة القطن والبوليستر والصوف وغيرها من الألياف، يتمكن القارئ من تجاوز السرديات العاطفية والادعاءات السطحية. فالحكم على الاستدامة لا يعتمد على الشعارات أو ما هو رائج، بل يستند إلى أسس علمية تحكمها مبادئ الكيمياء والفيزياء والواقع الصناعي. ومن هنا، يهدف هذا الفصل إلى تزويد القارئ بالمعرفة العلمية الضرورية التي تمكنه من تقييم المواد بصورة موضوعية ومستقلة.

### الفصل الثالث – تقييم دورة الحياة: رؤية الصورة الكاملة

غالبًا ما تركز النقاشات البيئية على عامل واحد فقط، وعادةً ما يكون الكربون، مع تجاهل الآثار الأوسع. يقدم الفصل الثالث إطارًا شاملاً لتقييم دورة الحياة (LCA)، حيث يستعرض التأثيرات بدءًا من الزراعة أو إنتاج البوليمرات وصولاً إلى الاستهلاك والتخلص النهائي.

يعتمد هذا الفصل على نظام تقييم يتكون من ستة عشر معيارًا، يُظهر كيف يمكن للتحليلات الجزئية أن تقود إلى استنتاجات مضللة بشكل كبير. ومن خلال ذلك، يدرك القارئ أن ما قد يبدو خيارًا "صديقًا للبيئة" في مرحلة معينة قد يكون له آثار أكثر ضررًا في مراحل أخرى. ولهذا، يركز الفصل على تنمية التفكير الشمولي، بوصفه مهارة أساسية لا تقتصر على قطاع المنسوجات فحسب، بل تمتد لتشمل جميع القرارات المرتبطة بالاستدامة.

### الفصل الرابع – الغسل الأخضر وأزمة المعلومات المضللة

يتناول هذا الفصل واحدة من أبرز التحديات في عصرنا، وهي الانتشار الواسع لتشويه المعلومات البيئية. إذ يعمل العديد من الأطراف، بما في ذلك المستهلكون الذين يسعون بحسن نية، ومجموعات المناصرة، والشركات، وحتى المؤسسات، ضمن تصورات غير مكتملة أو تقوم على أسس غير دقيقة.

من خلال مجموعة من دراسات الحالة والأمثلة الواقعية، يسلط هذا الفصل الضوء على الثغرات الموجودة في أنظمة الاعتماد، وعلى الادعاءات المبسطة بشكل مفرط، إضافة إلى أوجه القصور المنهجية في كيفية عرض مفاهيم الاستدامة. كما يوضح أن التحول إلى "بطل أخضر" لا يتحقق إلا من خلال امتلاك انضباط فكري حقيقي، يتجلى في القدرة على التشكيك في الأفكار السائدة والمطالبة بأدلة واضحة وشاملة.

### الفصل الخامس – الحلول والجهود المشتركة

لا يقتصر الأمر على تشخيص المشكلات فحسب، بل يتطلب أيضًا البحث عن سبل عملية لمعالجتها. ولهذا، ينتقل هذا الفصل إلى طرح مسارات بناءة تسهم في التقدم نحو حلول واقعية ومستدامة.

يعرض هذا الفصل مقاربات عملية تستند إلى التعليم القائم على أسس علمية، وتعزيز الشفافية، والحوكمة التشاركية، والابتكار التكنولوجي، بما في ذلك مبادرة إعادة التدوير النظيفة <sup>TM</sup> والحركة الأوسع "أبطال الكوكب الأخضر" (BGH).

يؤكد هذا الفصل أن تحقيق تقدم حقيقي في المجال البيئي لا يمكن أن يقوم على مبادرات فردية متفرقة أو حملات مدفوعة بالعاطفة. بل يستلزم ذلك وجود مواطنين على قدر من الوعي، وقطاعات صناعية تتحمل مسؤولياتها، إلى جانب تنسيق الجهود على المستوى العالمي، بما يستند إلى المعرفة العلمية بدلاً من التوجهات الأيديولوجية.

\*\*\*

إن رحلة اكتساب الوعي البيئي لا تتوقف عند مرحلة الإدراك، بل تنطلق منها. لذا، واصل هذا المسار المعرفي ووسّع فهمك من خلال الاطلاع على الكتاب الكامل "أبطال الكوكب الأخضر".

للموصول إلى النص الكامل لكتاب "أبطال الكوكب الأخضر"، يُرجى الرجوع إلى الروابط المرفقة في الصفحتين 5-6.

## أفكار ختامية

### عامل الخوف

تمتلي حياتنا بمشاعر متنوعة، تتراوح بين المشاعر الإيجابية مثل الفرح والأمل، والمشاعر السلبية مثل الخوف والشعور بالذنب. وللأسف، غالبًا ما يكون للمشاعر السلبية تأثير أعمق علينا. فبينما لا تتطلب مشاعر الفرح الشديد عادةً تدخلًا طبيًا، قد يدفعنا القلق إلى طلب العلاج. وهذا يفسر سبب انتشار الأخبار السيئة بشكل أسرع وقدرتها على جذب انتباهنا بدرجة أكبر، خاصة عندما ترتبط بالخوف من مستقبل غير معلوم.

**طبيعة التنبؤات:** تظهر هذه الظاهرة بوضوح في الطريقة التي يتشكل بها الوعي الجمعي للمجتمع، والذي يوجّه سلوكياتنا وردود أفعالنا تجاه التنبؤات. فغالبًا ما تثير هذه التوقعات مشاعر الخوف وتترك أثرًا عميقًا في تصوراتنا. ويُعد المثال التاريخي المتعلق بتفسيرات نبوءات نوستراداموس الغامضة، التي اعتُقد أنها تنبأت بنهاية العالم مع نهاية الألفية الماضية، نموذجًا واضحًا على ذلك، حيث انتشر هذا الاعتقاد لقرون وأثار قلقًا واسعًا بين الناس.

وبالانتقال إلى مثال أكثر ارتباطًا بموضوع هذا الكتاب، أذكر التوقعات التي انتشرت في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، والتي حذّرت من قرب نفاد النفط. فقد أشارت تلك التنبؤات إلى أن الاحتياطيات العالمية قد تُستنزف خلال ثلاثين عامًا، ما يعني أن العالم كان من المفترض أن يواجه أزمة طاقة بحلول أوائل العقد الثاني من الألفية، قد تعيده إلى نمط حياة أقرب إلى البدائية. وقد صدرت هذه التحذيرات عن جهات اعتُبرت آنذاك ذات خبرة، من مهندسين متخصصين، وحاملي درجات الدكتوراه، وأساتذة جامعيين، وصحفيين مخضرمين، حيث استندوا إلى بيانات علمية بدت موثوقة، مثل حجم الاحتياطيات الحالية ومعدلات الاستهلاك المتزايدة، لدعم توقعاتهم بقرب نضوب النفط.

ومع ذلك، لم يتحقق هذا السيناريو الكارثي كما كان متوقعًا. بل على العكس، تشير المعطيات الحالية إلى أن احتياطيات النفط اليوم تفوق ما كانت عليه في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، ويرجع ذلك إلى التقدم التكنولوجي الذي مكّن من اكتشاف مصادر جديدة. ومن أبرز الأمثلة على ذلك ثورة الغاز الصخري، التي اعتمدت على تقنيات مثل التكسير الهيدروليكي والحفر الأفقي، مما أتاح استخراج الموارد من مناطق

لم تكن تُصنّف سابقًا كاحتياطات قابلة للاستغلال. ونتيجة لذلك، يرى كثير من الخبراء اليوم أن الاحتياطات النفطية قد تكون أكثر مما سيحتاجه العالم، خاصة في ظل التحول المتسارع نحو الطاقة المتجددة والطاقة النووية.

**طبيعة التهديدات:** من الواضح أننا مطالبون ببذل أقصى ما لدينا لمواجهة تحديات التغير المناخي. فحجم الآثار المترتبة عليه قد يكون هائلًا ومقلقًا، ومع تعدد القضايا المرتبطة به، تختلف مستويات القلق من شخص لآخر تبعًا للظواهر التي يراها كل فرد أكثر خطورة. وهذا أمر طبيعي في ظل الكم الكبير من المشكلات البيئية التي يشهدها العالم اليوم. وعند الحديث عن التأثيرات المرتبطة بالكربون، فإن أكثر ما يثير قلقي هو ما يحدث في المناطق التي كانت تُعرف بالتربة الصقيعية الدائمة، حيث بدأت غازات الميثان ( $CH_4$ ) بالانبعاث من باطن الأرض، وتظهر على شكل فقاعات في المسطحات المائية، بل وتعود بعض مسببات الأمراض القديمة إلى الظهور من جديد.

من بين الأفكار الرئيسية التي يطرحها هذا الكتاب، تبرز رسالة أساسية مفادها أن جهود الاستدامة لا ينبغي أن تُحصر في منظور ضيق. فتركيز الانتباه على جانب واحد فقط، مثل انبعاثات الكربون، قد يؤدي إلى إغفال ملوثات بيئية أخرى تمتلك سمية كامنة، وقد تكون آثارها التراكمية أكثر سرعة وحدة في تأثيرها. لذلك، من الضروري تبني نظرة شاملة توازن بين مختلف جوانب التحديات البيئية بدلًا من التركيز الأحادي على قضية بعينها.

تشير المعطيات العلمية بوضوح إلى أن طبيعة الآثار البيئية، سواء كانت سريعة الظهور أو تتطور بشكل تدريجي، تعتمد على التأثيرات التراكمية لكلٍ من المواد الكيميائية التفاعلية وغير التفاعلية. وعلى الرغم من أن التغير المناخي يتصدر المشهد العالمي في الجهود البيئية، فإن ذلك لا ينبغي أن يصرف الانتباه عن الآثار الأوسع المرتبطة بالمواد الكيميائية التفاعلية وما قد تسببه من مخاطر.

### تجاوز التحديات

على الرغم من أنني تناولت العديد من القضايا المقلقة على مدار هذا الكتاب، فإن الواقع يشير إلى أن العالم لن ينتهي في أي وقت قريب، سواء بسبب الأسباب أو الآراء التي يطرحها بعض المتشددون في قضايا المناخ أو بسبب المخاوف المتعلقة بالسمية التي ناقشتها.



من خلال التأمل في تاريخ الأرض والبشرية، ندرك أن الأسباب الأكثر ترجيحًا للأحداث الكارثية تظل متمثلة في اصطدامات الكويكبات أو المذنبات الكبيرة، أو الثورات البركانية الهائلة، أو تفشي الأوبئة الميكروبية المدمرة. ومن منظور مناخي، تُظهر العلوم أن التبريد، وليس الاحترار، كان تاريخيًا سببًا في إحداث أضرار أكبر. فعلى سبيل المثال، شهد حدث الانقراض الأوردوفيشي-السلوري (حوالي 444 مليون سنة مضت) اختفاء ما يقارب 85% من الأنواع البحرية، وكان ذلك إلى حد كبير نتيجة التبريد العالمي.

أدرك أن هذا الطرح قد يثير نقاشًا، خاصة في ظل الجدل المستمر حول قضايا التغير المناخي. ومع ذلك، لا يسعى هذا الكتاب إلى الانحياز لأي طرف في النقاش المتعلق بمدى صحة أو حجم تأثيرات التغير المناخي الحالية. بل يهدف إلى تشجيع القارئ على تبني نظرة متوازنة، إذ إن الواقع غالبًا ما يكون أكثر تعقيدًا مما يُعرض في السرديات السائدة. وعلى الرغم من هيمنة الخطاب المناخي على النقاش العام، يبقى من المهم الاطلاع على وجهات نظر متعددة. ومن هذا المنطلق، أقدم توصية بكتابين يطرحان رؤى مهمة حول الجهود البيئية:

- **ليس نهاية العالم: كيف يمكننا أن نكون أول جيل بيني كوكبًا مستدامًا** – تأليف هانا ريتشي
- **إنذار كاذب: كيف يكلفنا الذعر من التغير المناخي تريليونات الدولارات، ويضر بالفقراء، ويفشل في إصلاح الكوكب** – تأليف بيورن لومبورغ

من الطبيعي أن أجد في هذه الكتب أفكارًا أتفق معها وأخرى أختلف حولها. ومع ذلك، فإن الرسالة الجوهرية التي تجمع بينها، والتي أحرص أيضًا على إيصالها في هذا الكتاب، هي أهمية تجنب الذعر. فالمستقبل ليس محكومًا بالهلاك، ولسنا أمام مصير محتوم لا يمكن تغييره.

لقد تمكن الهولنديون من التعامل مع ارتفاع مستويات سطح البحر منذ القرن الرابع عشر، كما أن الإنسان تكيف مع تقلبات المناخ منذ عصور ما قبل التاريخ. فقد استطاع الإنسان الأول، مثل الإنسان المنتصب (*Homo erectus*)، أن يعيش عبر عدة عصور جليدية دون الاعتماد على وسائل الراحة الحديثة كالمساكن المعزولة أو الملابس الشتوية

المتطورة. وتعكس هذه الأمثلة قدرة الإنسان الكبيرة على التكيف، وهي القدرة التي مكّنته من الاستمرار والازدهار رغم مختلف التحديات المناخية عبر التاريخ.

في الوقت الحاضر، توجد العديد من الجهات المؤثرة، مثل المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO)، ومختلف هيئات الأمم المتحدة، إضافة إلى الحكومات على المستويين المحلي والوطني في أنحاء العالم، والتي تبذل جهودًا ملحوظة في رفع الوعي واتخاذ إجراءات تتعلق بالتغير المناخي. ومع ذلك، لا يوجد كيان عالمي مماثل يُعنى بقضايا السمية بشكل شامل، كما لو كان هناك "منظمة عالمية للسمية". وبدلاً من ذلك، غالبًا ما يتم التقليل من شأن هذه القضايا من قبل جهات أخرى مؤثرة مثل منظمة الصحة العالمية (WHO) ووكالة حماية البيئة (EPA)، التي تعتمد سياسات تقوم على تحديد حدود "مسموح بها" أو "مقبولة" للتعرض للمواد الضارة. غير أن هذا النهج لا يوفّر حماية كافية، نظرًا لأن هذه المواد يمكن أن تتراكم وتستمر في البيئة، مما يزيد من مخاطرها على المدى الطويل.

حددت العديد من الحكومات أهدافًا من خلال اتفاقية باريس، على افتراض استمرار الوجود البشري: أهداف للكربون بحلول عام 2030، وأهداف طويلة المدى لعام 2050، والوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بين عامي 2050 و2100. ومع ذلك، فإن طبيعة تراكم السمية تتحدى هذا الافتراض. ويساعد تحليل اثنين من أكثر الأحداث فتكًا في تاريخ البشرية، خارج نطاق الانقراضات الجماعية الناتجة عن اصطدامات الكويكبات أو الثورات البركانية، في توضيح هذا السياق: الطاعون الأسود (الطاعون الدبلي، 1347-1351)، الذي يُقدّر عدد ضحاياه بين 75 و200 مليون، وكان سببه بكتيريا يرسينيا بيستيس، وانتشر عبر البراغيث التي تعيش على الجردان، ودمّر مناطق واسعة من أوروبا وآسيا وشمال أفريقيا. والإنفلونزا الإسبانية (1918-1919)، التي يُقدّر عدد ضحاياها بين 50 و100 مليون، وكانت نتيجة تفاعلات بين جسم الإنسان وكائنات دقيقة قاتلة. وتتشابه المواد الكيميائية الضارة مع هذه الظواهر في كونها تتفاعل كيميائيًا داخل أجسامنا، ويمكن أن تُحدث آثارًا أكثر فورية وخطورة مقارنة بتغيرات الطقس.

يمكن إدراك هذه الحقيقة بوضوح من خلال عدد من الظواهر التي يشهدها العالم اليوم. فهناك أدلة ملموسة، مثل ارتفاع معدلات الوفيات بين مزارعي القطن نتيجة التعرض للمبيدات، إضافة إلى المخاطر الصحية الكبيرة التي تواجه المجتمعات القريبة من مواقع التعدين الكبرى، حيث سُجّلت معدلات مرتفعة لوفيات الرضع وانتشار متزايد لحالات

السرطان. كما أن هذه المواد السامة لا تبقى محصورة في مواقعها، بل تنتشر عالميًا عبر الغلاف الجوي والأنظمة المائية، مما يجعل حتى سكان المناطق النائية التي تبدو نقية عرضة لوجود مستويات من السموم، مثل الرصاص والزنك في دمائهم، بمعدلات تفوق بكثير ما كان سائدًا قبل الثورة الصناعية. والأهم من ذلك، أن العديد من هذه المواد تتميز بقدرتها على البقاء في البيئة لفترات طويلة جدًا، تتجاوز في كثير من الأحيان عمر الإنسان نفسه.

**الحاجة إلى اتخاذ إجراءات:** تبرز هذه المعطيات بوضوح ضرورة التعامل مع قضايا السمية باعتبارها عنصرًا أساسيًا في إدارة البيئة. ومن غير المقبول الاستمرار في تجاهل هذا الجانب في ظل تركيز الحركة البيئية العالمية على انبعاثات الكربون وحدها بشكل ضيق. كما أن التصدي الفعال لهذه التحديات يستدعي توفير تعليم علمي متكامل يعالج القضايا البيئية بصورة شاملة، ويمنح الأفراد القدرة على فهمها والتعامل معها بوعي.

يتجه تطور البشرية نحو مسار يتسم بزيادة مستمرة في عدد السكان، وما يصاحب ذلك من تصاعد في التأثيرات البيئية. ففي كل دقيقة، تُطرح في الأسواق كميات متزايدة من الأجهزة الإلكترونية والمركبات الكهربائية، التي تحتوي على مواد كيميائية عالية التفاعل وتترك بصمات بيئية ملحوظة. كما يُتوقع أن تتوسع أنشطة التعدين والصناعات النسيجية، رغم ما تحمله من آثار سلبية على البيئة. ومع ذلك، فإن العديد من الجهات المؤثرة في عالمنا اليوم لم تتمكن من التعامل مع هذه التحديات بالفاعلية المطلوبة. ونتيجة لهذا القصور، يبرز غياب واضح لقيادة قادرة على توجيه البشرية نحو مسار أكثر استدامة.

في حين أن الحد من عبء السمية الناتج عن أنماط الحياة البشرية الحالية يمثل أولوية قصوى، فإنه لا بد من الإقرار بأنه لا توجد حلول سريعة أو طرق مختصرة لمعالجة هذه التحديات. فالمشكلات التي نواجهها معقدة وواسعة النطاق، والتعامل معها يتطلب نهجًا تدريجيًا قائمًا على التفكير المتأن، إلى جانب جهود فعالة ومستمرة. ومن هذا المنطلق، أرى أن الخطوة الأولى نحو بيئة أكثر صحة واستدامة حقيقية تكمن في التصدي للمعلومات المضللة التي تعيق التقدم. ومن خلال تمكين قراء هذا الكتاب بالمعرفة، يمكن تحفيزهم ليكونوا أبطالًا يسهمون بوعي في بناء مستقبل أفضل.

\*\*\*

مع صدور هذا الكتاب، تتزاحم في ذهني العديد من الأفكار. وفي ظل التصورات السائدة في المجتمع، إلى جانب الطروحات التي قد تبدو متعارضة معها بشكل واضح، فمن الطبيعي أن تختلف ردود فعل القراء. ورغم حرصي على تقديم محتوى يستند إلى العلم والخبرة العملية، فإنني أدرك أن قدرًا من التشكيك سيظل حاضرًا لدى عدد من القراء.

مع أنني لا أضع عملي في مصاف إنجازات كبار العلماء عبر التاريخ، إلا أنه من الجدير الإشارة إلى أن نظرية مركزية الشمس التي قدمها نيكولاس كوبرنيكوس، والتي تنص على أن الشمس هي مركز الكون وليس الأرض، قد قوبلت بتشكيك واسع في زمنها. وعلى امتداد التاريخ، كانت الأفكار الجريئة التي يطرحها المفكرون العظام مصدر إلهام للآخرين في السعي وراء الحقيقة، وهو ما أسهم في تحقيق تقدم علمي ملموس وتحسين جودة حياتنا. وفي هذا السياق، أثرت أفكار كوبرنيكوس في غاليليو غاليلي، الذي طوّر تقنيات الرصد الفلكي وقدم أدلة واضحة على كروية الأرض وحركتها حول الشمس. ومع ذلك، لم تمنعه قوة هذه الأدلة من التعرض للمحاكمة وفرض الإقامة الجبرية عليه، رغم جهوده العلمية البارزة.

وبالمثل، أتوقع أن يواجه هذا الكتاب بعض التحديات بعد نشره، وإن كانت — لحسن الحظ — لن تصل إلى حد الإقامة الجبرية :) فقد يتعامل بعض القراء مع محتواه بروح من الشك منذ البداية وحتى النهاية، بينما قد يبدأ آخرون بالتساؤل ثم ينتهي بهم الأمر إلى الرفض التام. وكما لا يزال هناك من يتمسكون بأفكار مثل تسطيح الأرض أو نظريات المؤامرة، رغم ما توفره الأدلة العلمية والتجارب الواقعية — من تحليل الطائرات حول الكرة الأرضية إلى الصور الملتقطة من الفضاء — فإن مواجهة مواقف مشابهة في مثل هذه النقاشات أمر متوقع. ومع ذلك، يظل الأمل أن يقرأ معظم القراء هذا العمل بعقلية منفتحة، وأن يمنحوا أنفسهم فرصة إعادة النظر في قناعاتهم السابقة، ولو بشكل جزئي، تجاه القضايا التي يطرحها الكتاب.

من وجهة نظري، تعد هذه التساؤلات والشكوك أمرًا صحيًا وطبيعيًا. ولهذا، أنصح دائمًا من حولي بالألا يتقبلوا ما أطره دون تمحيص. فإذا كان لديهم اهتمام حقيقي بالبيئة، فمن الأفضل أن يخصصوا وقتًا للبحث والتقصي بأنفسهم، لبناء قناعات قائمة على الفهم والمعرفة، بدلًا من الاعتماد على أي مصدر واحد، بما في ذلك ما أقدمه أنا.

ومع ذلك، فإن هذا الطريق ليس سهلًا. فالوصول إلى مستوى كافٍ من الوعي والمعرفة في ظل الواقع الحالي لإدارة القضايا البيئية عالميًا يتطلب جهدًا حقيقيًا وفعّالًا، خاصة مع

الانتشار الواسع للمعلومات المضللة. ومن الأسهل على الإنسان أن يتأثر بالآراء السائدة ويعيد تكرارها، بدلاً من بذل الجهد للبحث والتحقق بنفسه، وهو ما قد لا يكون الكثيرون مستعدين للقيام به في أوقاتهم الخاصة.

على الرغم من أنني تناولت في هذا الكتاب الآثار السلبية لانتشار المعلومات المضللة عبر الإنترنت، فإن تبني عقلية تحليلية يمكن أن يساعد في التعامل مع هذا الواقع والتمييز بين ما هو موثوق وغير ذلك، من خلال الرجوع إلى مصادر متعددة. ويتطلب ذلك القيام ببحث جاد وشامل يشمل الدراسات الأكاديمية والمصادر الصناعية الموثوقة. كما ينبغي عدم التسليم بأي ادعاء أو ممارسة دون وجود دليل يدعمها، مهما بدت بديهية أو بسيطة، بل يجب التعامل معها بنوع من التدقيق والتحقق.

بالنسبة لمعظم القراء، قد لا يكون الانخراط في مثل هذا التحليل المتعمق أمراً ممكناً. وأؤكد مرة أخرى أن تكوين فهم شامل للاستدامة البيئية لا يتحقق من خلال تكرار معلومات عشوائية أو تبني أفكار عامة دون أسس علمية. وعليه، **تُوجّه الكلمات الختامية في هذا الكتاب إلى أولئك الذين لا يمتلكون خلفية علمية أو الوقت الكافي للقيام بمثل هذا البحث:**

يضم هذا الكتاب نحو 700 نقطة نقاش صُممت لمساعدة القراء على تنمية مهارات التفكير النقدي وبناء عقلية تحليلية تمكّنهم من تقييم المعلومات والادعاءات والممارسات في مجال البيئة والاستدامة. وقد حرصت في كل موضوع على تسليط الضوء على جوانب أغفلها المجتمع في سعيه نحو تحقيق الاستدامة، وذلك بالاستناد إلى أسس علمية واضحة. كما تضمّن **الفصل الخامس: الحلول** مجموعة من التوصيات التي تساعد القراء على الوصول إلى المعرفة العلمية الدقيقة ومواجهة المعلومات المضللة، بما يوجّههم نحو اتخاذ قرارات أكثر وعياً. ومن هذا المنطلق، فإن مجرد قراءة هذا الكتاب تمثل خطوة أولى مهمة في طريق التحول ليصبح القراء بدورهم عناصر فاعلة تسهم في توجيه المجتمع نحو المسار الصحيح.

وفي الختام، يمكنك أن تكون جزءاً من حركة "أبطال الكوكب الأخضر" (BGH) من خلال متابعة مبادرة إعادة التدوير النظيفة TM – وهي مبادرة غير ربحية – عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، للبقاء على اطلاع بأهم القضايا والموضوعات البيئية. فالوقت الراهن يتطلب تحركاً حقيقياً، وهو وقت حاسم لقيام **الأبطال** بدورهم.



\*\*\*

**LinkedIn:**

<https://www.linkedin.com/company/78306454/admin/dashboard/>



أو

<https://www.linkedin.com/groups/14412231/>



**X:**

<https://x.com/BeGreenHeroes>



**Tiktok:**

<https://www.tiktok.com/@begreenheroes?lang=en>



**Facebook:**

<https://www.facebook.com/cleanrecyclinginitiative>



**Instagram:**

<https://www.instagram.com/cleanrecyclinginitiative/>



\*\*\*

من الكاتب:

شكرًا لك على قراءة هذا الكتاب! إذا نال إعجابك، فسيسعدني كثيرًا الاطلاع على رأيك وانطباعاتك. فمراجعاتك لا تساعد فقط قراء آخرين على أن يصبحوا "أبطالًا خضرًا"، بل تسهم أيضًا في دعم هذه القضية. يمكنك ببساطة الضغط على الرابط أو مسح رمز الاستجابة السريعة أدناه لكتابة مراجعتك على أمازون. رأيك محل تقدير كبير، وأحرص على قراءة كل ما يردني من مراجعات.

[https://www.amazon.com/GREEN-HEROES- MISINFORMATION- ENVIRONMENTAL-SUSTAINABILITY- ebook/dp/B0DHLRFTVW/ref=tmm\\_kin\\_swatch\\_0?\\_encoding=UTF8&dib\\_tag=se&dib=eyJ2IjoiMSJ9.WVq8Wn4IX2kFgaRZF3VEiw.4HK\\_LkYil6AL\\_VbDTm-gLpjLFcIMEk0UGSlOprTqRgQ&qid=1754485455&sr=8-1](https://www.amazon.com/GREEN-HEROES- MISINFORMATION- ENVIRONMENTAL-SUSTAINABILITY- ebook/dp/B0DHLRFTVW/ref=tmm_kin_swatch_0?_encoding=UTF8&dib_tag=se&dib=eyJ2IjoiMSJ9.WVq8Wn4IX2kFgaRZF3VEiw.4HK_LkYil6AL_VbDTm-gLpjLFcIMEk0UGSlOprTqRgQ&qid=1754485455&sr=8-1)



وفي الختام، يأتي هذا الكتاب مصحوبًا بمورد إضافي يهدف إلى تعزيز الفهم المتعمق للمنتجات النسيجية، مع تركيز خاص على المنسوجات الشتوية باعتبارها الأكثر كثافة من حيث استخدام المواد والمواد الكيميائية. ويمكن الوصول إلى هذا المورد عبر الرابط ورمز الاستجابة السريعة الموضحين أدناه.

الشتاء البارد والشتاء الدافئ: الطقس نفسه، حماية مختلفة – دليل ذكي للبقاء دافئًا من الحياة اليومية إلى ابتكارات المنسوجات المتقدمة، متاح عالميًا عبر أمازون، بما في ذلك الرابط ورمز الاستجابة السريعة أدناه.

[https://www.amazon.com/COLD-WINTER- WARM-PROTECTION- INNOVATIONS/dp/B0FJY5464M/ref=tmm\\_pap\\_swatch\\_0?\\_encoding=UTF8&dib\\_tag=se&dib=eyJ2IjoiMSJ9.OIliAeUlbMDZ8WTV9oq\\_fQ.JvAvlMTMFPw0clYUz1lT0P2lPHXUBYmRXeCcQ84wdXw&qid=1753916438&sr=8-1](https://www.amazon.com/COLD-WINTER- WARM-PROTECTION- INNOVATIONS/dp/B0FJY5464M/ref=tmm_pap_swatch_0?_encoding=UTF8&dib_tag=se&dib=eyJ2IjoiMSJ9.OIliAeUlbMDZ8WTV9oq_fQ.JvAvlMTMFPw0clYUz1lT0P2lPHXUBYmRXeCcQ84wdXw&qid=1753916438&sr=8-1)



## ضبط الوثائق

### وثيقة من المستوى الثالث (تعليمية)

تعد هذه الوثيقة جزءاً من إطار التوثيق الرسمي لحركة «كونوا أبطالاً خُضراً» (BGH). يجب أن يظل تفسيرها وتطبيقها متوافقين مع وثائق المستوى الأول عند الاقتضاء.

الإصدار: 1.0

تاريخ النشر: [2026 03]

— نهاية الوثيقة الرسمية لحركة "أبطال الكوكب الأخضر" —

